

骨髓增殖性腫瘍

Myeloproliferative neoplasms MPN

Tomoko Narita

*Department of Hematology and Oncology
Nagoya City University West Medical Center*

naritomo@med.nagoya-cu.ac.jp

Some Speculations on the Myeloproliferative Syndromes



William Dameshek (1900-1969)

・Blood誌の初代Editor in chief
米国血液学会の創立者の一人

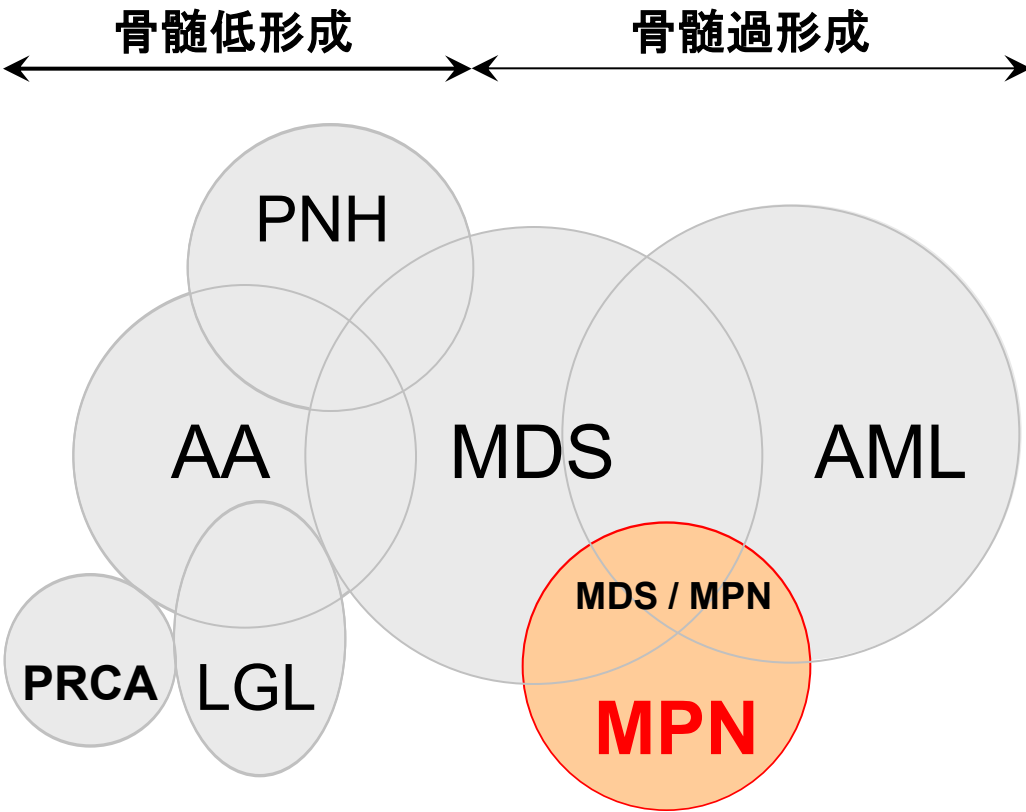
遺伝子解析の進歩で腫瘍性病変であることが確立し、
WHO2008より名称がMPN(骨髄増殖性腫瘍)となった

慢性骨髄性白血病(CML)
真性多血症(PV)
本態性血小板増多症(ET)
原発性骨髄線維症(PMF)
赤白血病, 巨核球性白血病



1. これらの疾患での、**臨床像(汎血球増多症と肝脾腫)**が似ている事に注目した。
2. **共通の骨髄増殖因子により生じる、造血幹細胞レベルでの増殖異常**がこれらの病態の本質ではないかと考察した。
3. よって、これらの疾患を”**Myeloproliferative disease (骨髄増殖性疾患)**”という共通の病態を提唱した。

骨髓増殖性腫瘍(MPN) の疾患概念



MDS: 骨髓異形成症候群

AML: 急性骨髓性白血病

AA: 再生不良性貧血

PNH: 発作性夜間血色素尿症

PRCA: 赤芽球癆

LGL: LGL白血病

MPN: 骨髓増殖性腫瘍

MPNの疾患概念

- ① 造血幹細胞の異常増殖 (腫瘍): **あり**
- ② 血球細胞の形態異常 (異形成): **なし**
- ③ 骨髓での造血: **有効造血 (血球増加)**
- ④ 骨髓での芽球: **20%未満**

疾患概念の比較

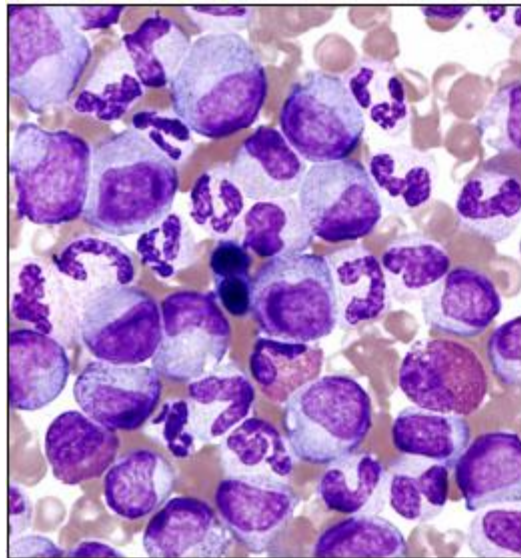
		骨髓中の芽球比率		AML	
		< 20%			≥ 20%
		異形成			
		あり	なし		
血球	増加	MDS/MPN	MPN		
	減少	MDS	AA		

骨髓增殖性腫瘤 (MPN: myeloproliferative neoplasms)

骨髓造血幹細胞

顆粒球 (白血球系)

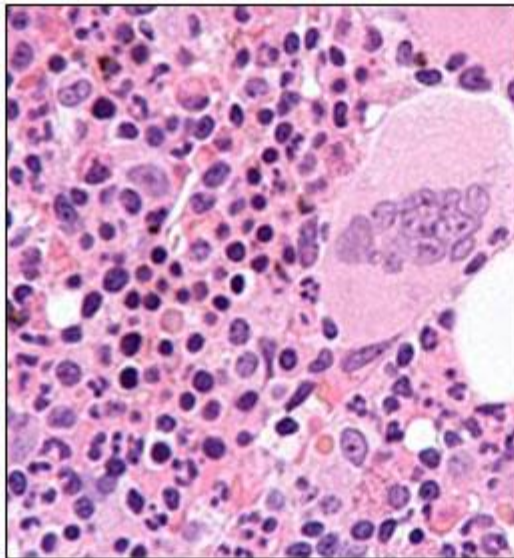
慢性骨髓性白血病 (CML)
chronic myelogenous leukemia



70%

赤芽球 (赤血球系)

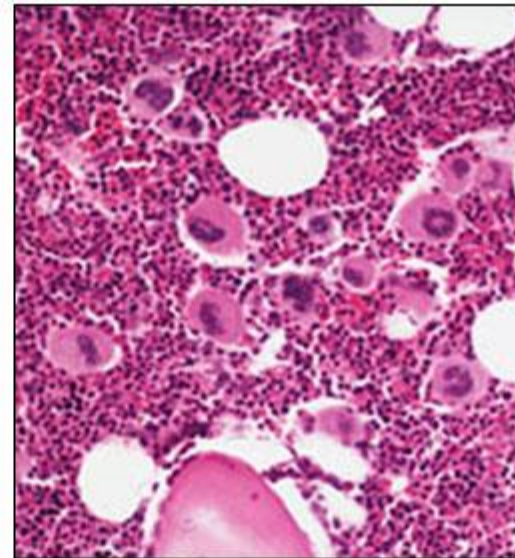
真性多血症 (PV)
polycythaemia vera



3-7%

巨核球 (血小板系)

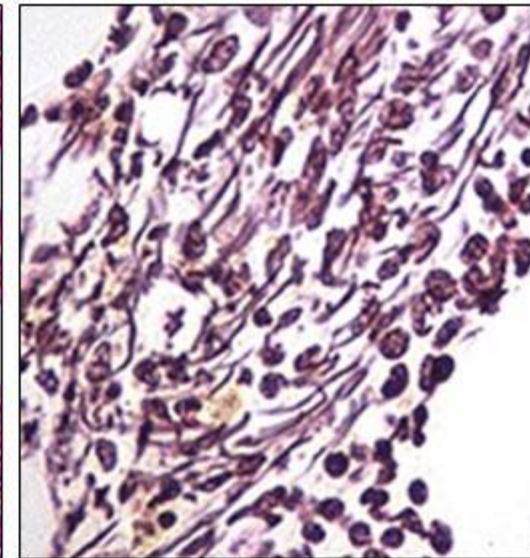
本態性血小板血症 (ET)
essential thrombocythaemia



<5%

線維芽細胞

原發性骨髓纖維症 (PMF)
primary myelofibrosis



5-30%

急性骨髓性白血病

CMLの発症率は世界中どこでも年間1.0～3.0人/10万人である.

CMLを含む白血病の疫学

■ 白血病全体※の年間罹患率（2019年データ）¹⁾

男性：13.7人

女性：9.1人 （人口10万人対）

■ 白血病罹患率は男女ともに70歳以上で罹患率が増加²⁾

■ CMLは白血病全体※の約20%を占める³⁾

■ CMLの発症年齢中央値は55歳⁴⁾

※C91-C95

罹患率：「がん登録等の推進に関する法律」により、がんの初回の診断が行われたとして病院等から都道府県知事に届け出られた者、及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を集計して作成（国立がん研究センターがん情報サービスによる）

1) 平成31年(令和元年)全国がん登録 罹患数・率 報告, CANCER INCIDENCE OF JAPAN, 2019

2) 公益社団法人 がん研究振興財団：がんの統計2023

3) 神田善伸 著：血液病レジデントマニュアル 第3版, 医学書院, 2019.

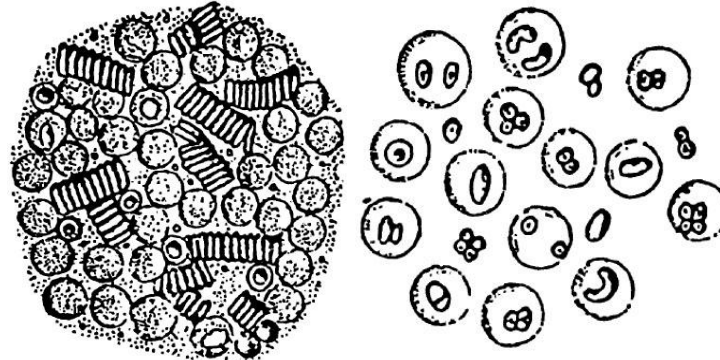
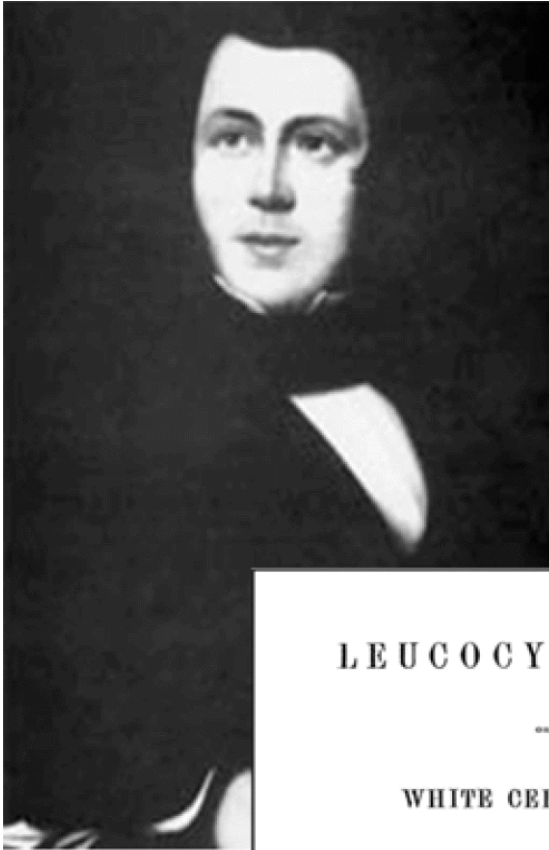
4) 木崎昌弘 編著：血液内科グリーンノート. 中外医学社, 2017

1845年: First description of CML

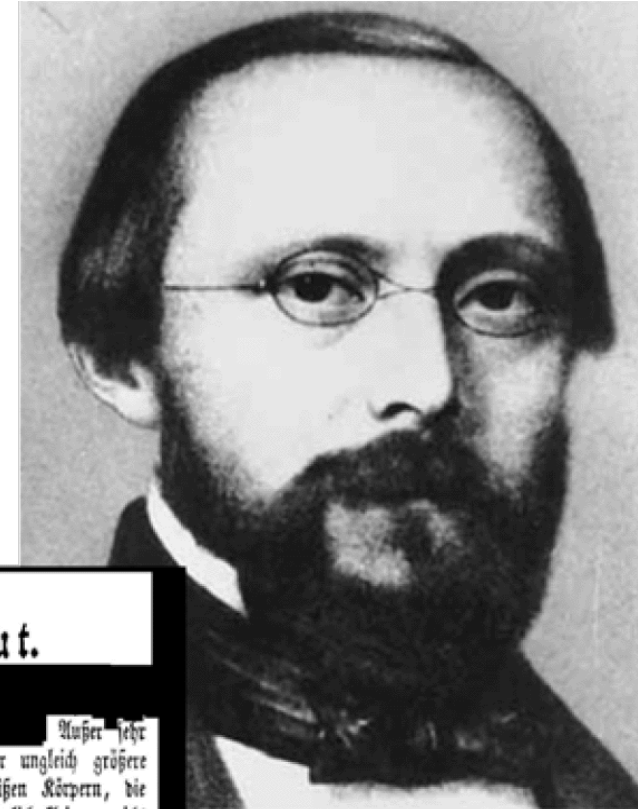
ギリシャ語に直訳した造語
Leukos (white)+*heima* (blood)

‘*Leucothyaemia*’

‘*Leukhemia*’

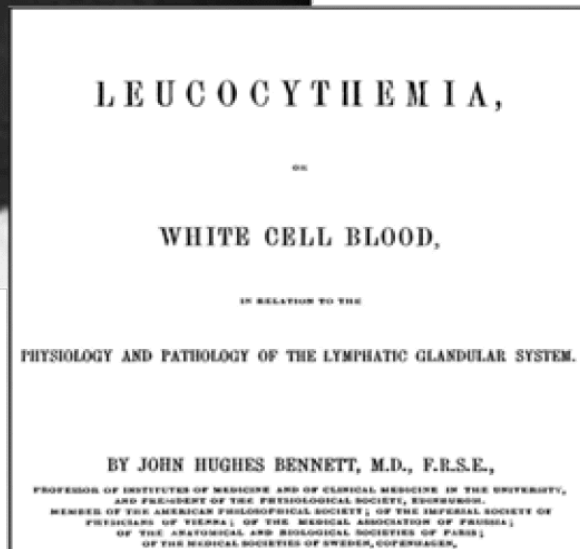


Bennettのスケッチ (末梢血)



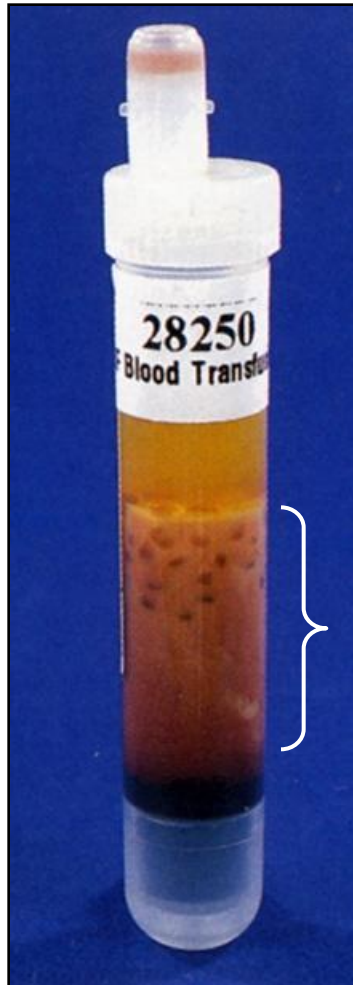
Rudolph Virchow
(1821-1902)

John Hughes
Bennett
(1812-1875)



初期(1845～1880年頃)には、著明な白血球増加と巨大脾臓を呈するため
脾性白血病 (Splenic leukemia)と認識されていた。

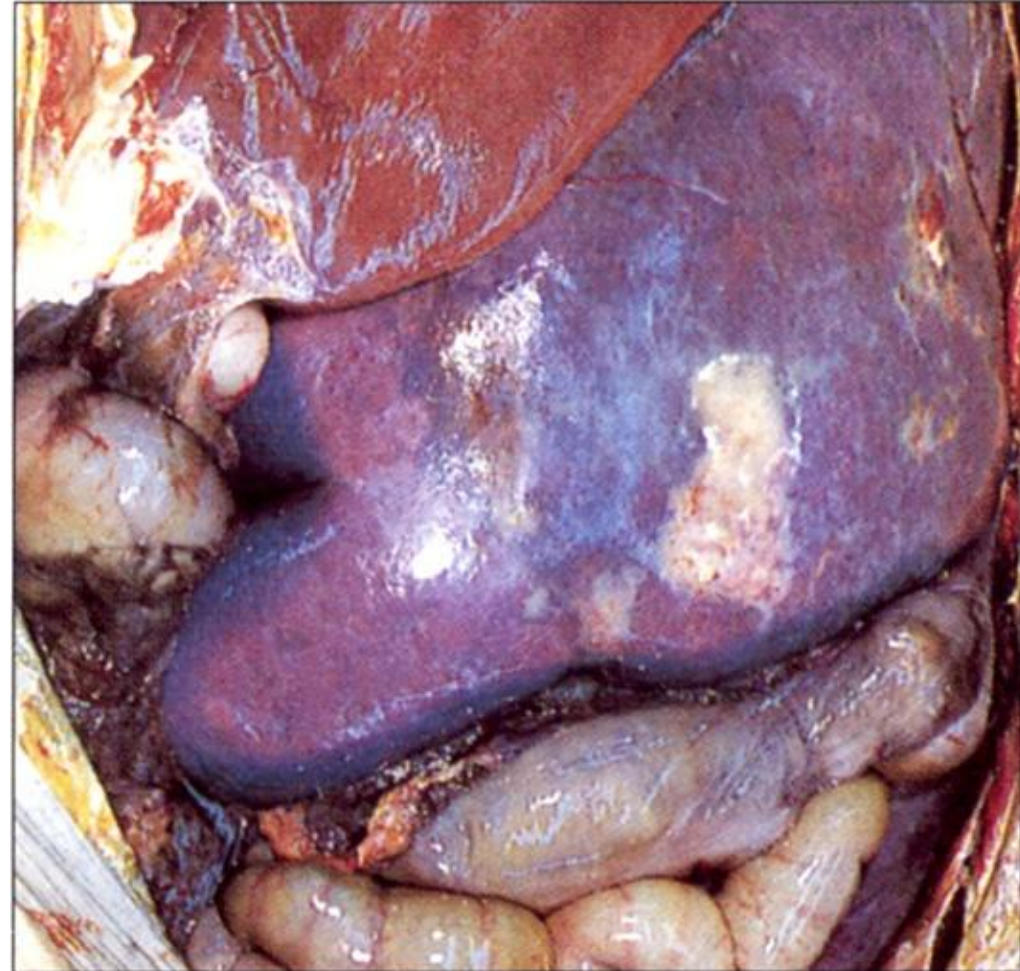
24歳 女性 末梢血



Buffy coat (WBC)層の
著明な増加

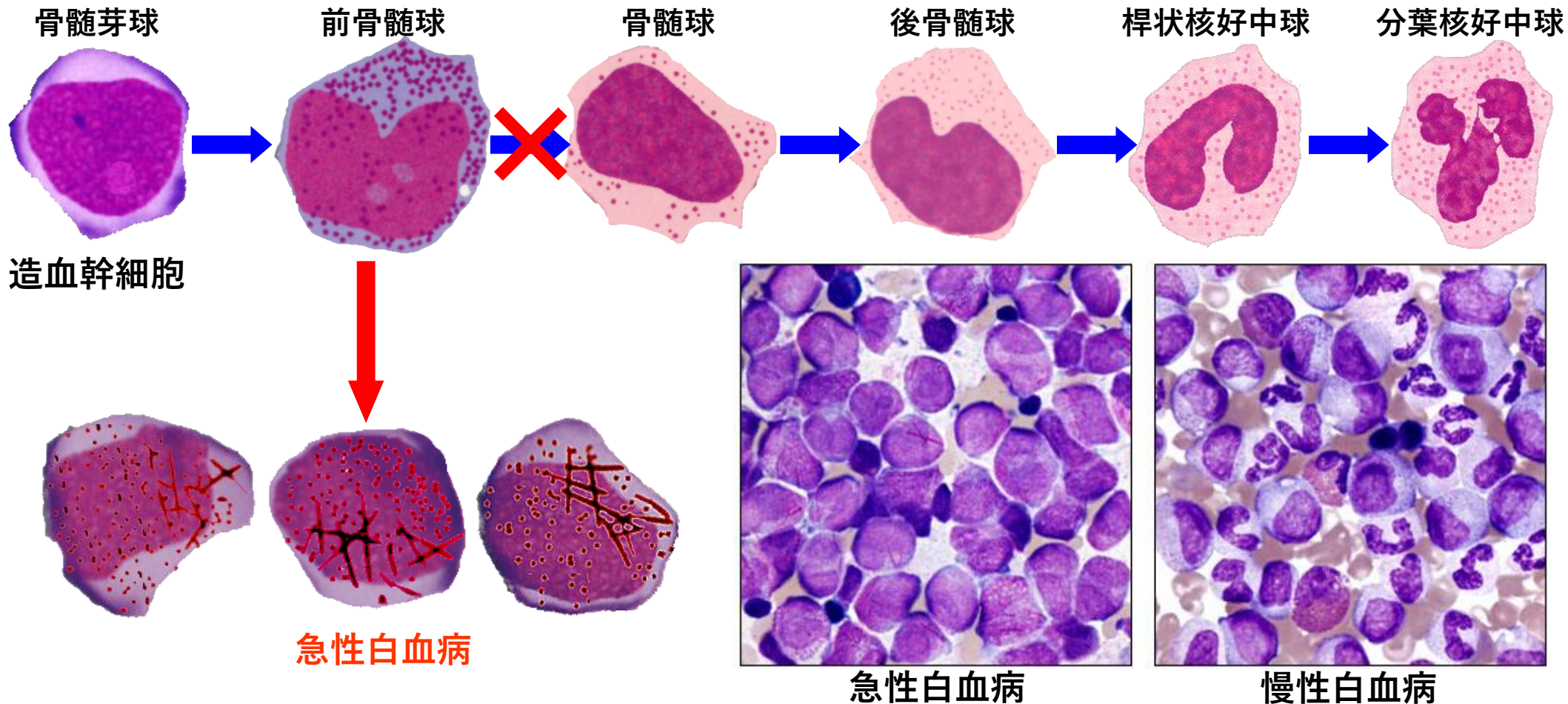
WBC	53.2万/ μ L
Hb	6.1 g/dL
Plt	67.6万/ μ L

54歳 男性 巨大脾腫

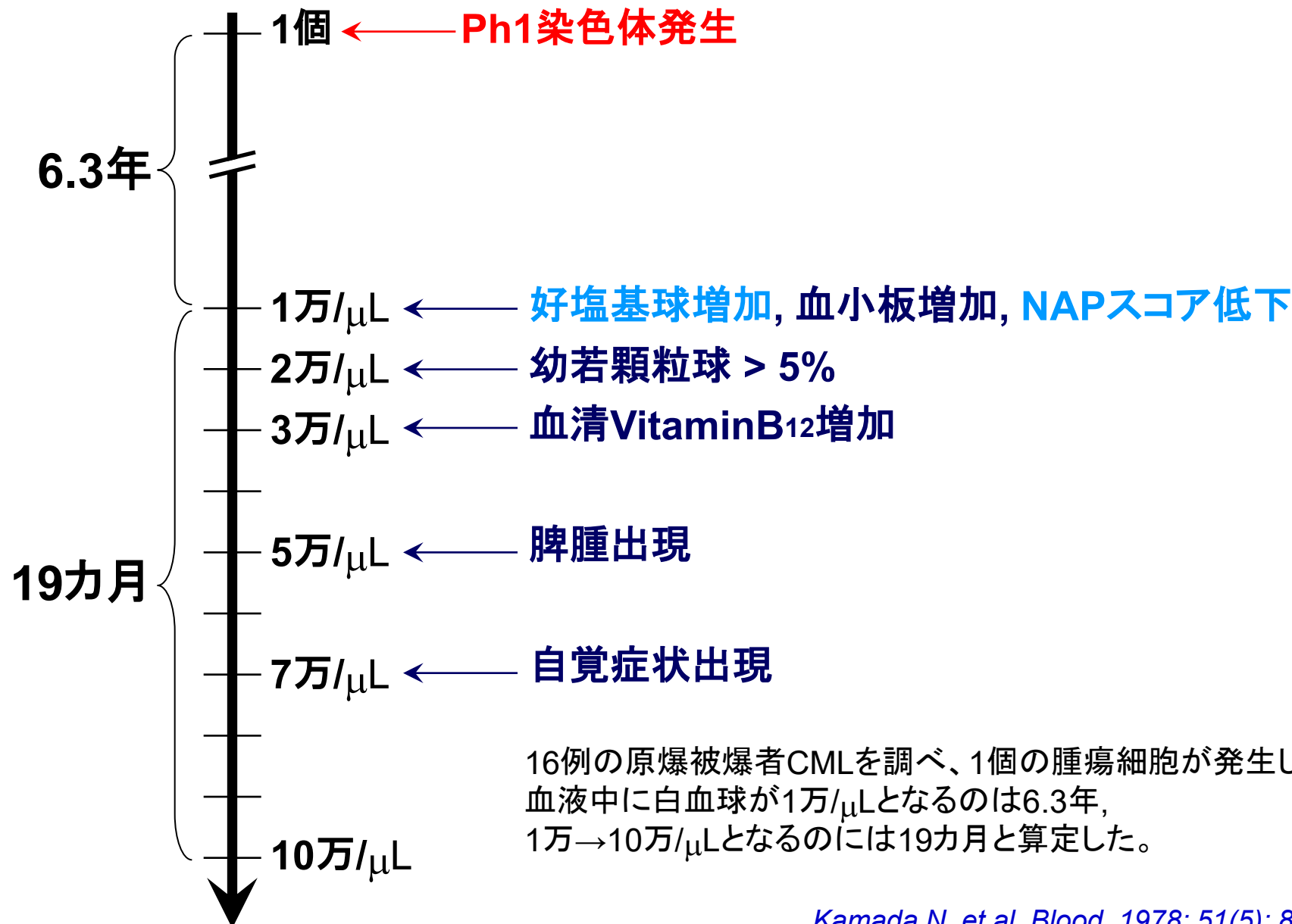


白血病とは、造血系細胞の腫瘍性増殖である

- 急性白血病：腫瘍細胞に分化・成熟障害あり → 若芽球の単一増殖
- 慢性白血病：腫瘍細胞に分化・成熟障害なし → 各成熟段階の細胞の増殖

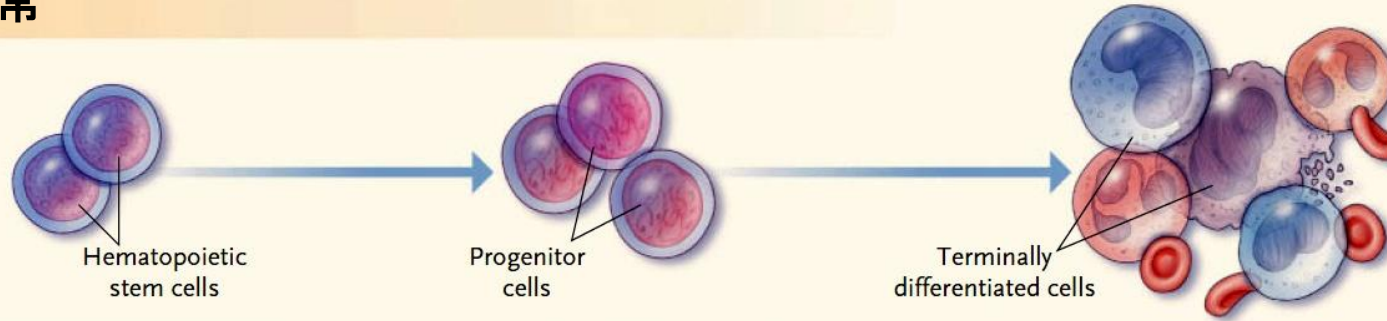


原爆による慢性骨髄性白血病(CML)の進展

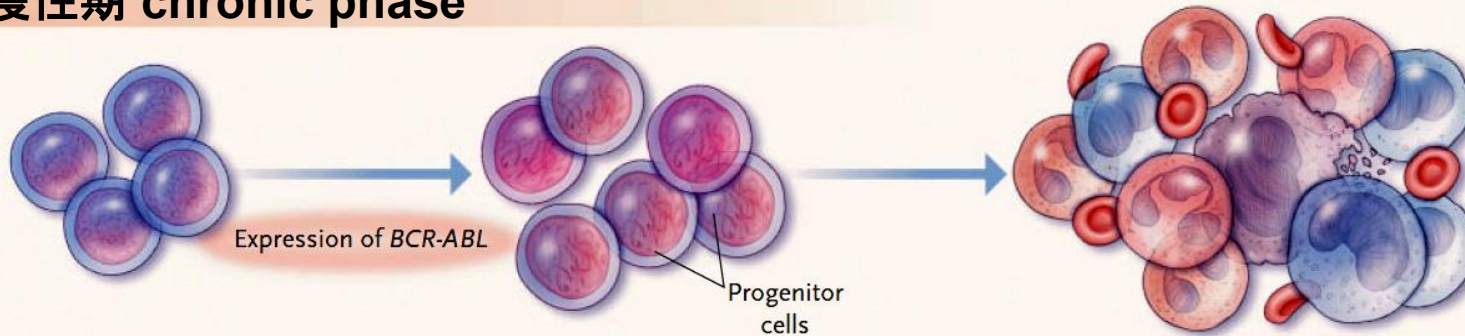


CMLは無治療ならば2～4年で急性期に進行し死に至る。

正常

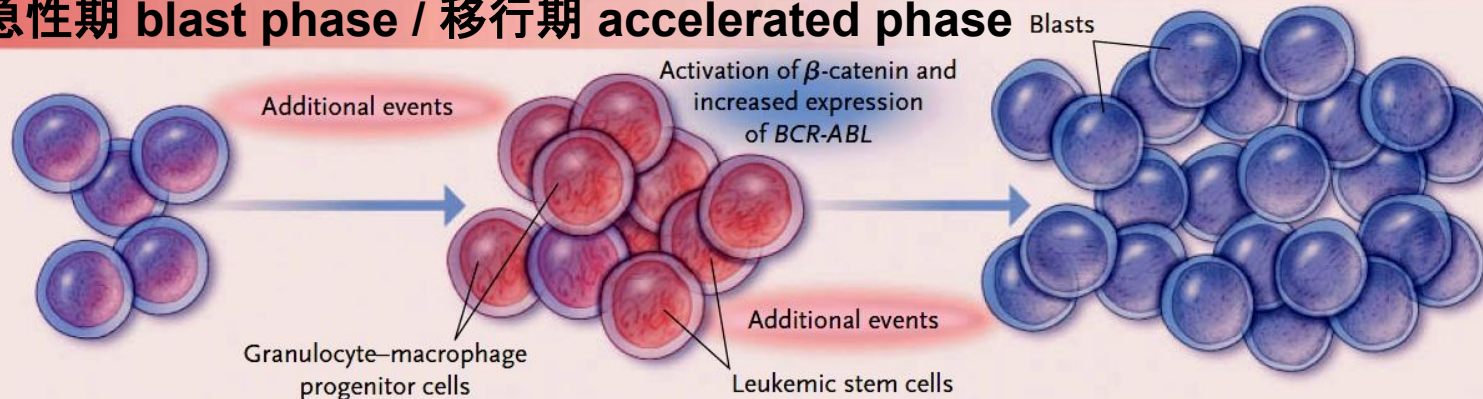


慢性期 chronic phase



- ・ WBC増加
- ・ PLT増加
- ・ 脾腫
- ・ NAP活性低下

急性期 blast phase / 移行期 accelerated phase



- ・ WBC著増
- ・ PLT著増 or 低下
- ・ 付加的染色体異常
- ・ 脾腫の増大
- ・ 末梢血に芽球出現
- ・ NAP活性上昇

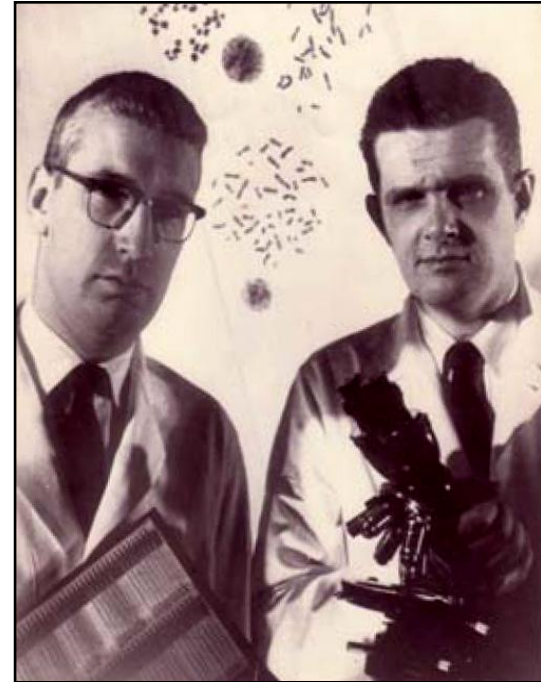
1960年: Philadelphia(Ph)染色体が発見される.

Minute Chromosome



右: Peter Nowell (1928~2016)

左: David Hungerford (1927-1993)



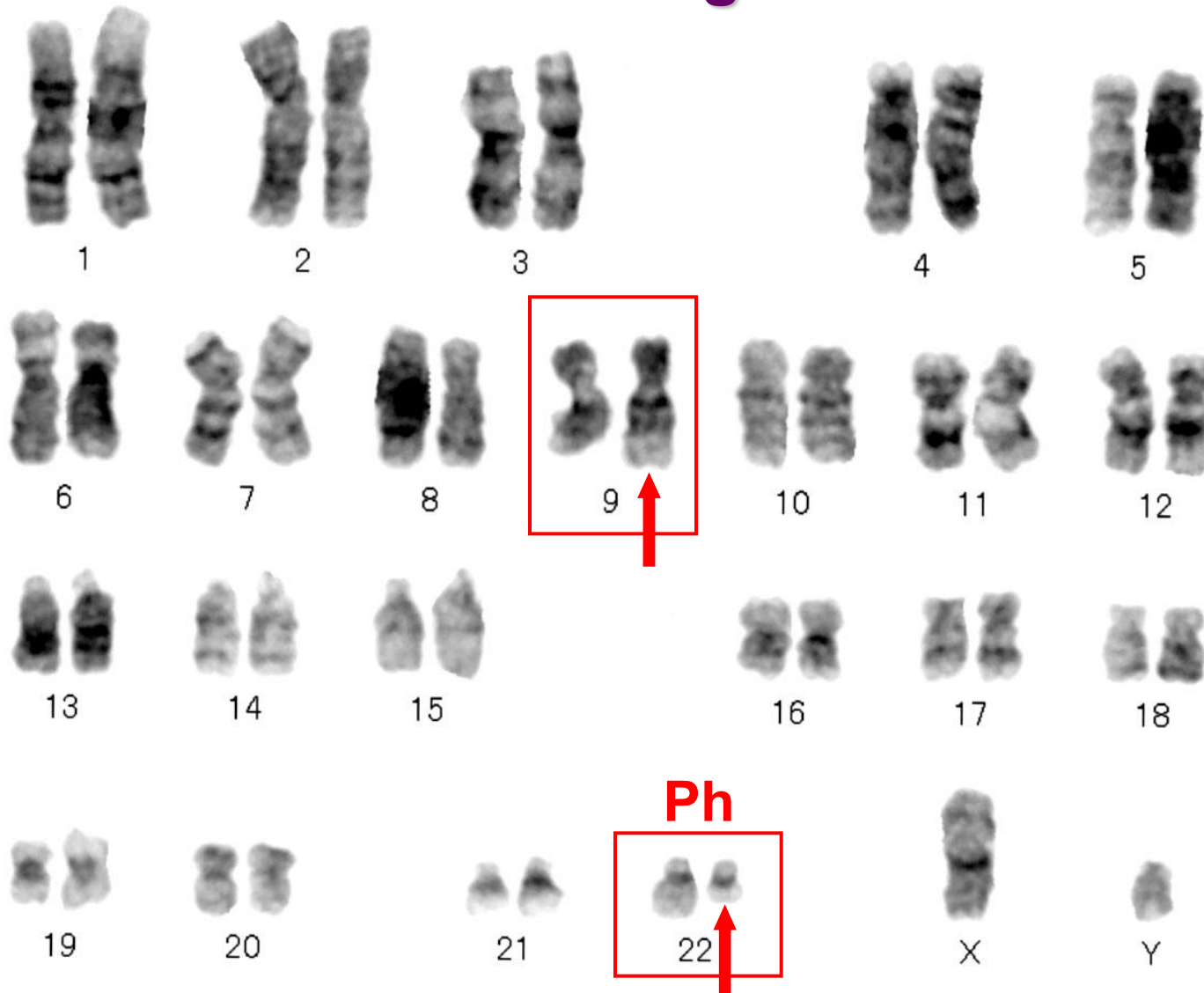
**UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA**
Abramson Cancer Center

Nowell PC, et al. J Natl Cancer Inst 1960; 25: 85-109

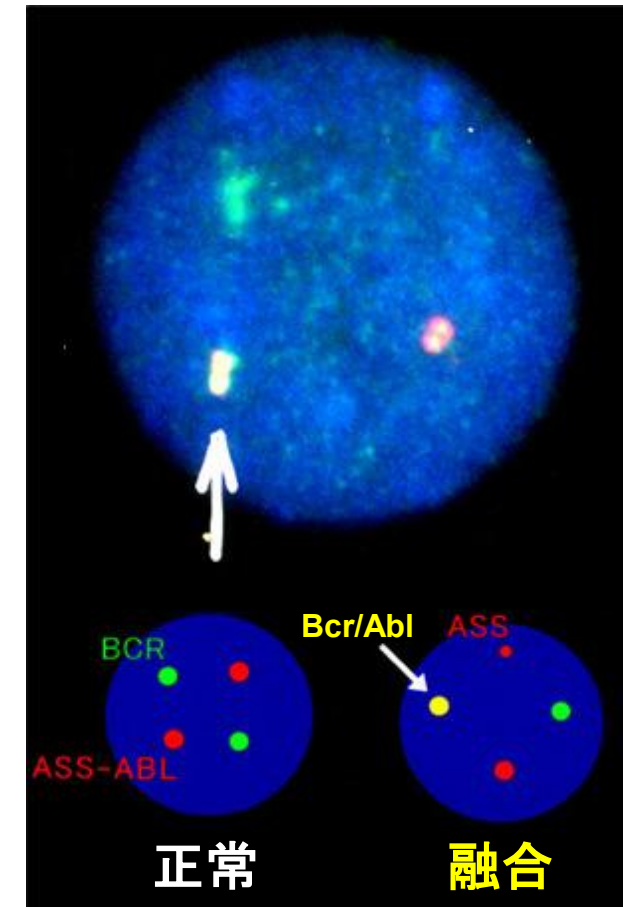
Nowell PC, et al. Science 1960; 132:1497

Philadelphia染色体: G-Banding法, FISH法で検出する.

G-Banding法

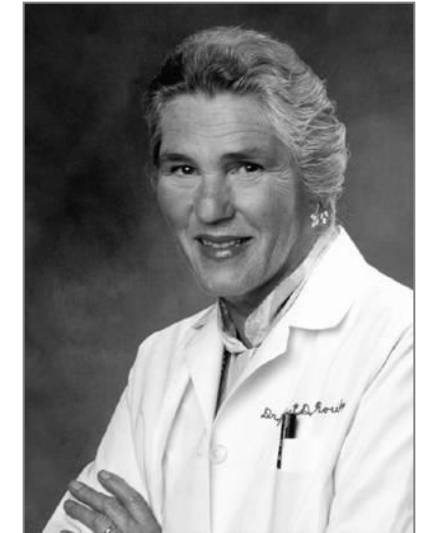


間期核FISH法



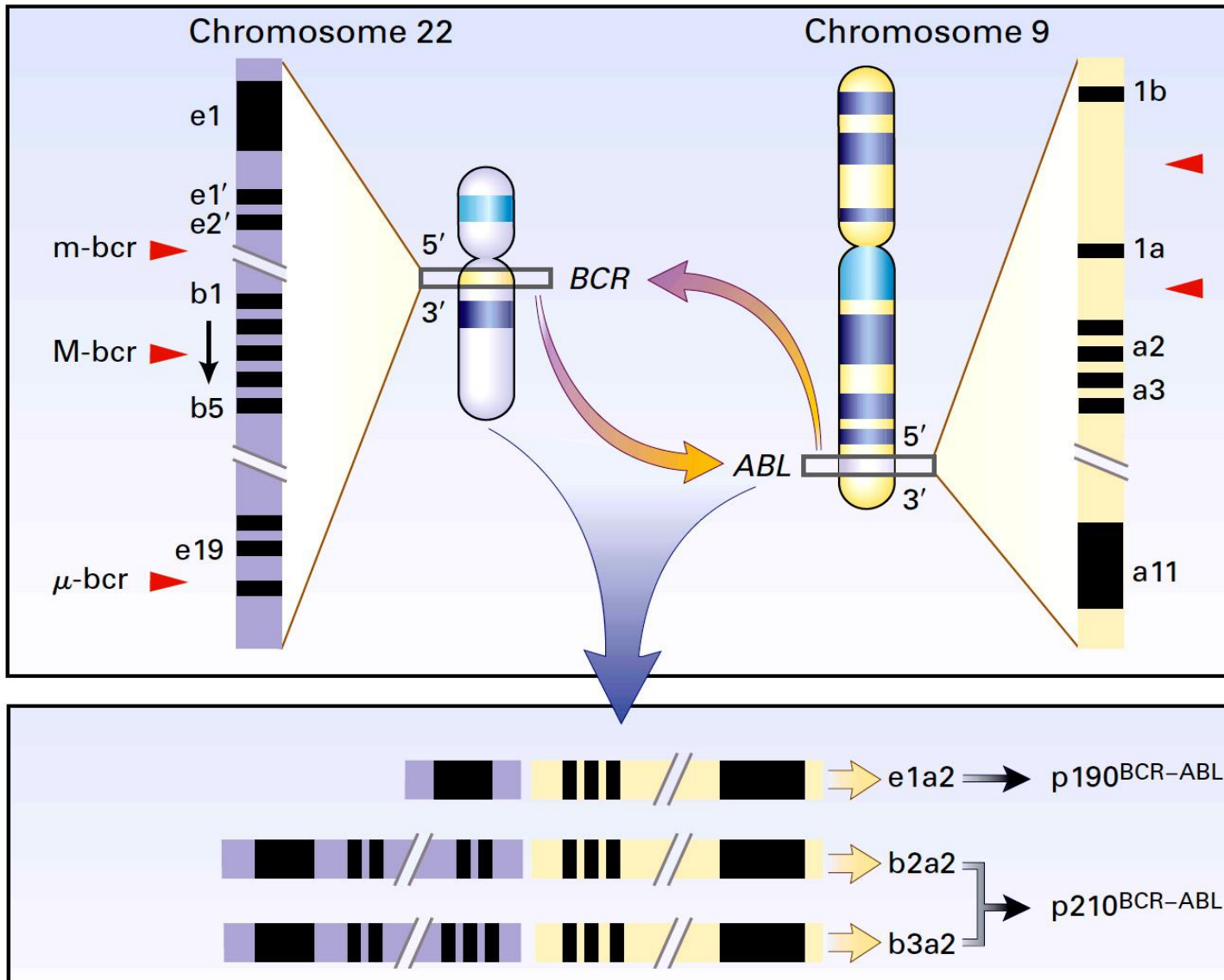
G-Bandingの結果の確認
微小残存病変(MRD)の検出

t(9;22)転座によって、BCR-ABL融合遺伝子が作られる。



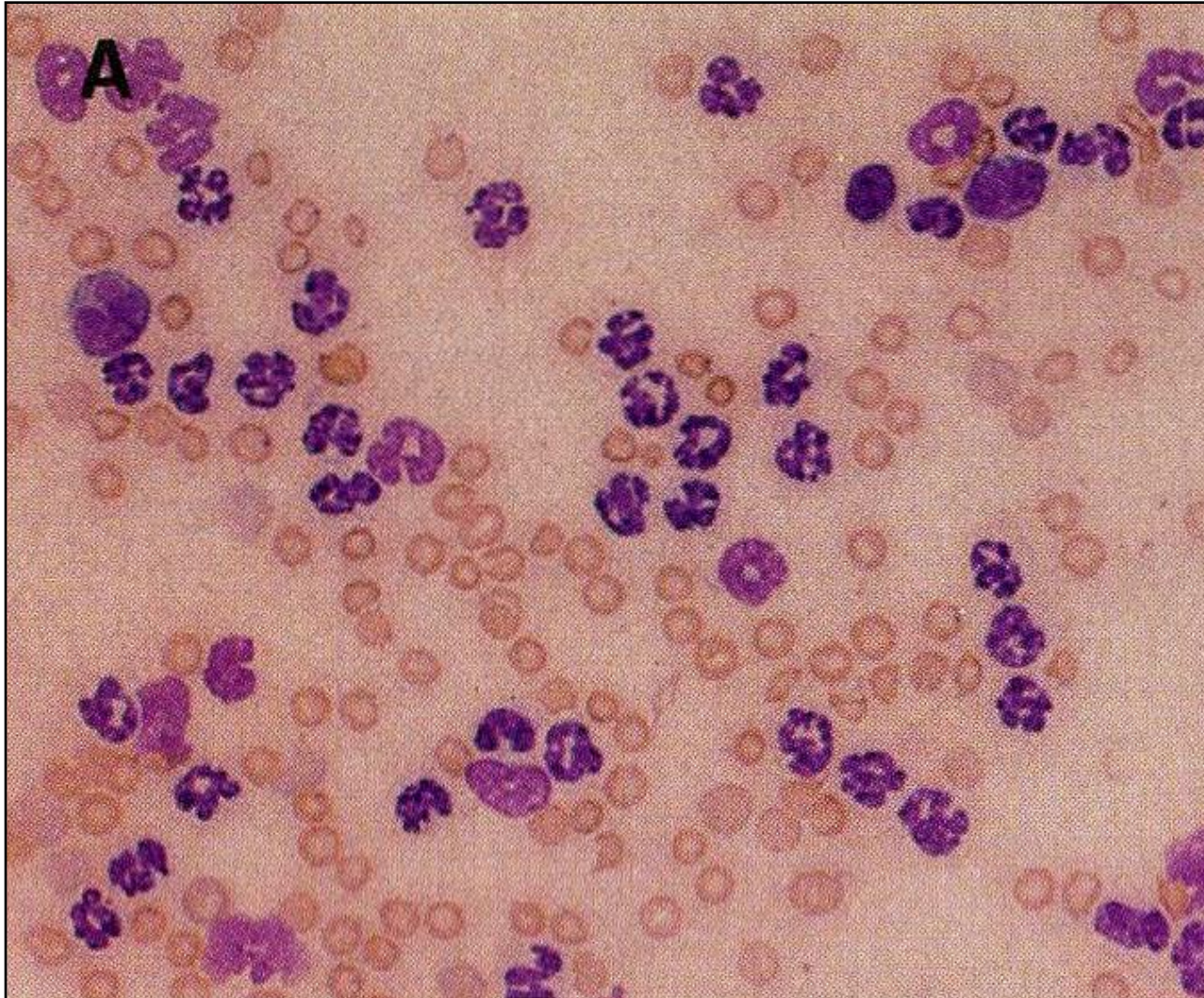
**Janet Davison Rowley
(1925-2013)**

1973年Ph染色体が
t(9;22)(q34;q11)転座
によって起こることを
発見した。



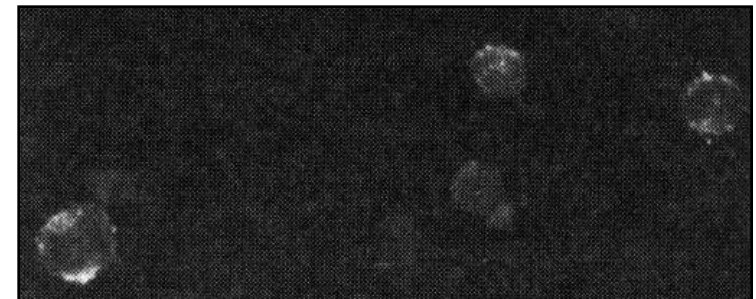
マウスにBCR::ABL融合遺伝子を導入したところCMLを発症した.

末梢血像: 好中球の増加, 環状核細胞の出現を認める

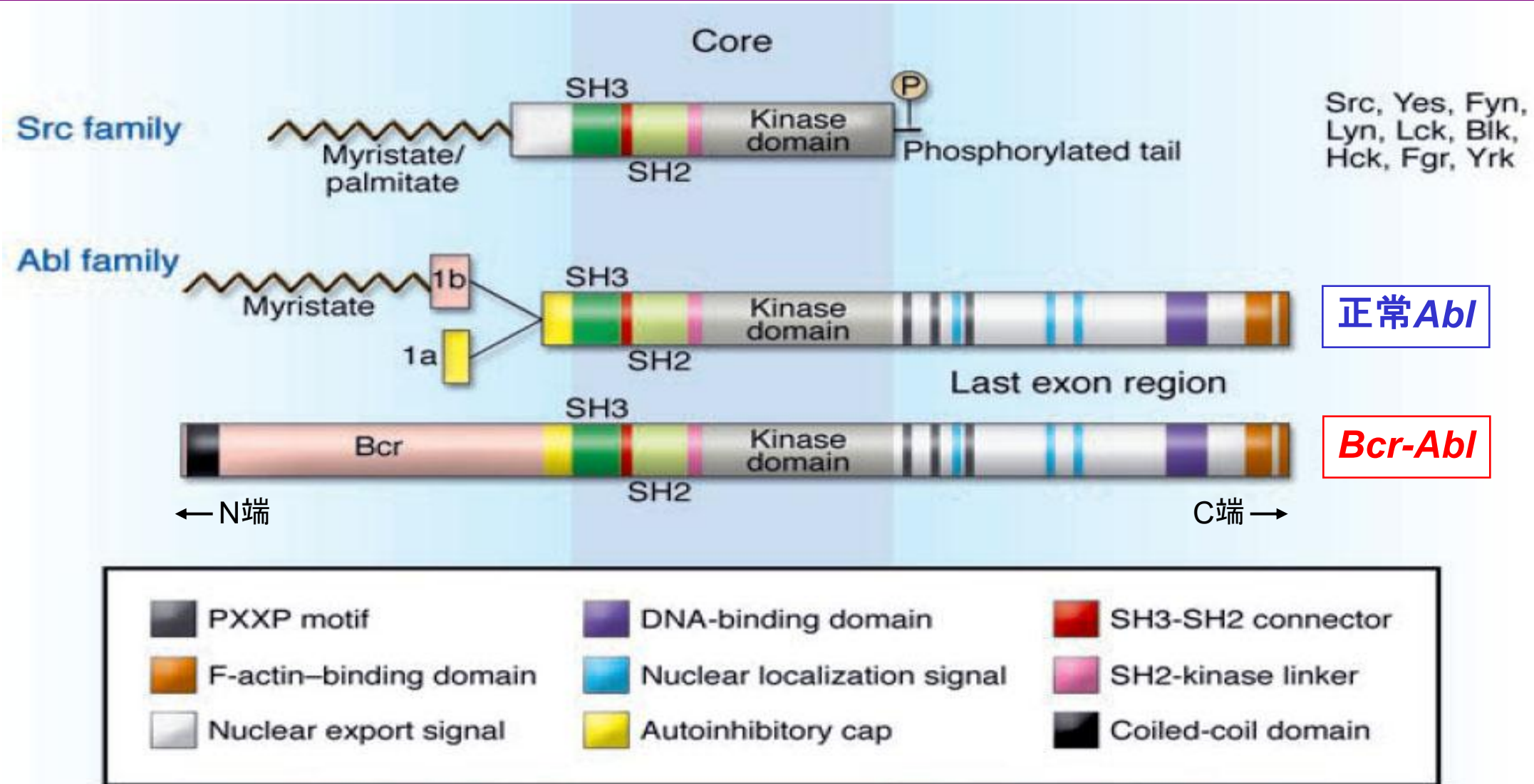


P210^{bcr/abl}を遺伝子導入した骨髄細胞を、放射線照射後のマウスに骨髄移植したところ、慢性骨髄性白血病を発症した。

環状核の細胞はP210^{bcr/abl}陽性



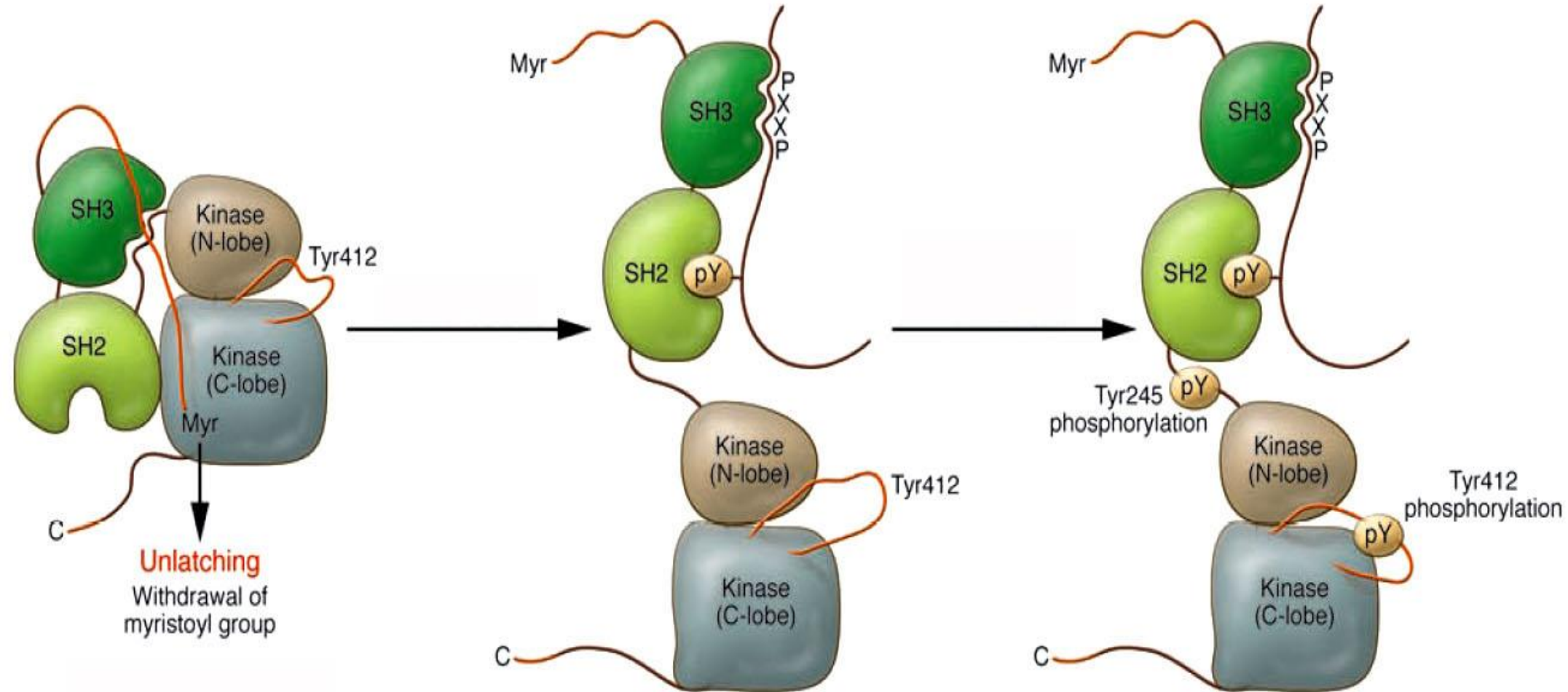
BCR::ABL融合蛋白のチロシンキナーゼ恒常的活性化メカニズム



BCR::ABL融合蛋白のチロシンキナーゼ恒常的活性化メカニズム

Inactive

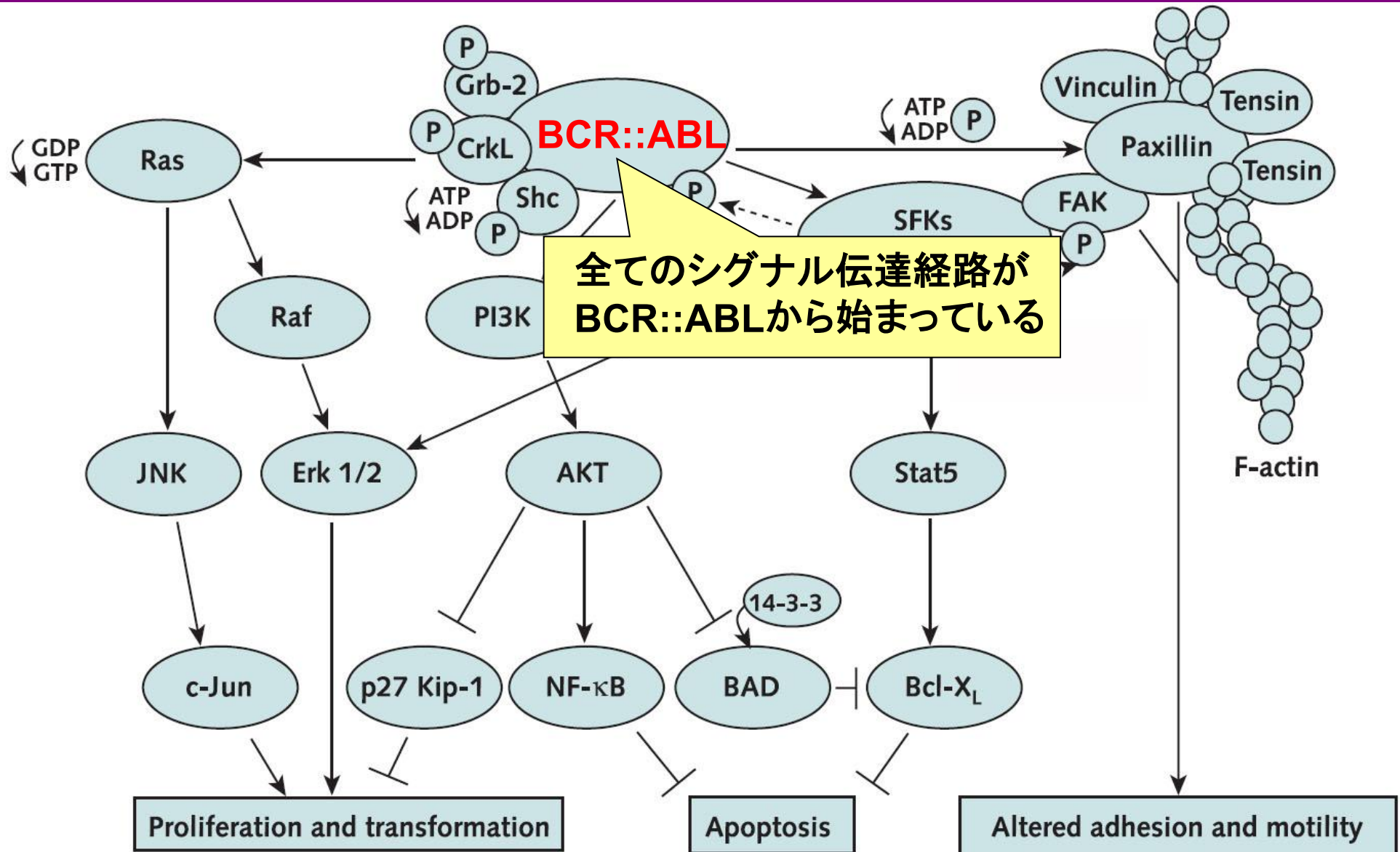
Active



* SH2, SH3: チロシンキナーゼの不活性化状態を保つ

Harrison SC, et al. *Cell* 2003; 112:737-40
Hunter T. *J Clin Invest.* 2007; 117(8): 2036-43

BCR::ABL融合蛋白は様々なシグナル伝達経路を活性化する



WHO 分類(2017)によるCML の病期分類

慢性期(chronic phase)

以下の移行期, 急性芽球転化期を満たさないもの

移行期(accelerated phase)

以下のいずれかを満たすもの

- ・治療が奏功しない持続性or増悪する白血球増多($> 10,000/\mu\text{L}$)
- ・治療が奏功しない持続性or増悪する脾腫
- ・治療が奏功しない持続性の血小板増多($> 1,000,000/\mu\text{L}$)
- ・治療が奏功しない持続性の血小板減少($< 100,000/\mu\text{L}$)
- ・末梢血における好塩基球割合 $\geq 20\%$
- ・末梢血あるいは骨髄の芽球10-19%
- ・診断時にPh染色体陽性細胞にクローン性の付加的染色体異常
- ・治療中にPh染色体陽性細胞に出現したクローン性の付加的染色体異常

急性転化期(blast phase)

下記のいずれかを満たすもの

- ・末梢血あるいは骨髄の芽球 $\geq 20\%$
- ・芽球の髓外への浸潤

ELN 分類(2020)によるCML の病期分類

慢性期(chronic phase)

以下の移行期, 急性芽球転化期を満たさないもの

移行期(accelerated phase)

以下のいずれかを満たすもの

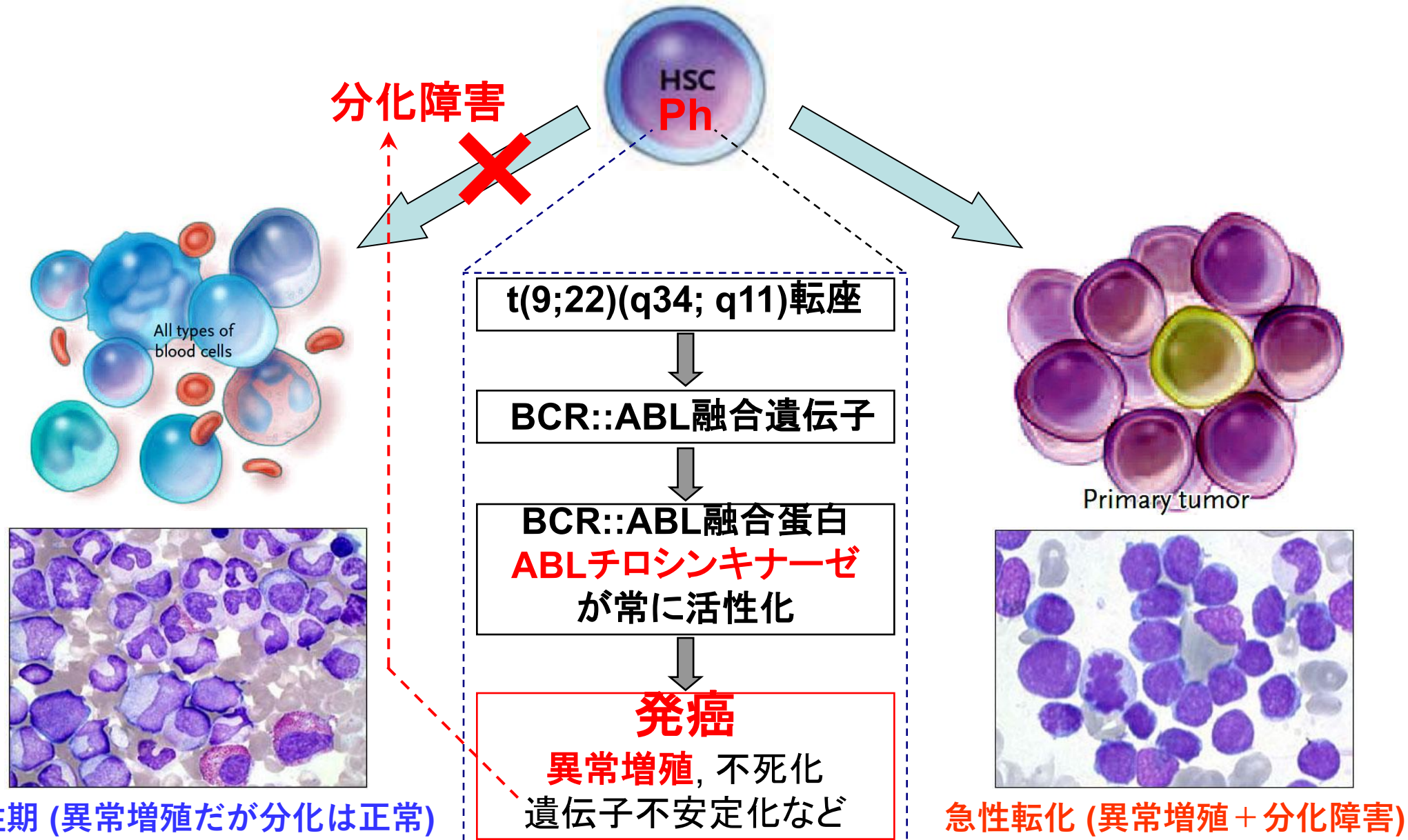
- ・末梢血あるいは骨髄の芽球15-29%、または芽球と前骨髄球が30% 以上
- ・末梢血における好塩基球割合 $\geq 20\%$
- ・治療に無関係の血小板減少(< 10 万/uL)
- ・染色体異常 治療中の付加的な染色体異常の出現(major route: second Ph, trisomy 8, isochromosome 17q, trisomy 19)

急性転化期(blast phase)

下記のいずれかを満たすもの

- ・末梢血あるいは骨髄の芽球 $\geq 30\%$
- ・芽球の髓外への浸潤

CMLの発癌機序のまとめ



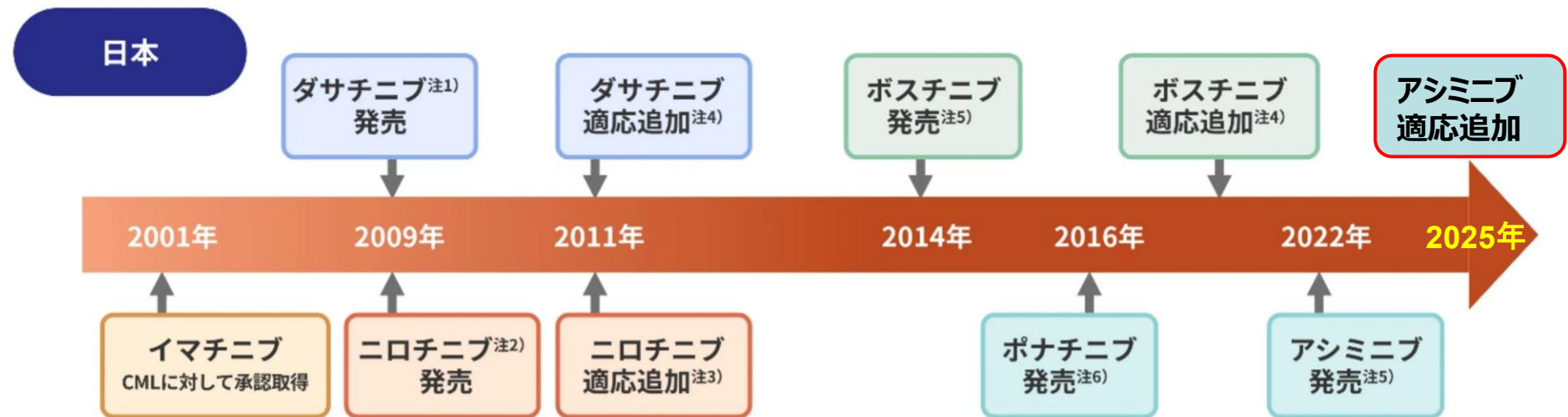
Milestones in the biology and treatment of CML

基礎医学 (BENCH)

臨床医学 (BEDSIDE)



Milestones in the treatment of CML



効能又は効果については各薬剤の添付文書をご参照ください。

注1) イマチニブ抵抗性のCML（慢性期、移行期及び急性期）及び再発又は難治性のPh+ALLを効能・効果として

注2) イマチニブ抵抗性の慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病を適応症として（200mg）

注3) 慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病

注4) 慢性骨髄性白血病

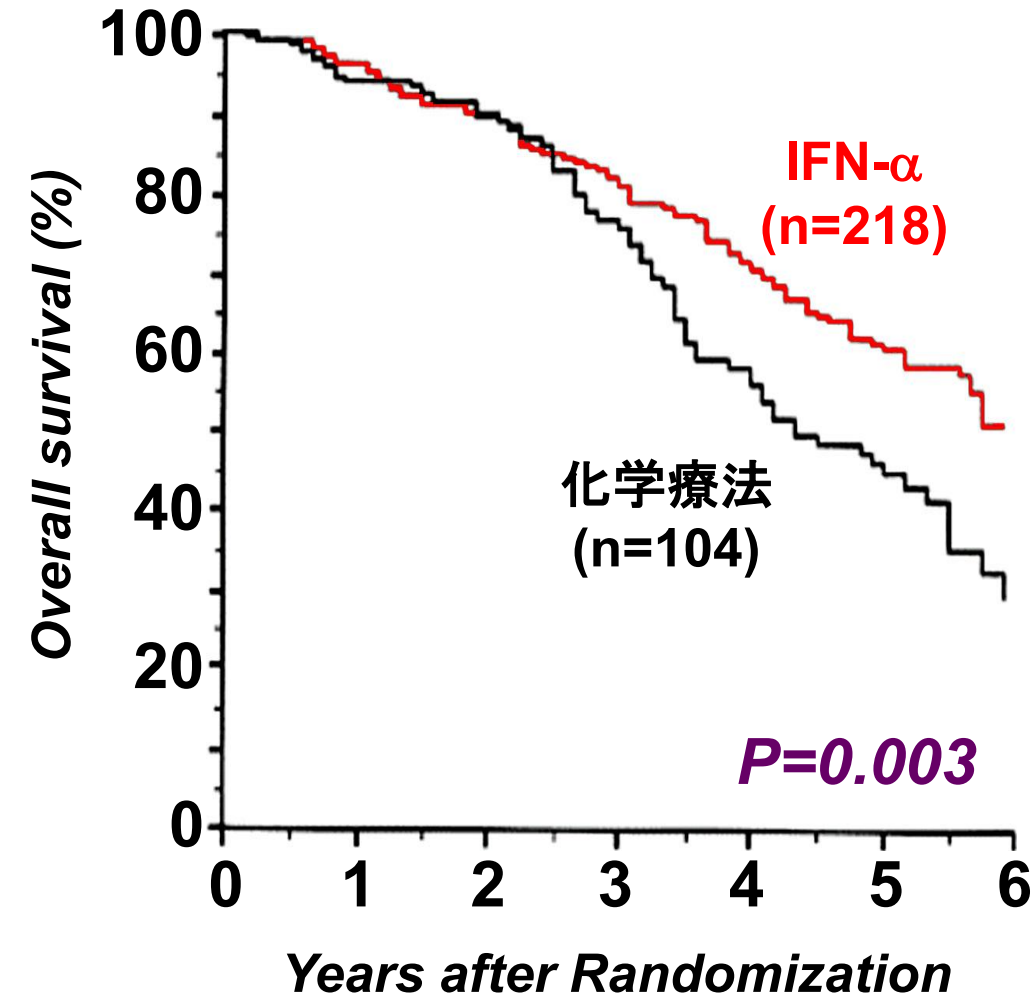
注5) 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病」を適応症として

注6) 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病」並びに「再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病」を効能・効果として

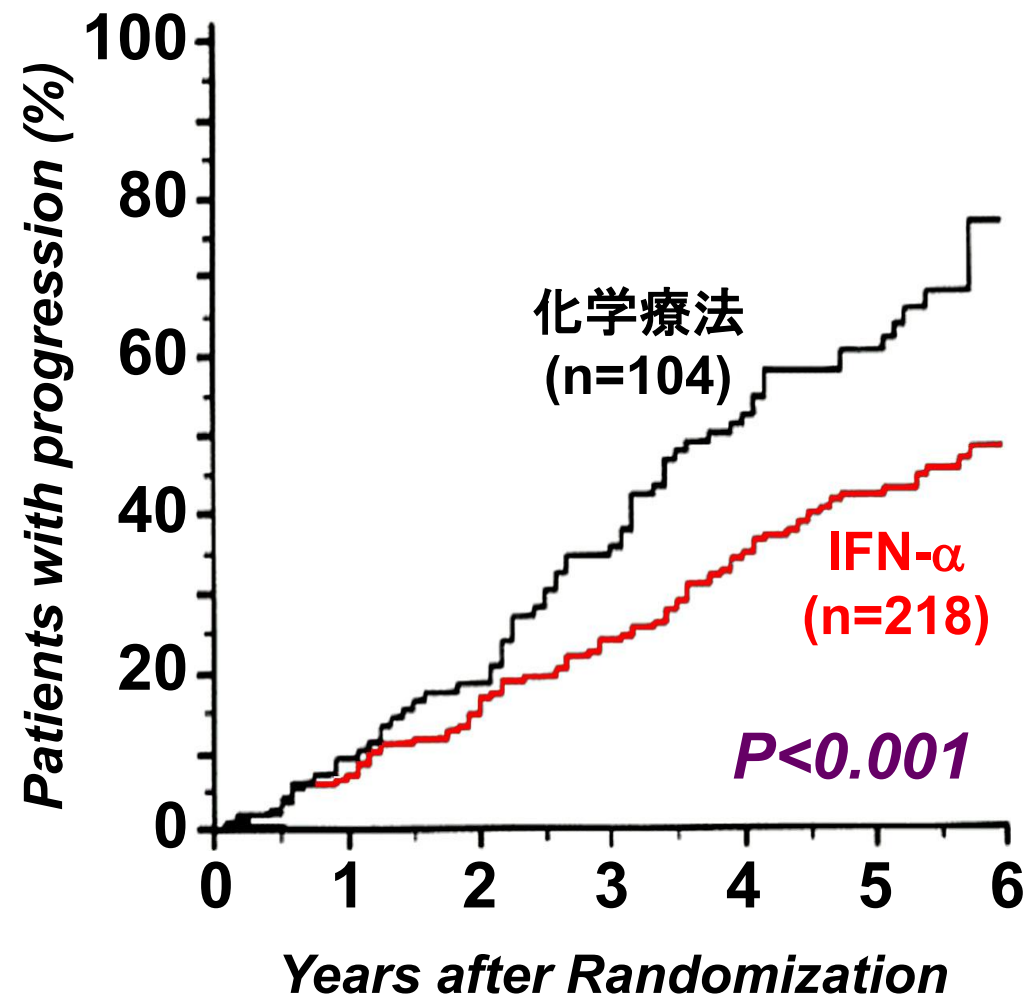
各薬剤のインタビューフォームより作成

IFN- α は、病気の進行を遅らせ、余命を延長させる。

総生存率



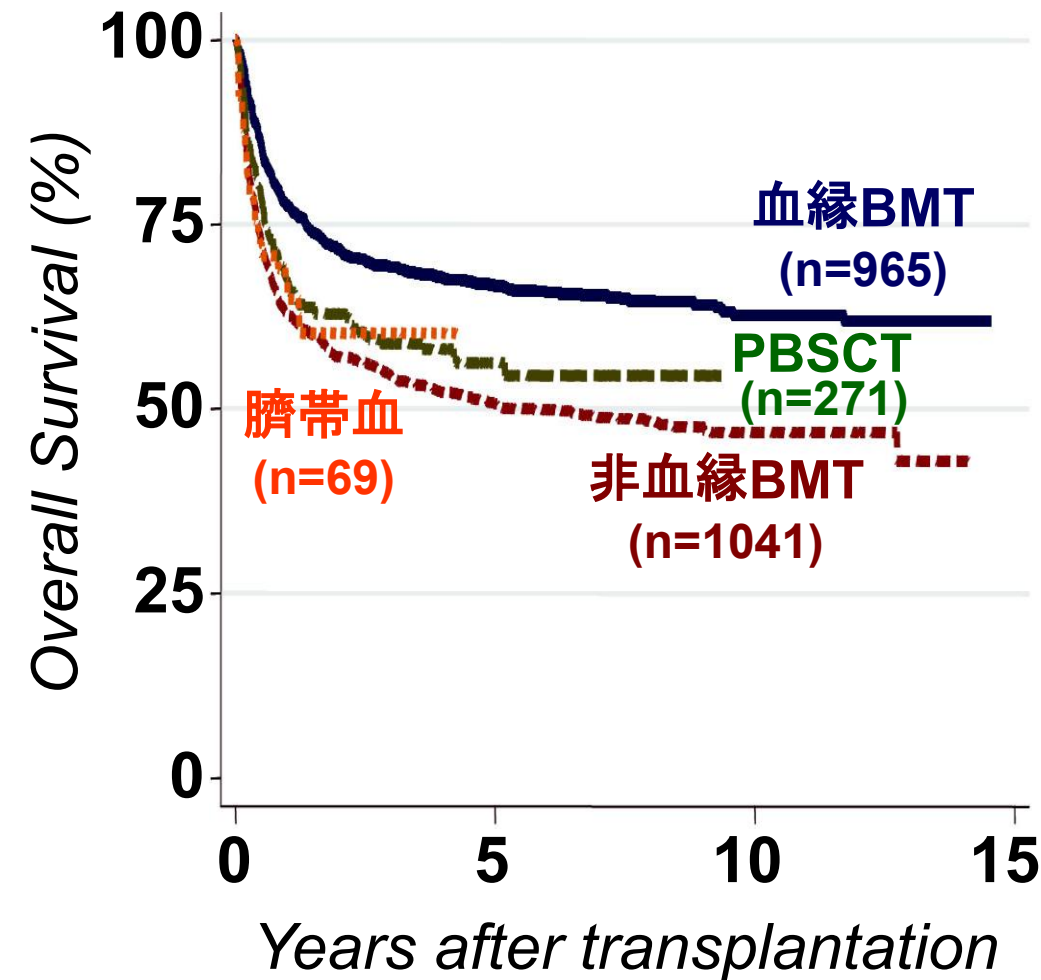
急性転化率



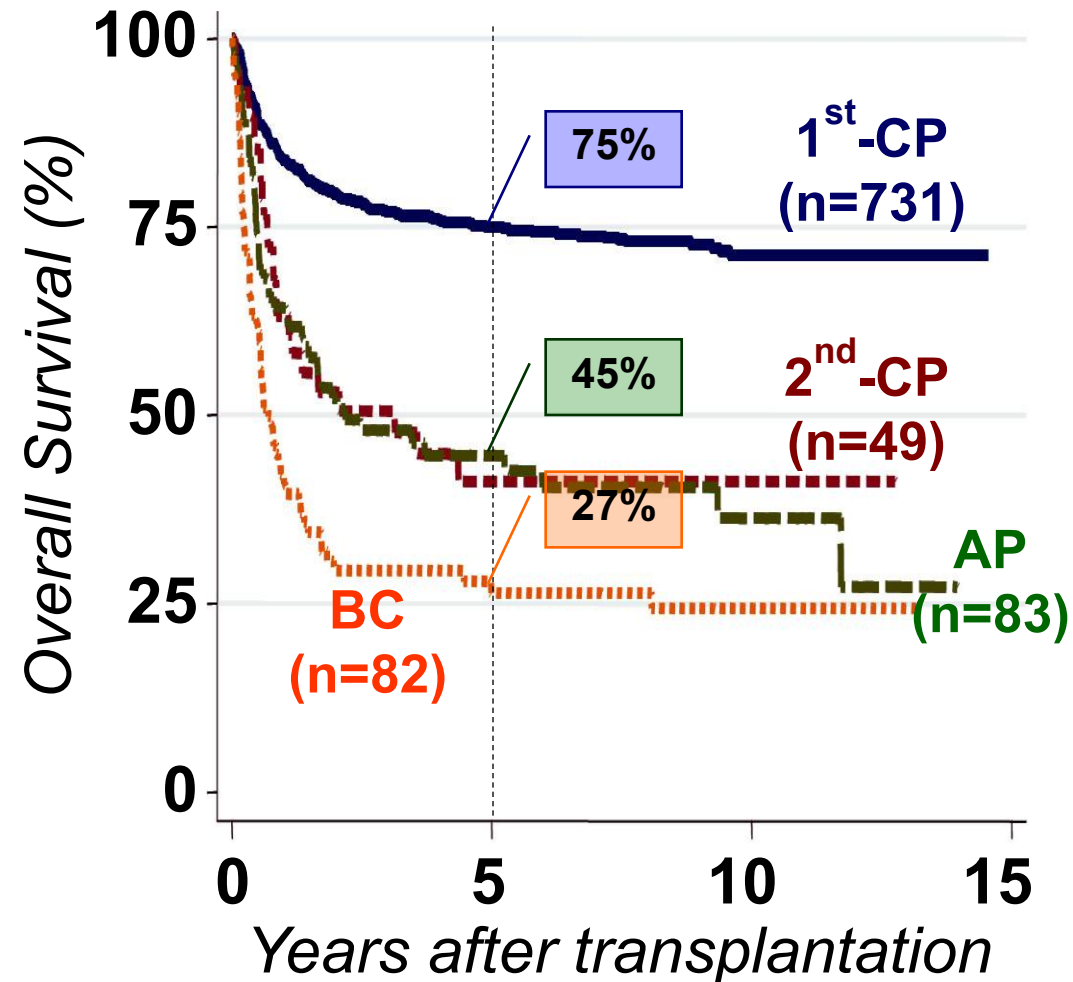
日本での慢性骨髄性白血病(CML)の移植後生存曲線

(2007年度 日本造血幹細胞移植学会: 1991~2006年)

幹細胞ソース別

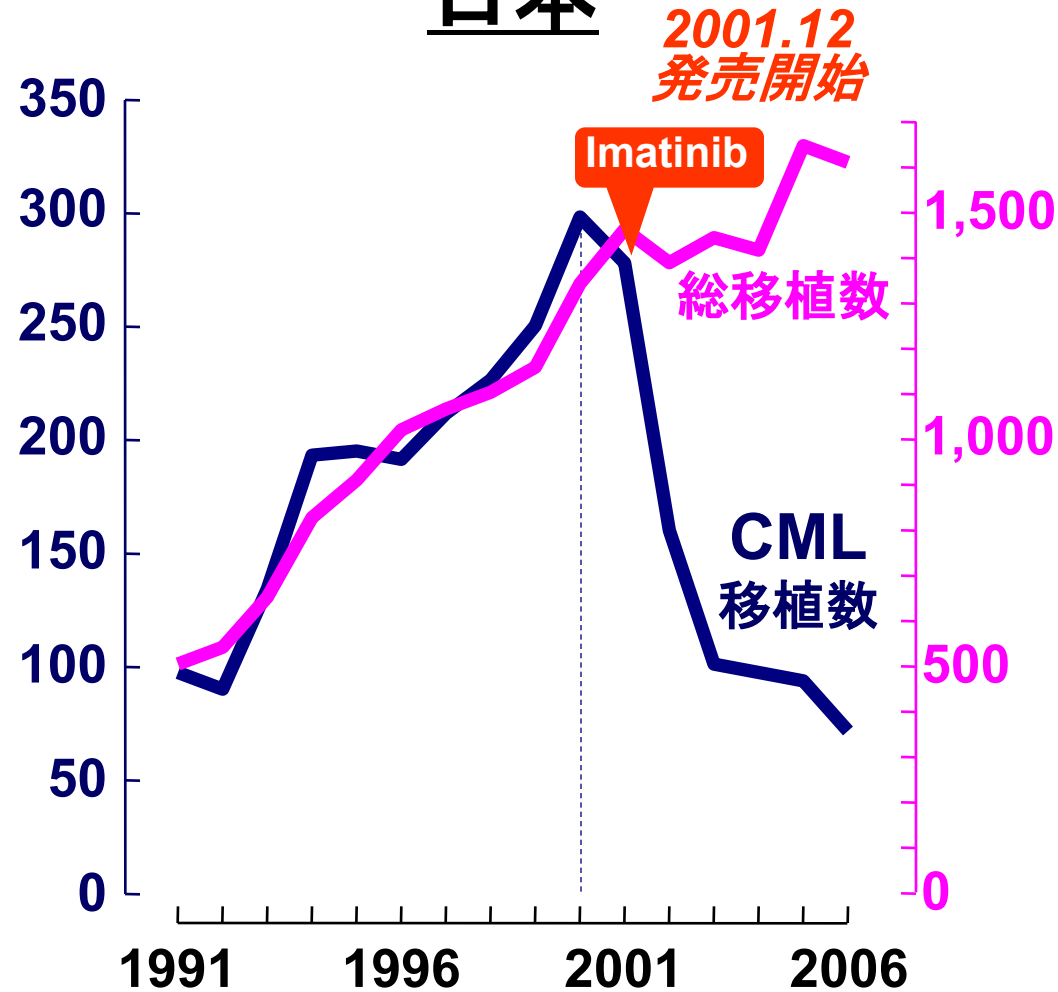


移植病期別

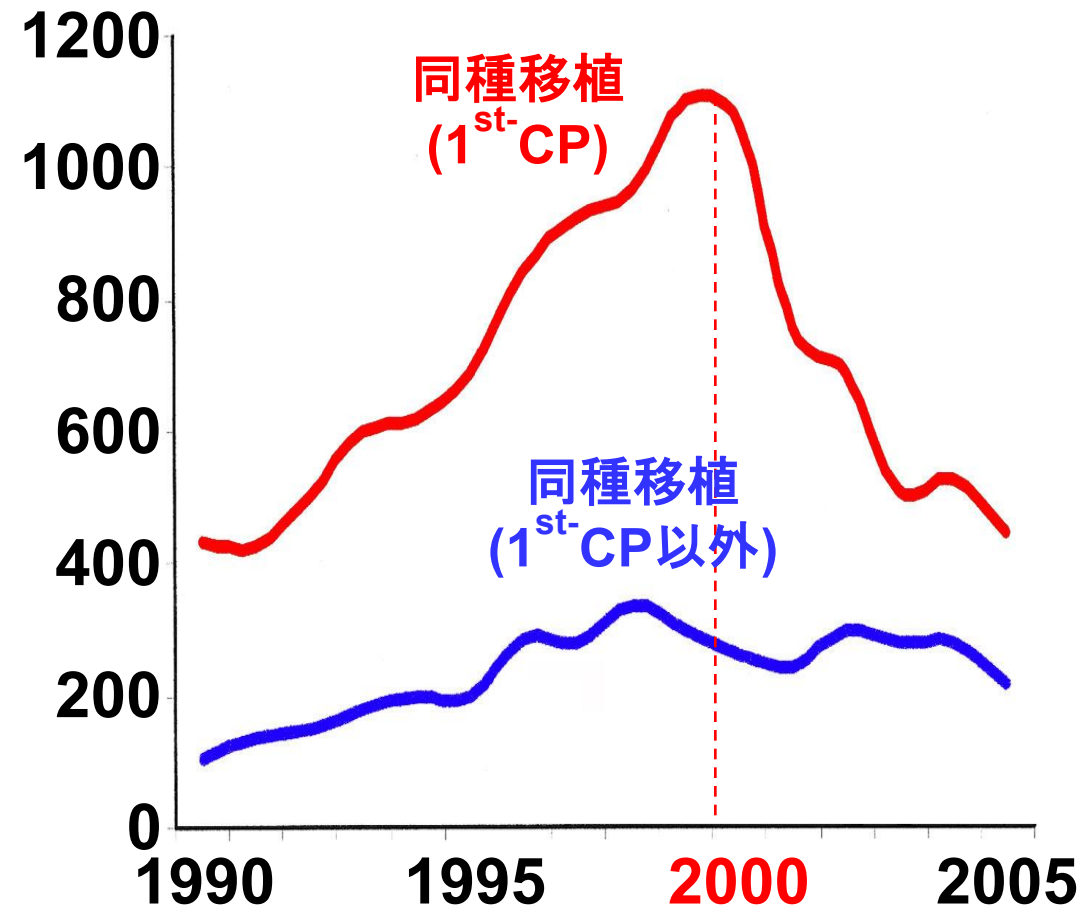


日欧での慢性骨髄性白血病(CML)の移植症例数の推移 (1991～2006年)

日本



欧州



Imatinibの登場



グリベック®

1日 400mg

1日 13,392 円

値下げ

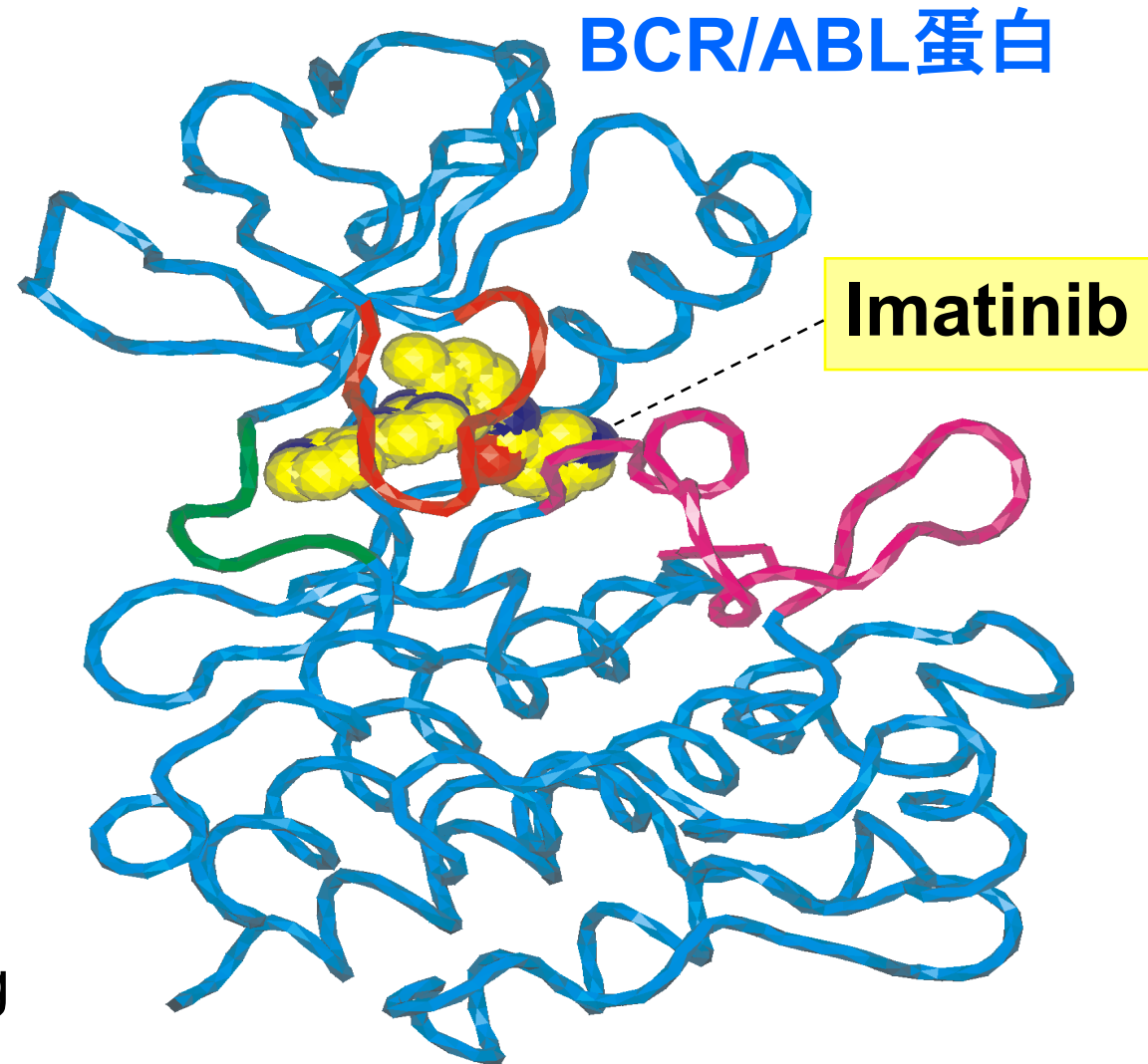
グリベック400mg

1日 5,655 円

後発品

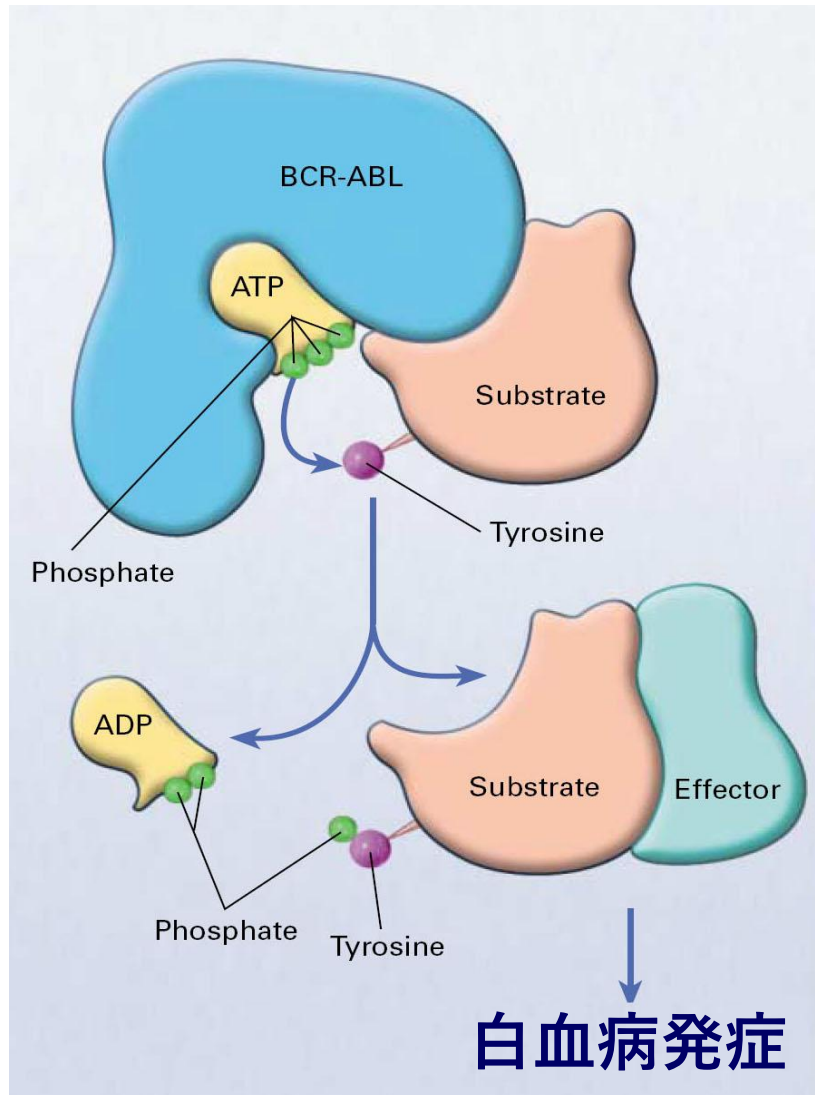
イマチニブ400mg

1日 981 円

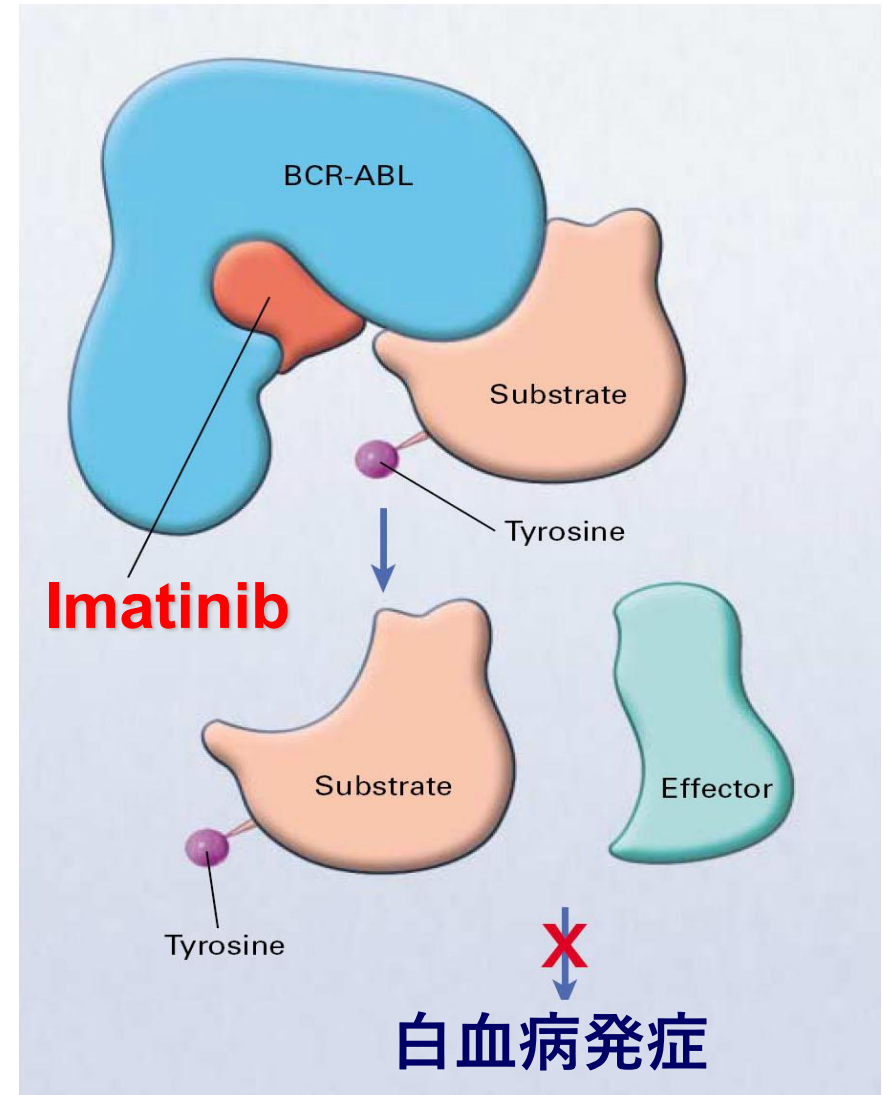


Imatinibは、BCR/ABL蛋白のチロシンキナーゼを阻害する。

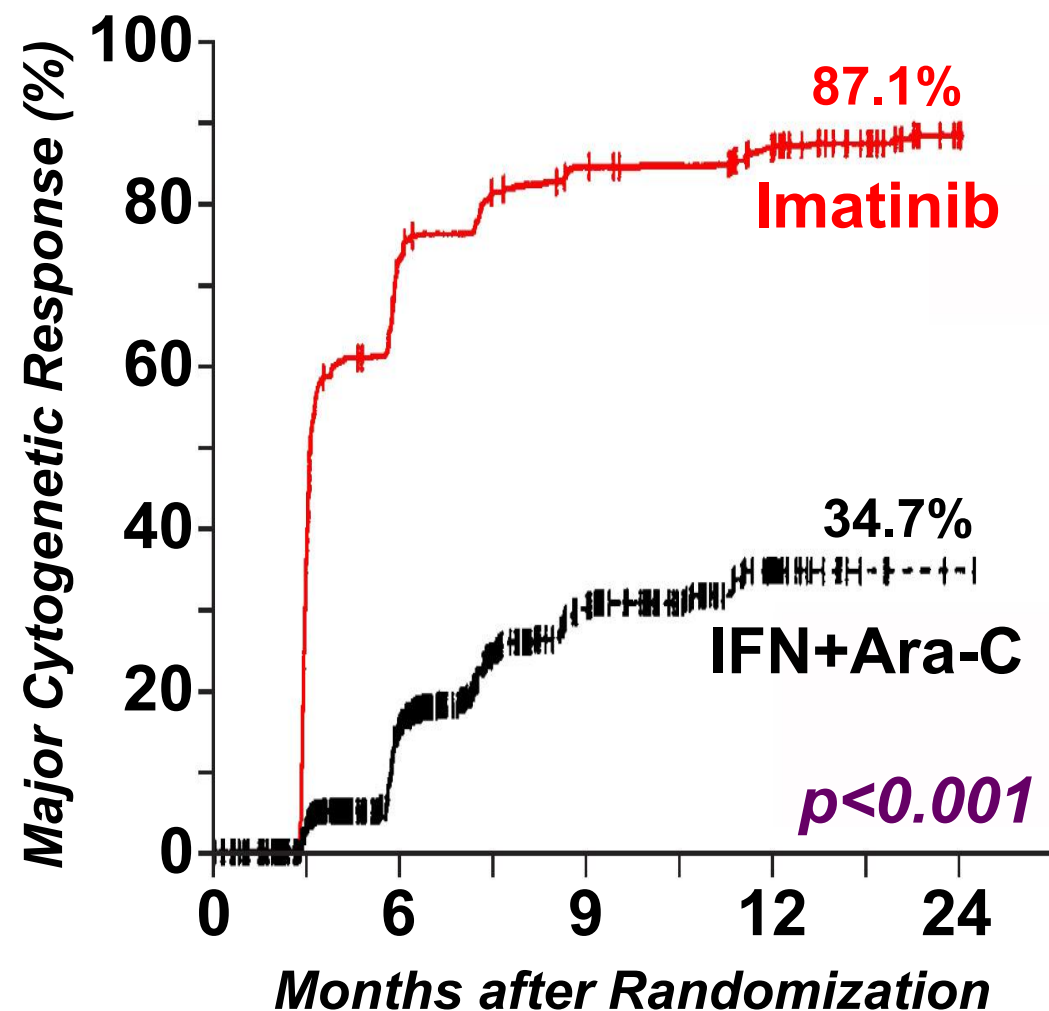
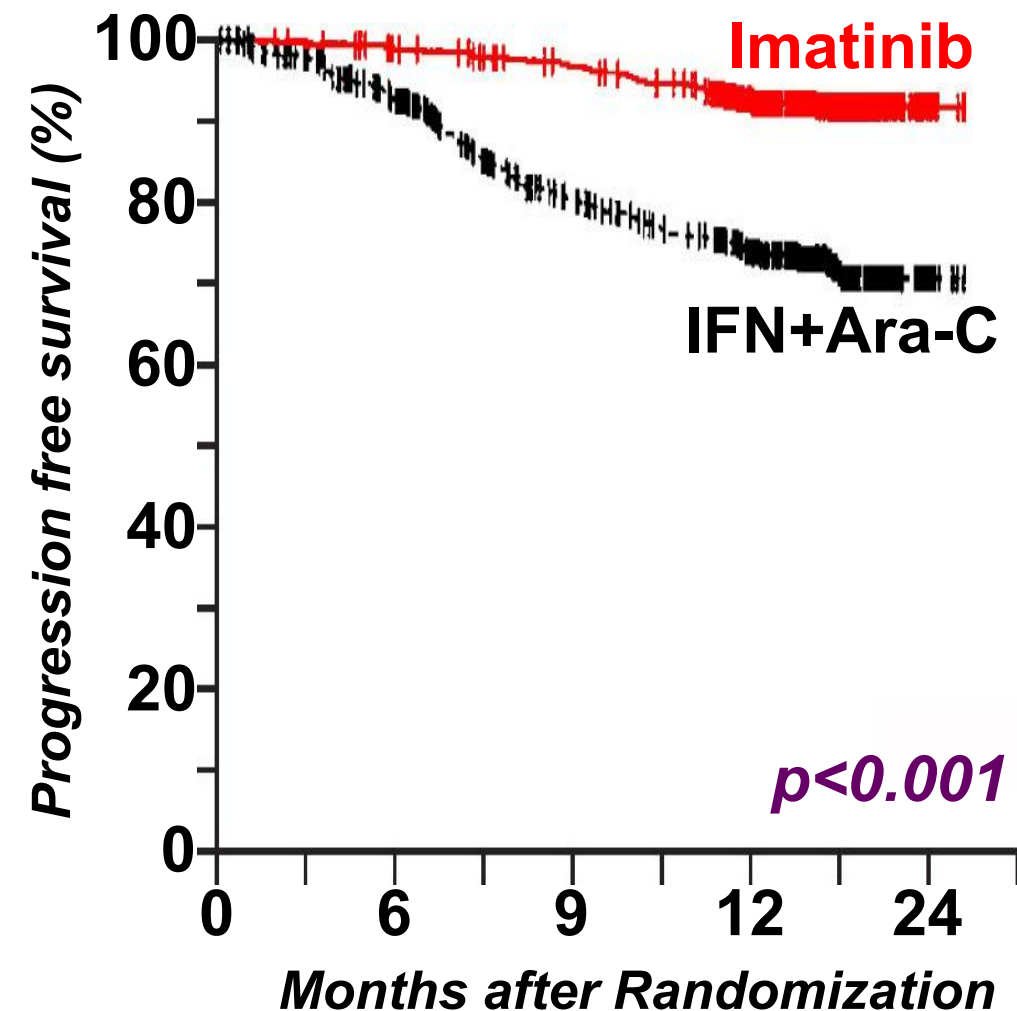
Imatinib (Glivec®) なし



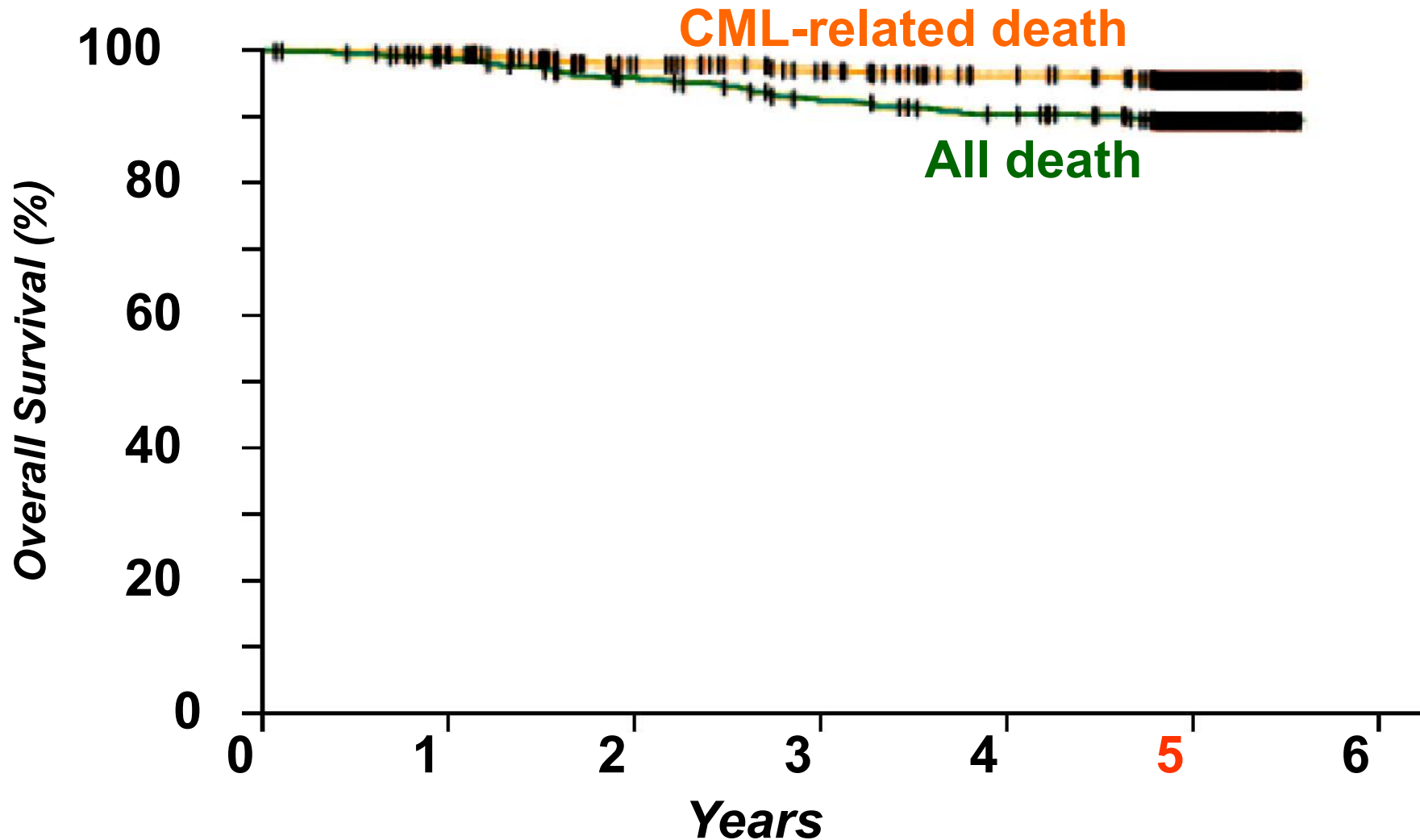
Imatinib (Glivec®) あり



PFS, 細胞遺伝学的寛解率はImatinib群で有意に優れていた。

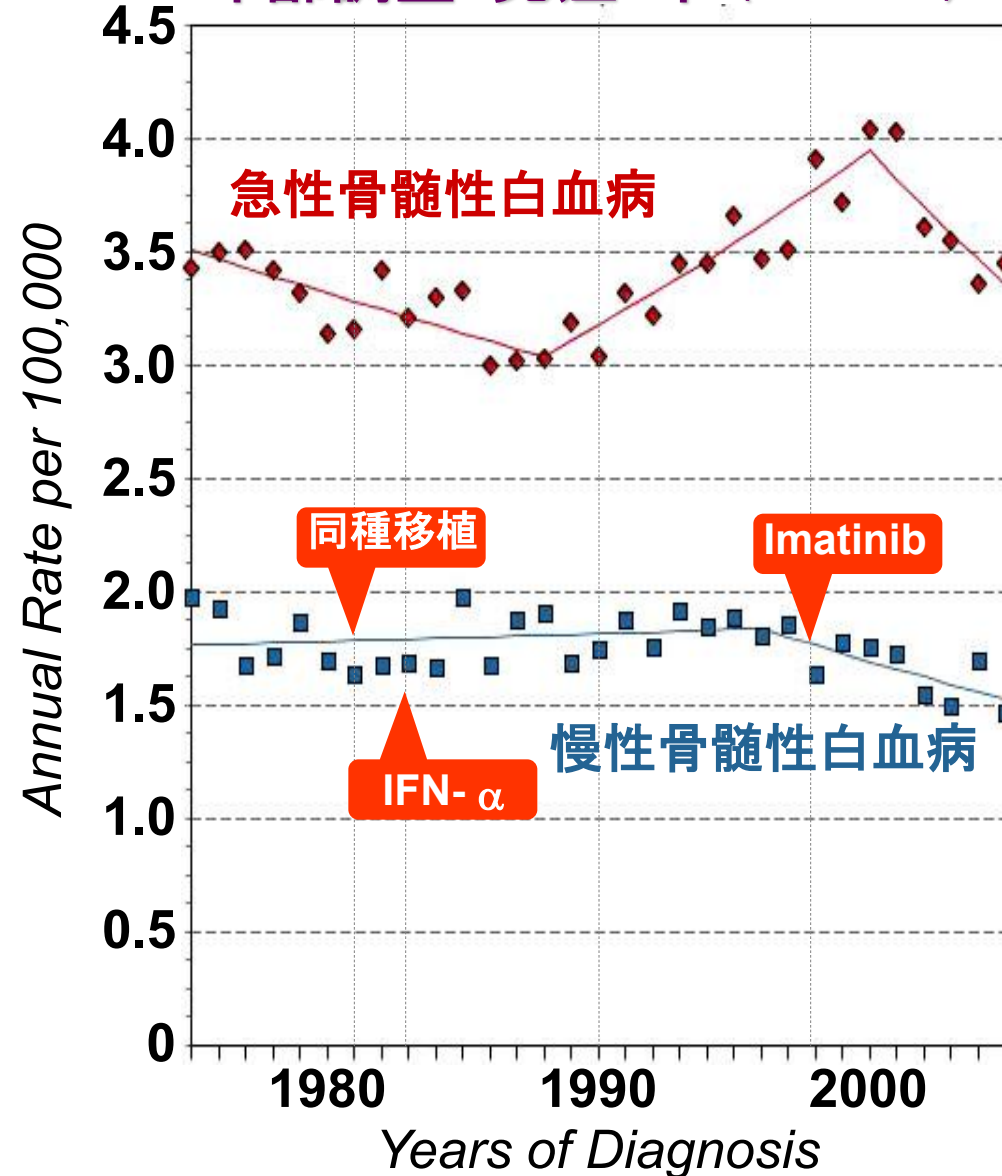


IRIS試験：5年経過してもImatinibの有用性は変わらなかった。

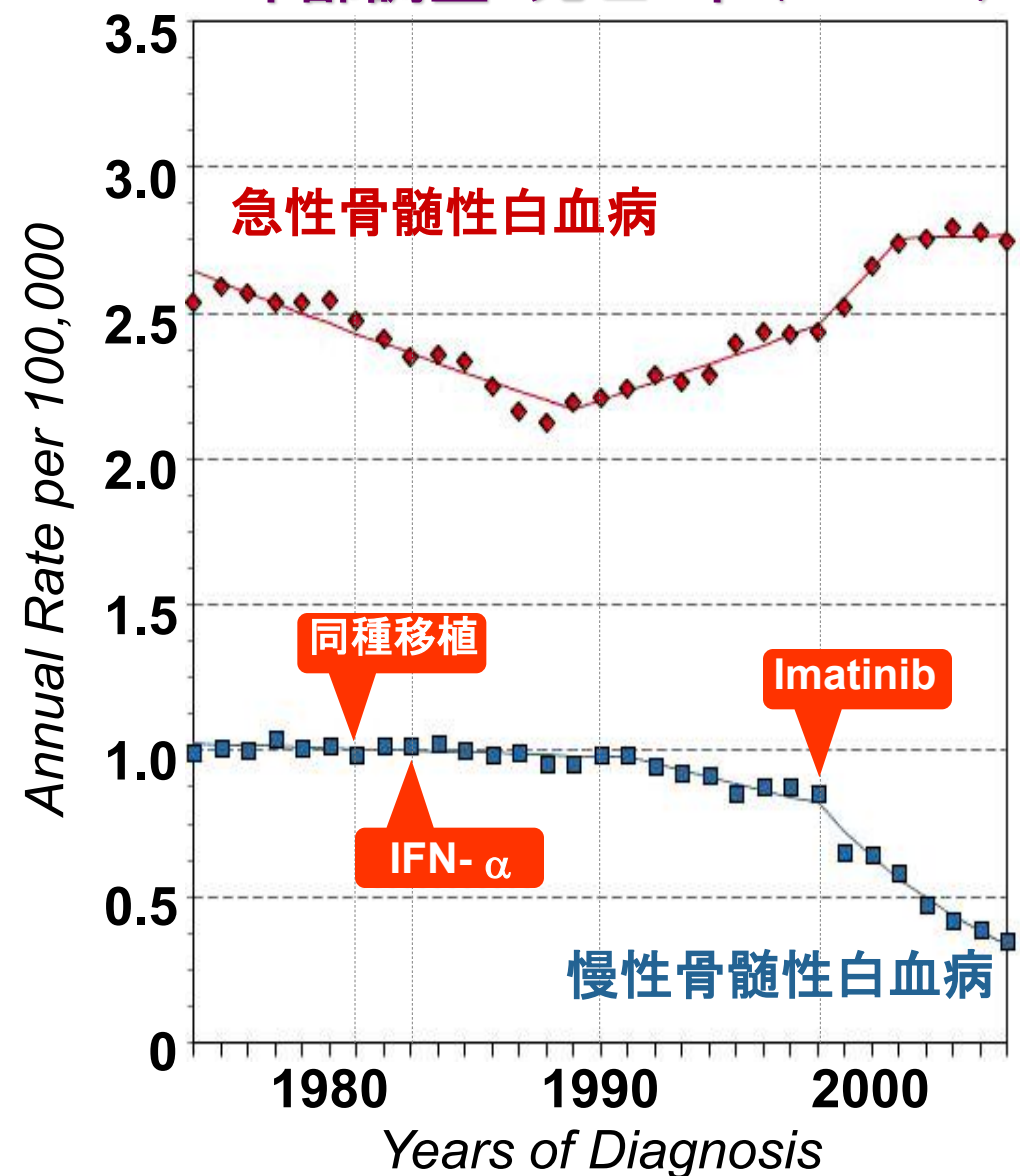


Imatinibにより慢性骨髄性白血病(CML)の死亡率は低下した。

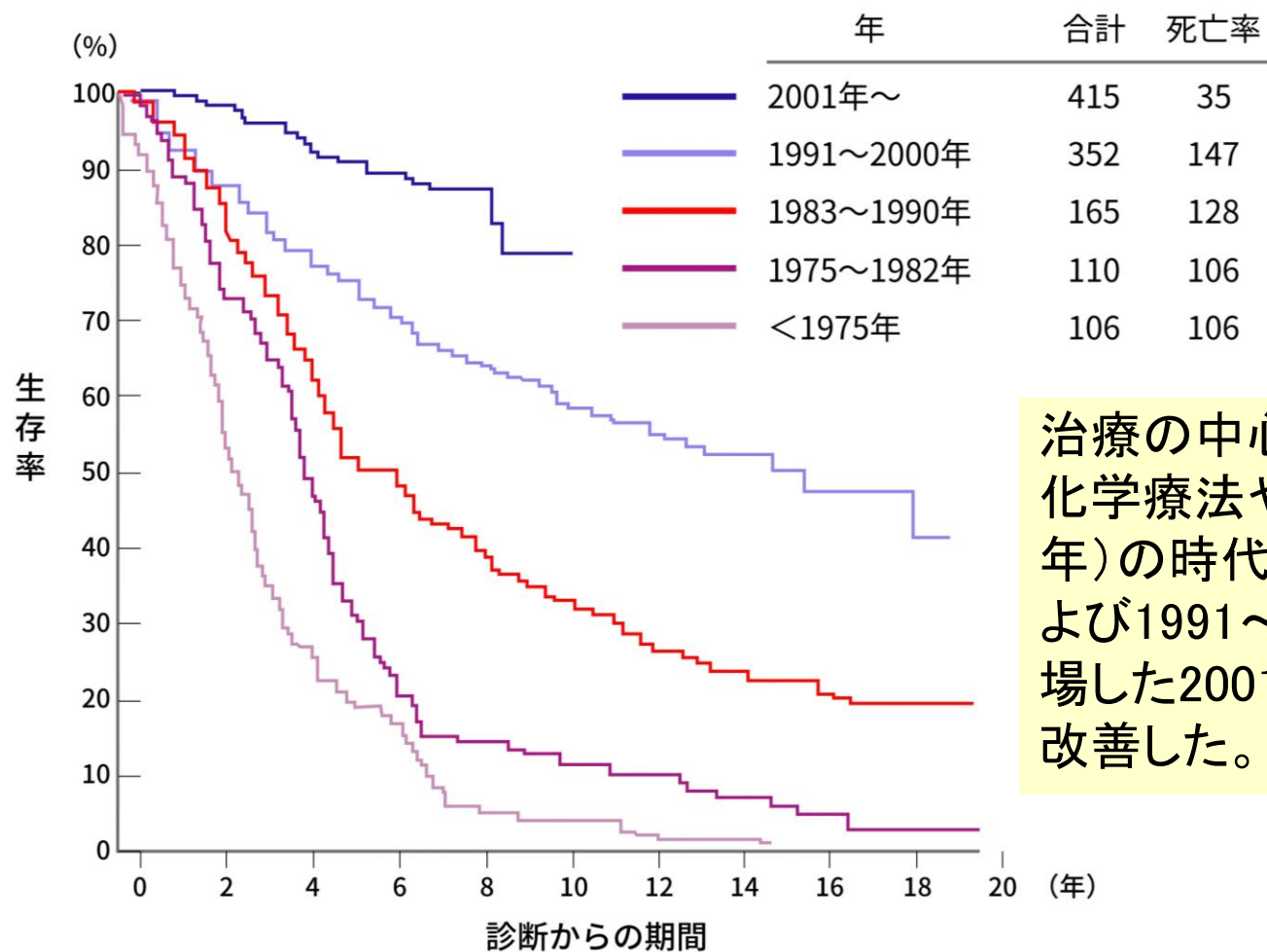
年齢調整”発症”率 (SEER 9)



年齢調整”死亡”率 (SEER 9)



慢性期CMLの年代別生存率



治療の中心がブスルファン(1975年以前)、化学療法や造血幹細胞移植(1975～1982年)の時代を経て、IFN- α (1983～1990年および1991～2000年)に続き、イマチニブが登場した2001年以降、患者さんの予後は大きく改善した。

対象・方法：1965～2010年までに米国・MDアンダーソンがんセンターへ紹介、治療を受けた慢性期CML患者1,148例(診断から1カ月以内に紹介を受けた患者に限る)を対象に、診断からの生存率について検討した。

Imatinibの有害事象は通常の抗癌剤とは異なる。

Imatinibによる全身性発疹



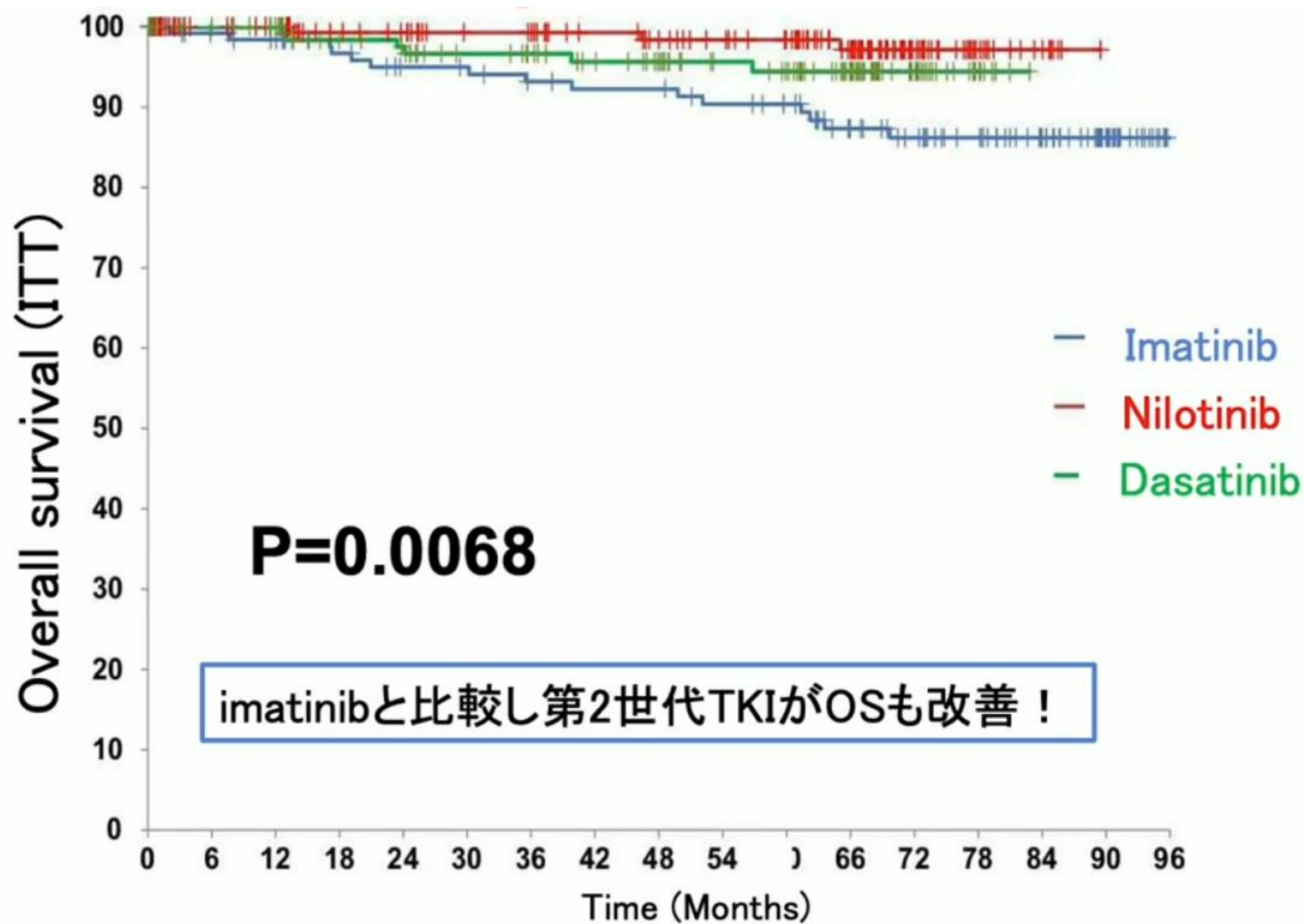
Imatinibによる下腿浮腫



CMLに対して国内で承認済みのチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)

	イマチニブ	ニロチニブ	ダサチニブ	ボスチニブ	ポナチニブ
阻害機序	ATP競合的阻害	ATP競合的阻害	ATP競合的阻害	ATP競合的阻害	ATP競合的阻害
イマチニブを対照としたABLに対する阻害効果	1倍	20倍	325倍	50～200倍	130倍
抵抗性の点突然変異	各種	Y253F/H, E255K/V, T315I	V299L, F317L/I, T315I	T315Iなど	<i>In vitro</i> でT135Iを含むすべての変異に有効
阻害効果の特異性	PDGFR>c-Kit>ABL	ABL>PDGFR>c-Kit	Srcファミリー(Src, Lyn, Lck, Fynなど), Ephrinファミリー, Tecファミリー, PDGFR, c-Kitを阻害	Srcファミリー(Src, Lyn, Hckなど)を阻害 PDGFR, c-Kitの阻害作用は弱い	ABL>VEGFR>FGFR PDGFR, c-Kit, FLT3も阻害
血中半減期	18時間	24時間	3.6時間	8.6時間	18時間
主な非血液毒性	皮疹 体液貯留 肝障害 筋痛または関節痛	QTc延長 アミラーゼ上昇 リパーゼ上昇 血糖値の上昇	胸水貯留 心嚢液貯留 消化管出血	下痢 皮疹 嘔吐 全身倦怠感	肺炎 腹痛 リパーゼ上昇 皮疹
標準投与量・方法	CP:400~600mg,qd AP/BP, Ph-ALL : 600mg, qdまたは 400mg, bid	CP, AP : 400mg, bid	CP : 100mg, qd AP/BP, Ph-ALL : 70mg, bid	CP : 500mg, qd	CP/AP/BP : 45mg, qd
承認状況	CML-CP/AP/BP, Ph+ALL	CML-CP/AP	CML-CP/AP/BP, 再発または難治性 Ph+ALL	CML-CP	前治療薬に抵抗性 又は不耐容のCML 再発又は難治性Ph +ALL

第一世代イマチニブ、第二世代ニロチニブ、ダサチニブとの比較



慢性骨髄性白血病(CML)の治療効果判定基準

(2013 European Leukemia Net, ELN)

血液学的寛解

Hematological Response(HR)

Complete (CHR)

- ・ WBC < 1万/ μ l
- ・ Plt < 45万/ μ L
- ・ 幼弱顆粒球なし
- ・ 好塩基球 < 5%
- ・ 脾・肝腫大なく、
髄外病変なし 触れず

細胞遺伝学的寛解

Cytogenetic Response(CyR)

Complete (CCyR) Ph 0%

Major (MCyR) = CCyR + PCyR

Partial (PCyR) Ph 1~35%

**ELN2009では
C(complete)MRと
定義された奏効レベル**

Minimal (Mini CyR) Ph 66~95%

None (No CyR) Ph > 95%

分子遺伝学的寛解

Molecular Response(MR)

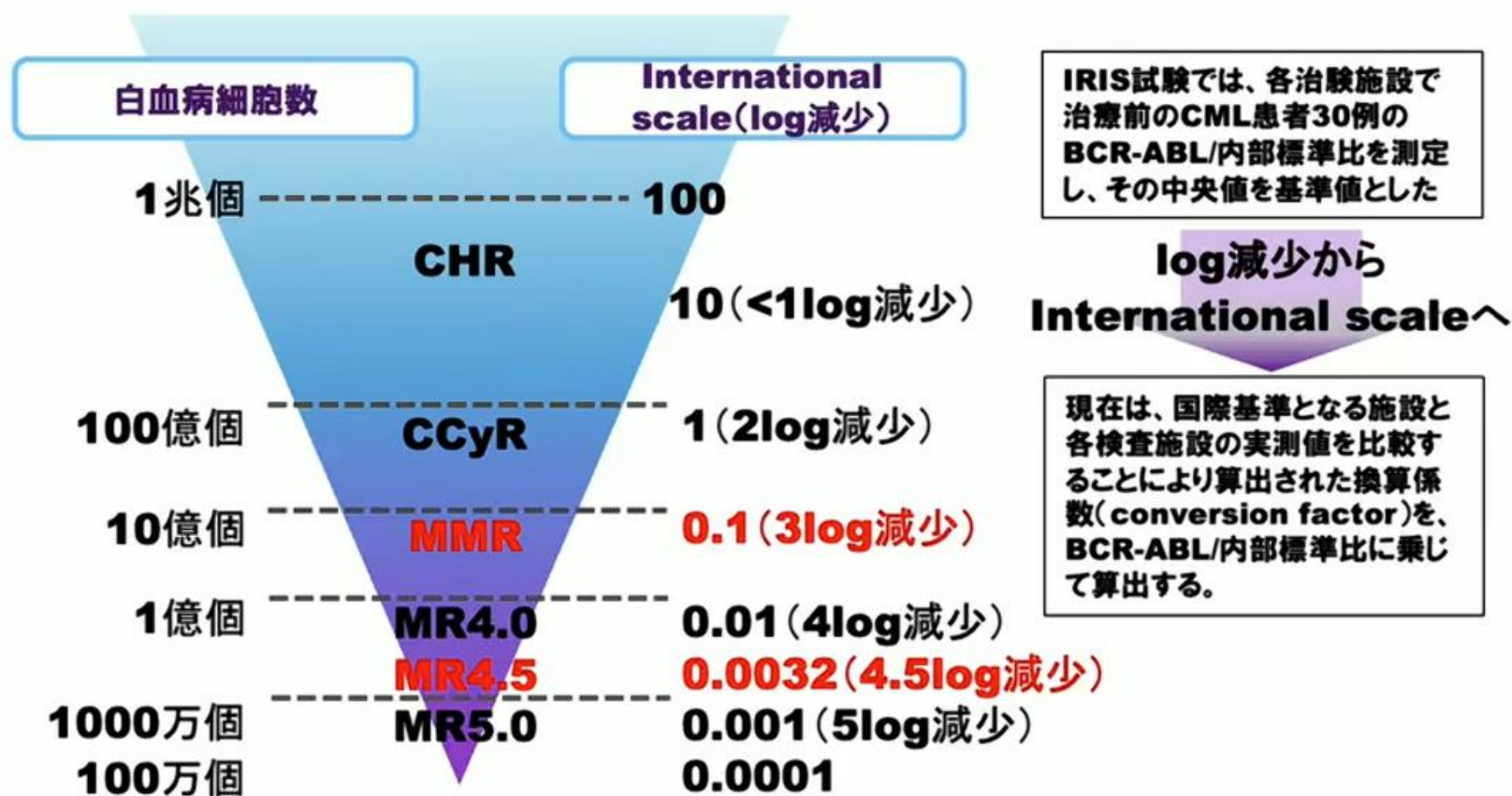
BCR-ABL1^{IS}

Major (MMR) $\leq 0.1\%$

Deep (DMR)

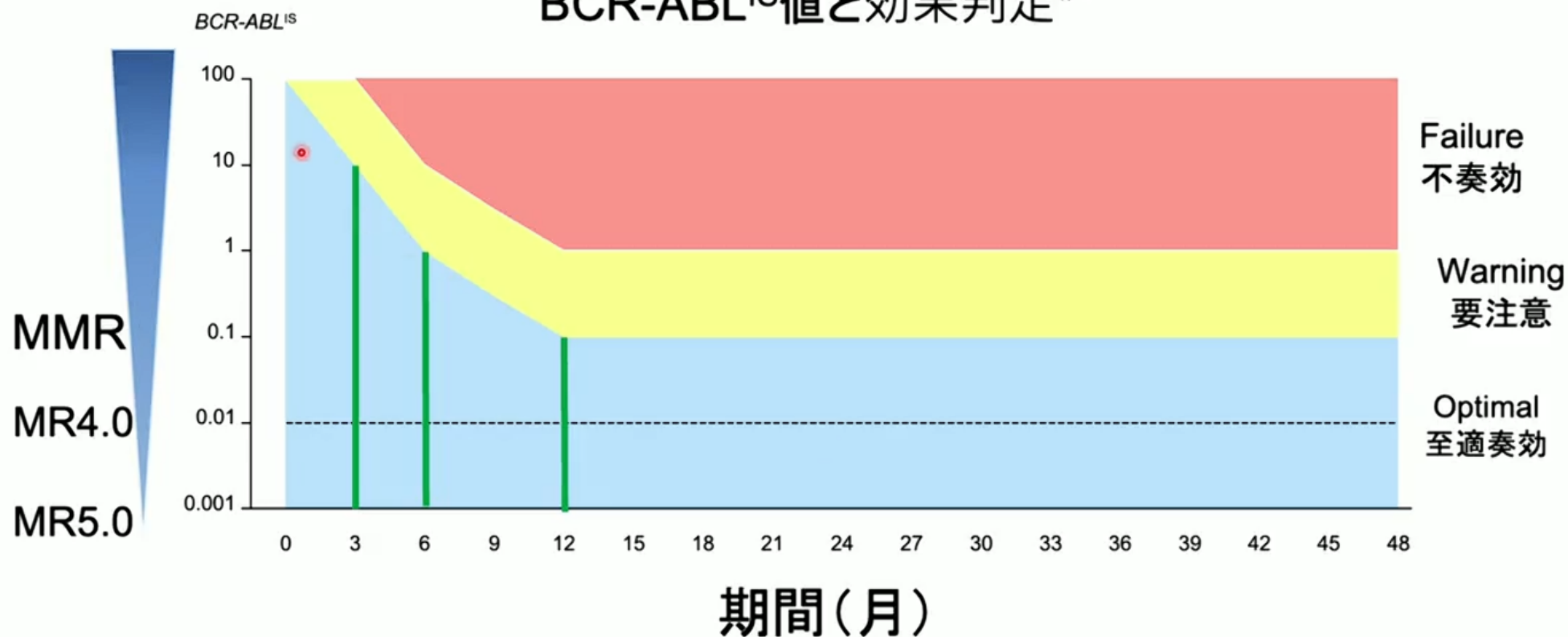
**最低限
MMR !**

International scale (国際標準値) に基づいた効果判定基準



効果判定基準

BCR-ABL^{IS}値と効果判定*



初発CML-CPをTKIで治療した際の効果判定基準 (ELN2020)

判定時期	Optimal	Warning	Failure
治療前	該当なし	高リスク ^{#1} : CCA/Ph+ ^{#2}	該当なし
3か月	BCR-ABL IS $\leq 10\%$	BCR-ABL IS $> 10\%$	BCR-ABL IS $> 10\%$ if confirmed within 1-3 months
6か月	BCR-ABL IS $\leq 1\%$	BCR-ABL IS 1~10%	BCR-ABL IS $> 10\%$
12カ月	BCR-ABL IS $\leq 1\%$	BCR-ABL IS 0.1~1%	BCR-ABL IS $> 1\%$
どの時点においても(治療中)	BCR-ABL IS $\leq 1\%$ (※)	BCR-ABL IS 0.1~1% Loss of $\leq 1\%$	BCR-ABL IS 1~10%, 治療抵抗性 ABL1変異, 高リスク: CCA/Ph+ ^{#2}

#1 Sokal あるいはHasfordスコアによる高リスク群

#2 Ph染色体の付加的染色体異常

※TFR (treatment free remission) を目指している場合、より深い奏功(DMR)を目標とする。(BCR-ABL IS ≤ 0.0032)

これまでのCMLの治療目標は、急性転化への移行を阻止することであった、TKIにより多くの症例で長期間深い奏功を持続するようになり、現在の治療目標は、TFRを得ることに変わりつつある。

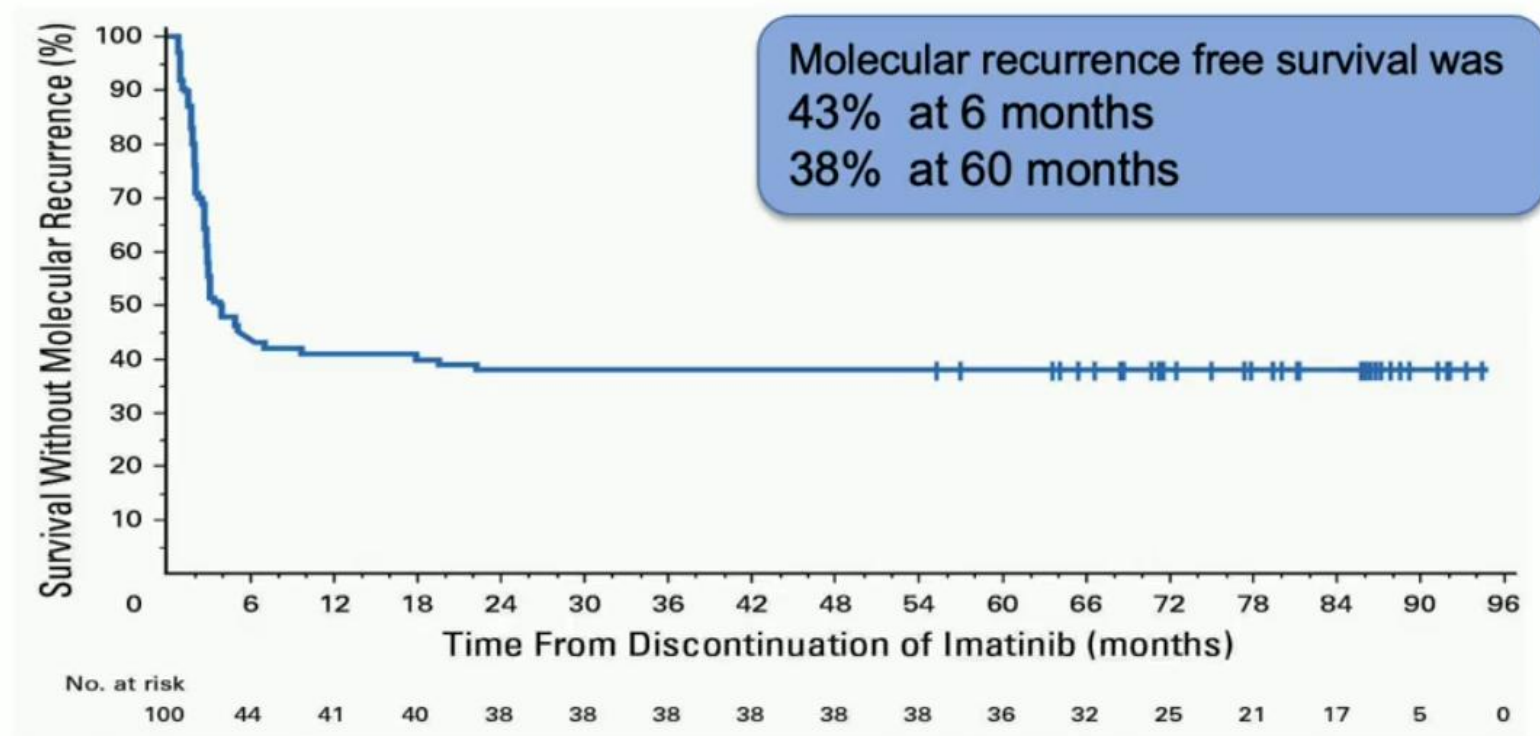
CML-CPの診断時のリスク分類

リスク分類	計算式	評価	注記
Sokal スコア	Sokal スコア=EXP {0.0116 (age-43.4)+0.0345 (spleen-7.51)+0.188 [(platelet X 10 ³)/700] ² -0.5563+0.0887(blasts-2.10)}小数点以下第2位までの表示(小数点以下第3位を四捨五入)	・低リスク:<0.8 ・中間リスク:0.8-1.2 ・高リスク:>1.2	年齢:at 診断確定日 脾臓のサイズ:診断確定日の肋骨弓より下の最大値(cm) 血小板数(x10 ⁴ /mm ³):at 診断確定日 末梢血芽球数(%):at 診断確定日
Hasford スコア	0.066(年齢が50歳以上の場合 + (0.042 × spleen) + 1.0956 (血小板数が150万/mm ³ を超える場合) + 0.20399 (好塩基球が3%を超える場合) + (0.0413 × eosinophils) × 100	・低リスク:<780 ・中間リスク:781-1480 ・高リスク:>1480	
EUTOS スコア	EUTOS スコア= (7 × 末梢血中好塩基球数の比率[%]) + (4 × 脾腫のサイズ)	・高リスク:>87 ・低リスク:≤87	脾腫のサイズ:肋骨弓下の最大値(cm)

MR^{4.5}を2年以上維持(ここを達成できるのがそもそも40%)した後にイマチニブを休薬したところ、6カ月再燃がなかったのが43%、その後も5年間は38%で再燃なくプラトーになった
※計算上は10人に1人

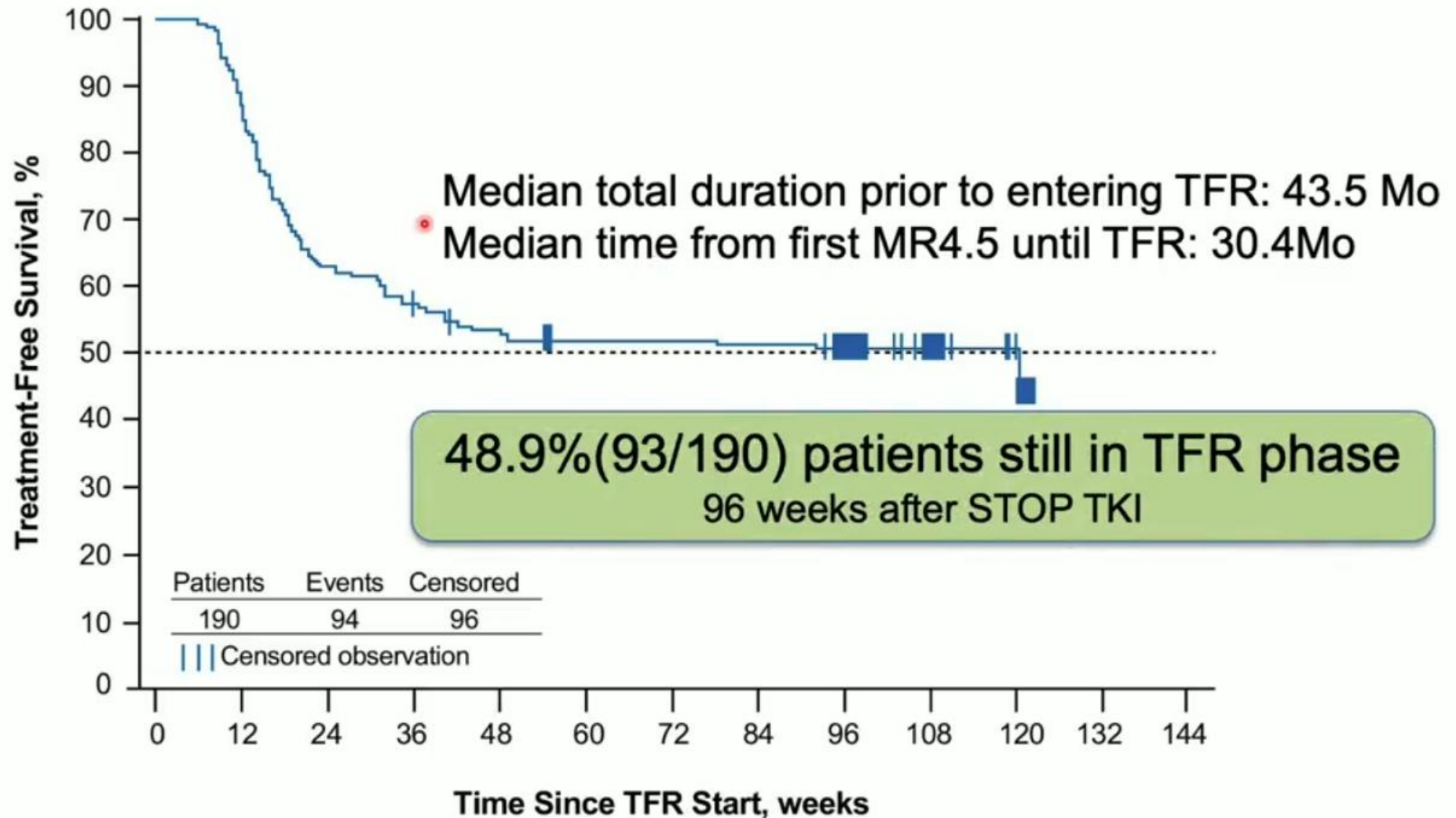
STIM trial (STOP試験)

Estimates of CMR after discontinuation of imatinib



第二世代TKIのニロチニブでSTOP試験を行ったところ、
120週(10年)で約50%の患者さんがSTOPを維持できた

ENEST freedom



Bcr-Abl変異体に対する阻害活性は各TKIで異なる。

Bcr-Abl変異体に対するAbl阻害活性 (*in vitro*)

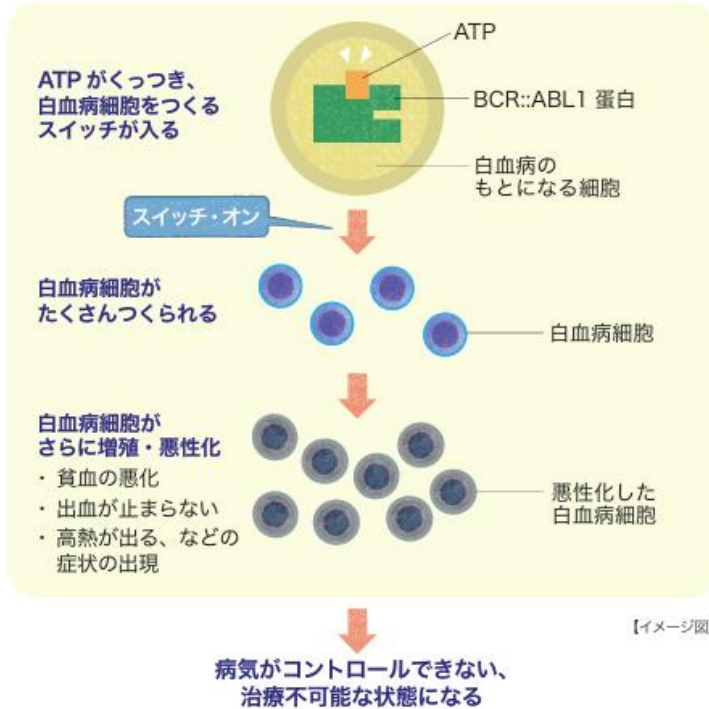
		Bcr-Abl変異体に対するAbl阻害活性 (野生型に対する阻害活性を1としたときのIC ₅₀ 値)				
		ボスチニブ	イマチニブ	ダサチニブ	ニロチニブ	ポナチニブ
	Parental	38.3	10.8	568.3	38.4	570.0
	野生型	1	1	1	1	1
P-ループ	L248V	3.5	3.5	5.1	2.8	3.4
	G250E	4.3	6.9	4.4	4.6	6.0
	Q252H	0.8	1.4	3.1	2.6	6.1
	Y253F	1.0	3.6	1.6	3.2	3.7
	E255K	9.5	6.0	5.6	6.7	8.4
	E255V	5.5	17.0	3.4	10.3	12.9
C-ヘリックス	D276G	0.6	2.2	1.4	2.0	2.1
	E279K	1.0	3.6	1.6	2.0	3.0
ATP結合領域	V299L	26.1	1.5	8.7	1.3	0.6
	T315I	45.4	17.5	75.0	39.4	3.0
	F317L	2.4	2.6	4.5	2.2	0.7
SH2接触部位	M351T	0.7	1.8	0.9	0.4	1.2
基質結合領域	F359V	0.9	2.9	1.5	5.2	4.4
A-ループ	L384M	0.5	1.3	2.2	2.3	2.2
	H396P	0.4	2.4	1.1	2.4	1.4
	H396R	0.8	3.9	1.6	3.1	5.9
C末端ローブ	F486S	2.3	8.1	3.0	1.9	2.1

- ≤2 : 感受性
- 2.1-4 : 弱抵抗性
- 4.1-10 : 抵抗性
- > 10 : 強抵抗性

STAMP^{*} 阻害薬の発売(2022年～) ^{*} Specifically targeting the ABL myristoyl pocket

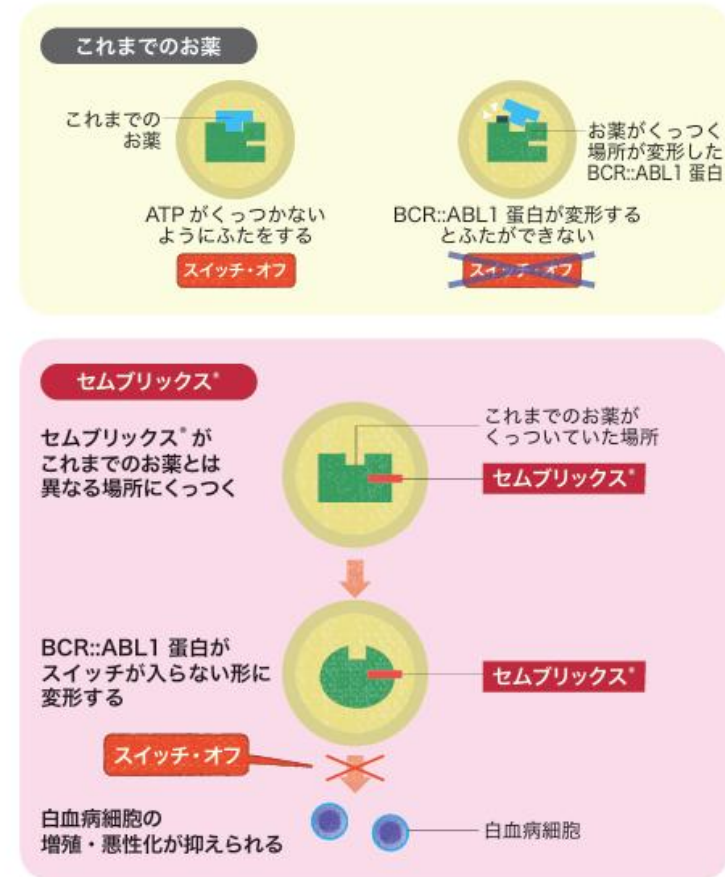
「BCR::ABL1 蛋白」と CML の進行

- CML では、白血病のもとになる「BCR::ABL1 蛋白」がつくられており、そこにエネルギー物質（ATP）がくっつくことでスイッチが入り、白血病細胞がたくさんつくられてしまいます。
- 適切な治療を受けずに時間がたつと白血病細胞はさらに増殖・悪性化し、病気がコントロールできない治療不可能な状態になってしまうおそれがあります。



セムブリックス[®] の作用

- セムブリックス[®] は、これまでのお薬が「BCR::ABL1 蛋白」にくっついてた場所とは異なる場所にくっつくことで効果を発揮します。



★bcr/abl変異陽性にも効果がある
★2025年5月より、初発のCML-CPにも適応拡大

CML-CPに対する推奨治療 (造血器腫瘍診療ガイドライン 2023を**改変**)

1st ライン

Imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, **asciminib**のいずれか

各製剤の副作用プロファイルが異なることから、合併症など患者背景を考慮して治療薬を選択

2ndライン

ABL1点突然変異解析を参考に、

未投与の第2世代TKI (nilotinib, dasatinib, bosutinib) や**asciminib**が推奨される

3rdライン:

第3世代TKIの**ponatinib**を含む、残っているTKIや**asciminib**のいずれか

※T315I変異: すべてのラインにおいて

ponatinib, **asciminib**

CML-CPに対する推奨治療

1日標準投薬量(想定される薬価)

Imatinib	: グリベック400mg (5,655 円) /日 : イマチニブ400mg (981 円) /日 (後発品)
Nilotinib	: タシグナ400mg (6,113円) /日
Dasatinib	: スプリセル100mg (10,988円) /日 : ダサチニブ100mg (5,429円) /日 (後発品)
Bosutinib	: ボシュリフ500mg (19,306円) /日
Ponatinib	: アイクルシグ45mg (19,285円) /日
Asciminib	: セムブリックス80mg (21,237円) /日

現状におけるCML治療の課題

- 日額18000円(標準量)の薬剤費はCML患者のみならず、社会全体にとっても経済的にも大きな負担である。
- さらに、TKIによる催奇性の問題があり、妊娠を諦めなくてはならない症例も存在。
- 長期のTKI内服により心筋梗塞や脳梗塞などの心血管系有害事象(Vascular adverse events)に代表される、薬剤により誘発される様々な有害事象が、大きな問題となっている。

慢性骨髄性白血病の治療

Treatment Goals

治療効果が向上したがゆえにサバイバーの増加:生涯付き合っていく病気

- ・お金がかかる
- ・副作用が蓄積するリスク
- ・ライフコース(挙児希望など)の問題

<治癒>

同種移植(1979)

<腫瘍休止>

Imatinib (1998), Nilotinib (2007), Dasatinib (2006),
Bosutinib (2012), Ponatinib (2016), Asciminib(2022)

<余命延長>

Interferon- α (1982)

<症状の改善>

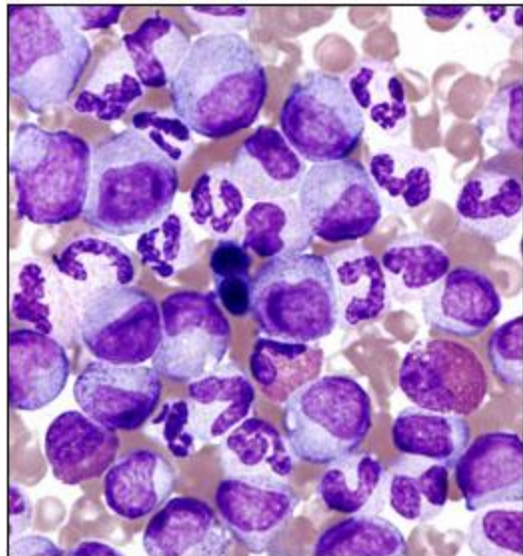
亜砒酸(1865), 放射線(1903),
抗白血球血清(1932), ベンゼン(1935),
Radiophosphorus(1940), nitrogen mustard (1946)
ウレタン(1950), Thio-TEPA(1954), Busulfan(1956),
脾摘(1967), Leukapheresis(1969), Hydroxyurea(1975)
大量化学療法(1979), 免疫療法(1984), cyclophosphamide,

骨髓增殖性腫瘤 (MPN: myeloproliferative neoplasms)

骨髓造血幹細胞

顆粒球 (白血球系)

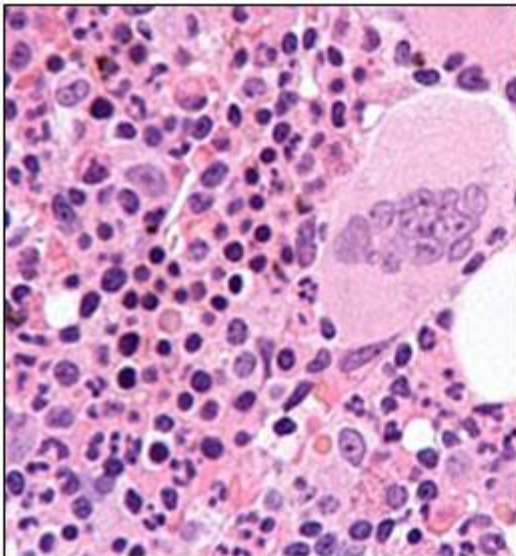
慢性骨髓性白血病 (CML)
chronic myelogenous leukemia



70%

赤芽球 (赤血球系)

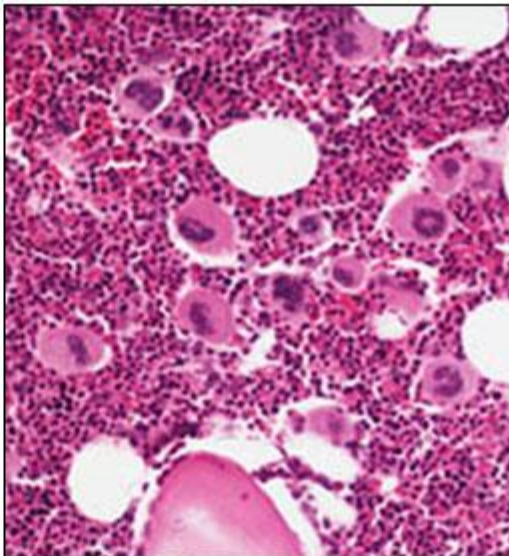
真性多血症 (PV)
polycythaemia vera



3-7%

巨核球 (血小板系)

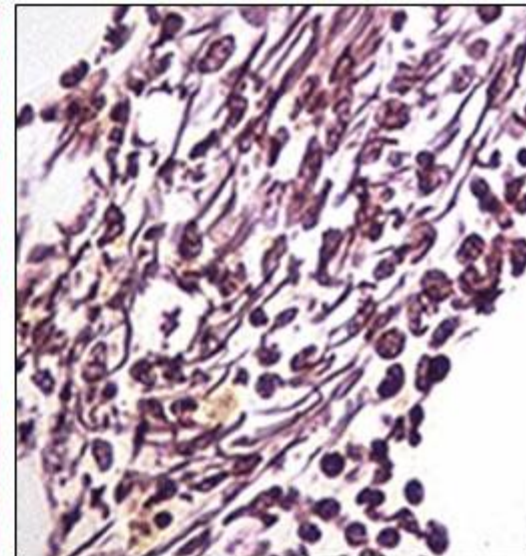
本態性血小板血症 (ET)
essential thrombocythaemia



<5%

線維芽細胞

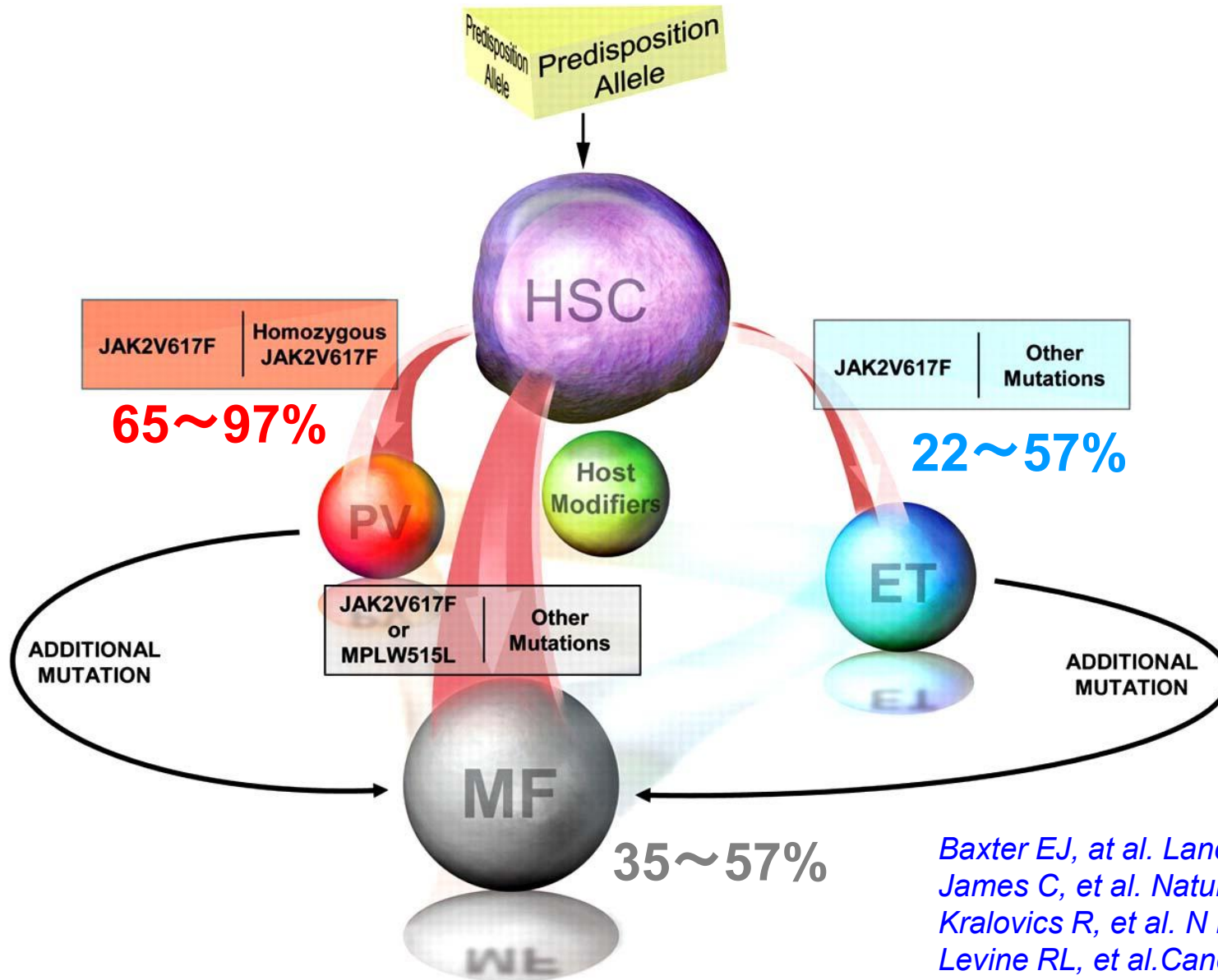
原發性骨髓纖維症 (PMF)
primary myelofibrosis



5-30%

急性骨髓性白血病

MPNでは**Jak2**遺伝子変異を疾患横断的に認める。



Baxter EJ, et al. Lancet 2005; 365(9464): 1054-61

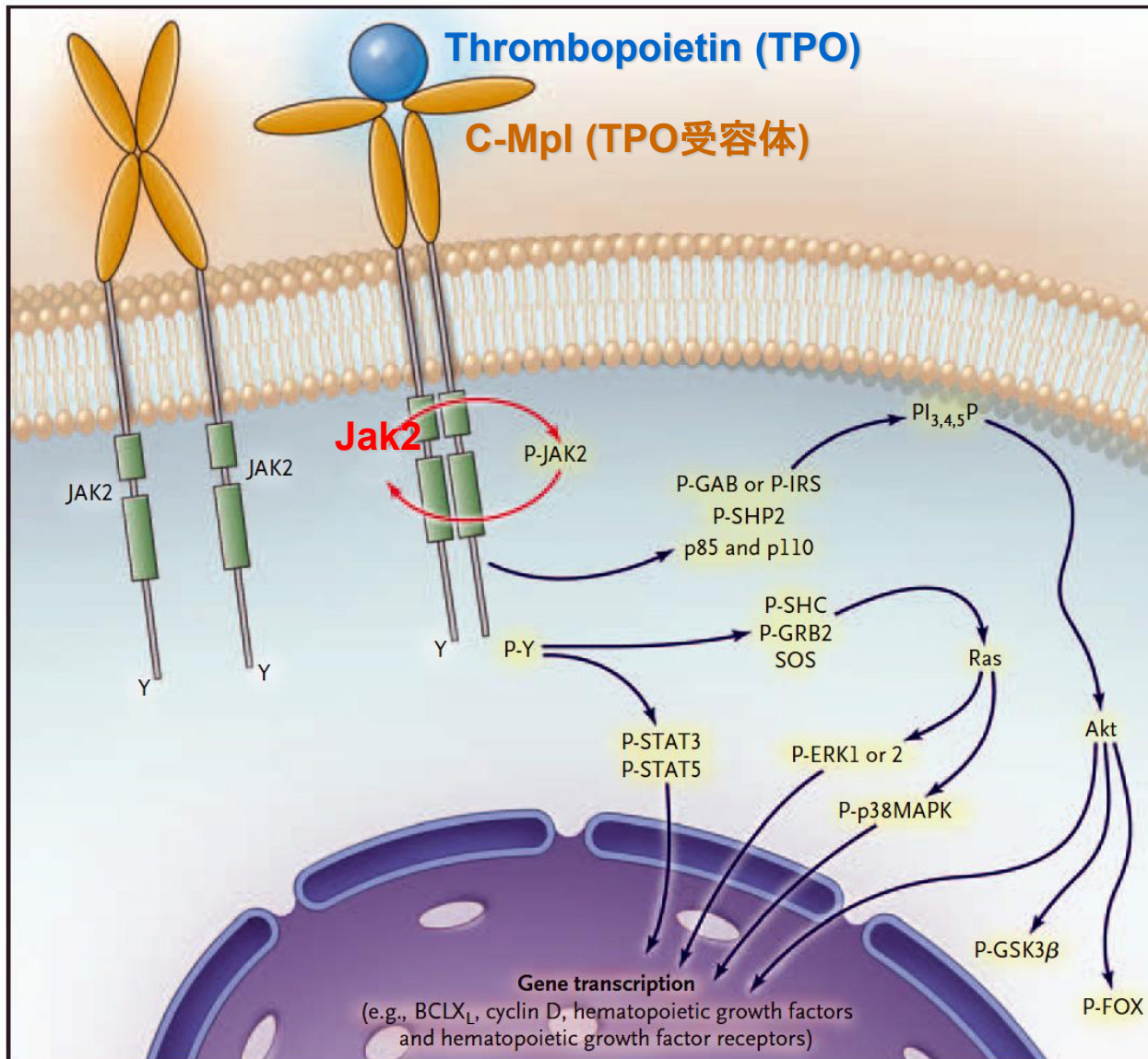
James C, et al. Nature 2005; 434(7037):1144-8

Kralovics R, et al. N Engl J Med 2005; 352(17): 1779-90

Levine RL, et al. Cancer Cell 2005; 7(4): 387-97

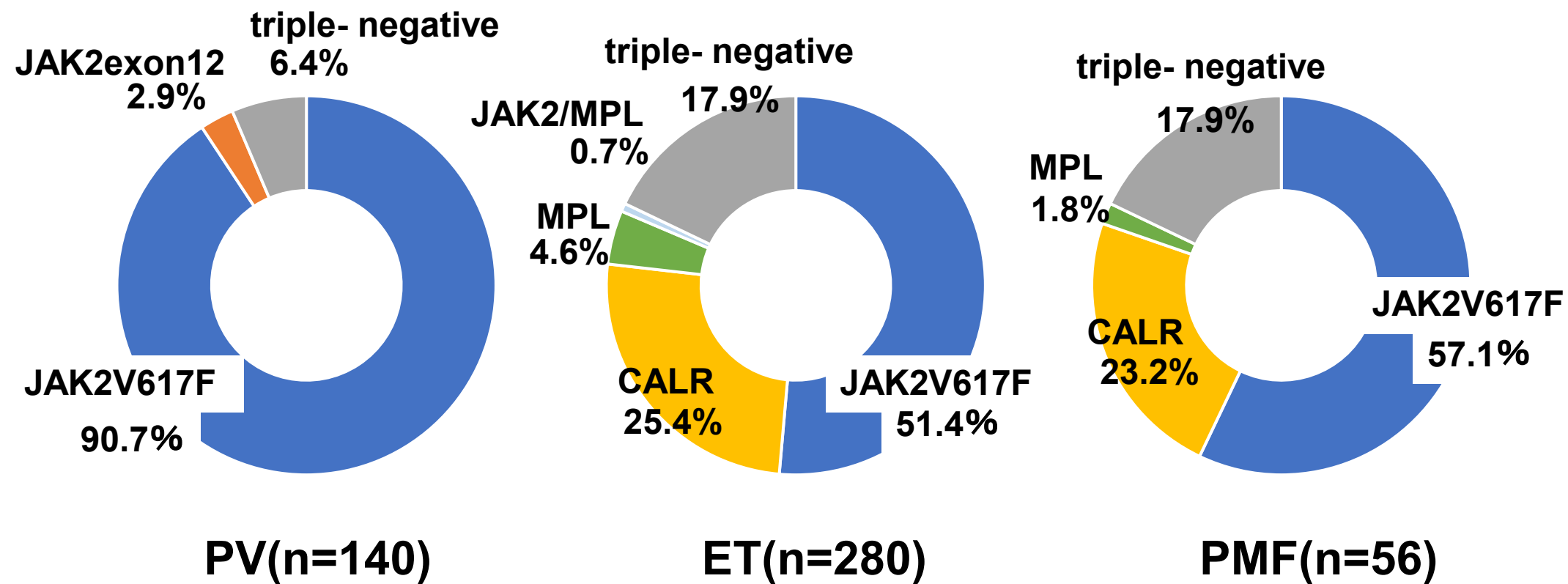
Hematology (ASH Educational Book) 2006; 2006: 505-16

Jak2遺伝子変異はMPN発症に重要な役割を果す。

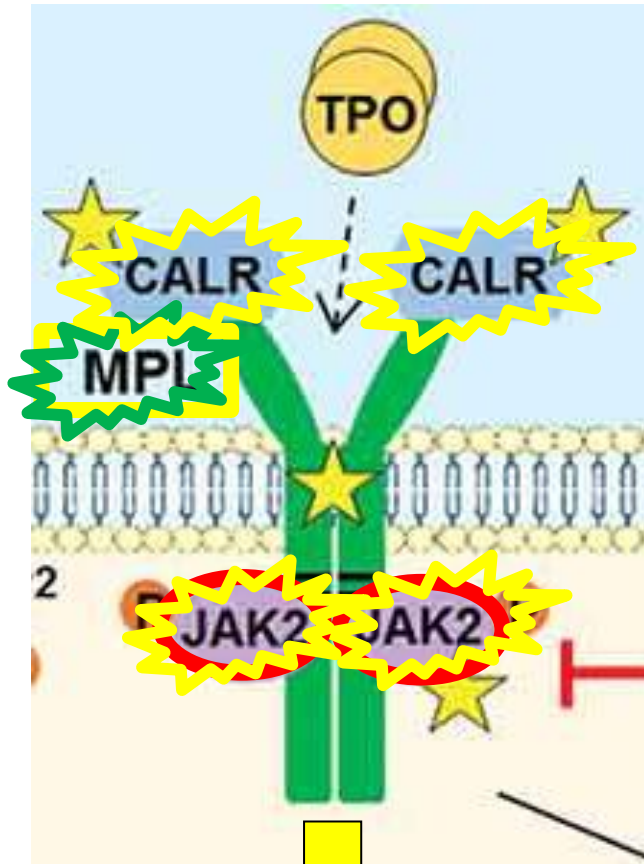


非家族性ETは、**Jak2**遺伝子の点突然変異で発症する。

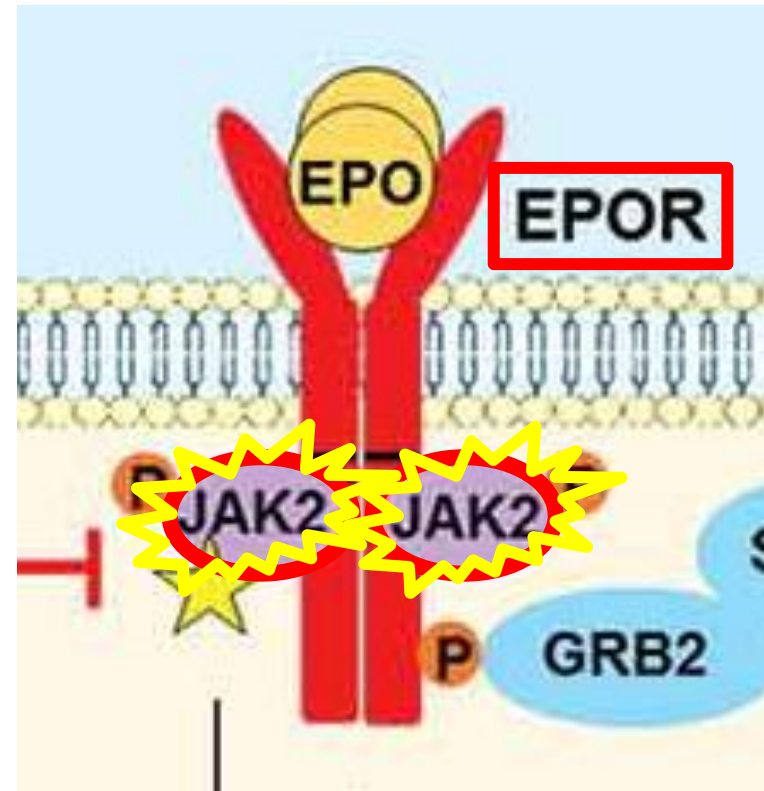
MPNにおける遺伝子変異



遺伝子変異による下流シグナルの恒常的な活性化



血小板産生



赤血球産生

荒木真理人 臨床血液 57;2526-2534, 2016

Anna Orlova, et. al. Expert Opin Ther Targets. 2018 Jan;22(1):45-57

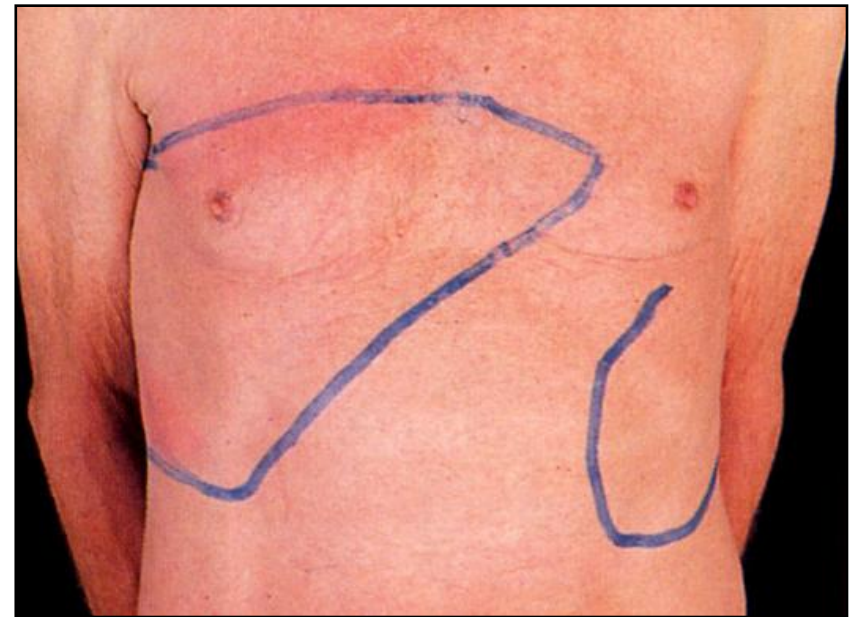
真性多血症 (PV: polycythaemia vera) の症状

顔面・手・足・粘膜の dusky cyanosis



(左: 多血症患者の手, 右: 健常人の手)

肝脾腫 hepatosplenomegaly

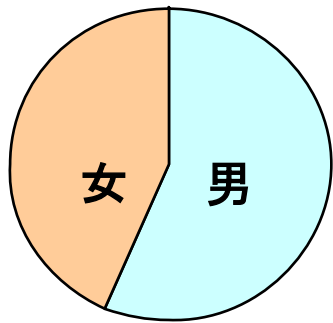


痛風結節

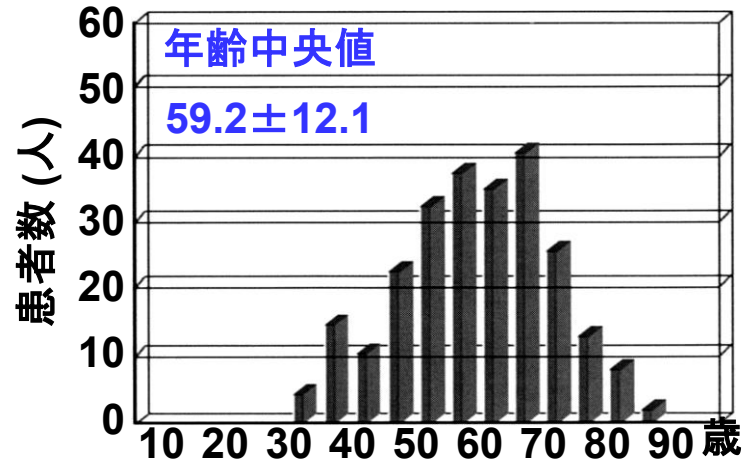


真性多血症の疫学・初診時所見 (PV Surveillances in Japan)

男女比



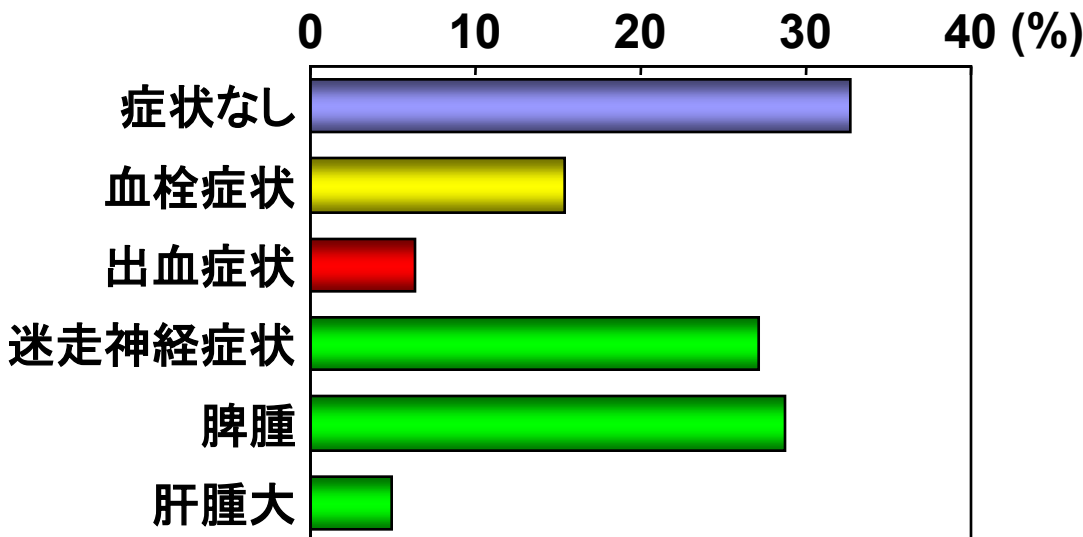
年齢分布



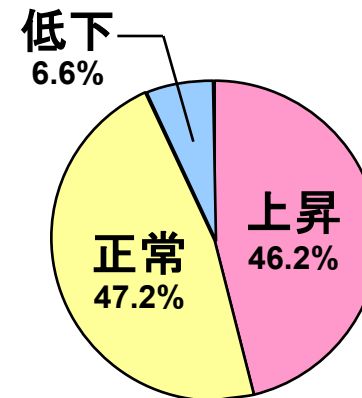
初診時・検査所見

WBC	$13,500 \pm 7,300$ (/ μ L)
RBC	661 ± 103 (万/ μ L)
Hb	18.0 ± 2.3 (g/dL)
Hct	55.6 ± 6.4 (%)
Plt	53.1 ± 33.2 (万/ μ L)
Vit B ₁₂	$1,622 \pm 5976$ (pg/mL)

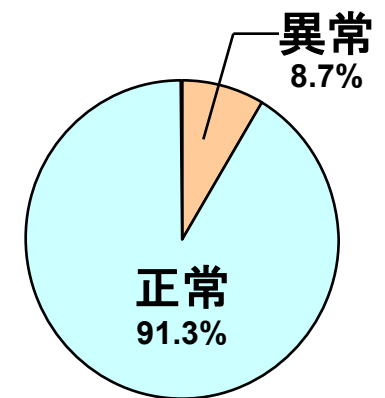
初診時・症状



NAP活性



染色体異常



真性多血症 (PV: polycythaemia vera)の診断基準

WHO分類 (2017年版)

大基準

1. Hb > 16.5g/dL or Hct>49% (男)
Hb > 16.0g/dL or Hct>48%(女)
2. 骨髓生検での、多形の成熟巨核球の増多を伴う顕著な赤芽球系、骨髓球系、巨核球系の増殖を含む過形成骨髓
3. *Jak2V617F*変異あるいは*Jak2*エクソン12の遺伝子変異

小基準

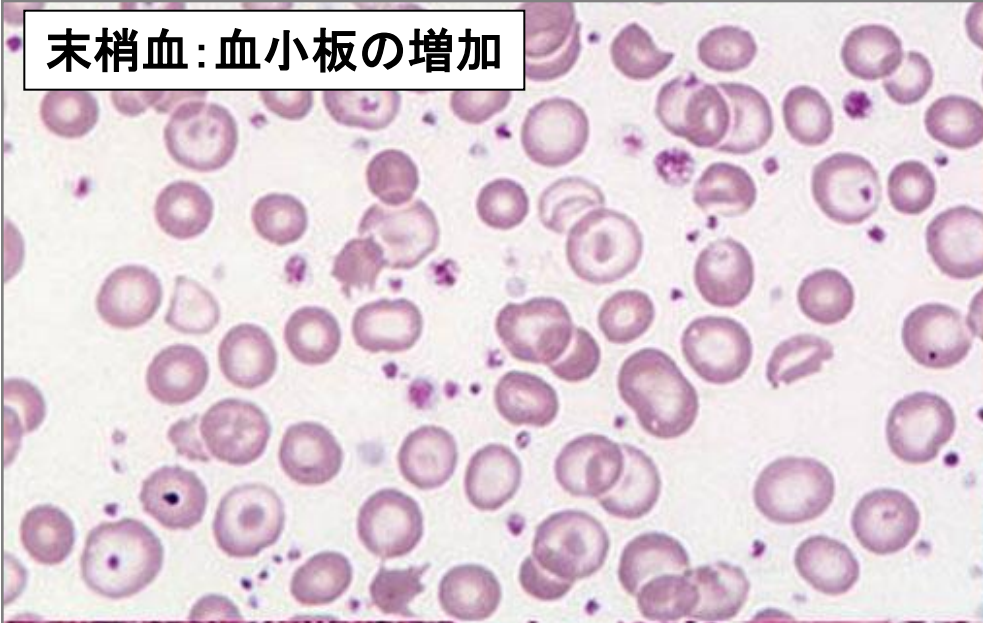
血清エリスロポエチン低値

診断

大基準3つすべて、
あるいは大基準の1)2)と小基準を満たした場合

本態性血小板増多症 (ET: essential thrombocythaemia)

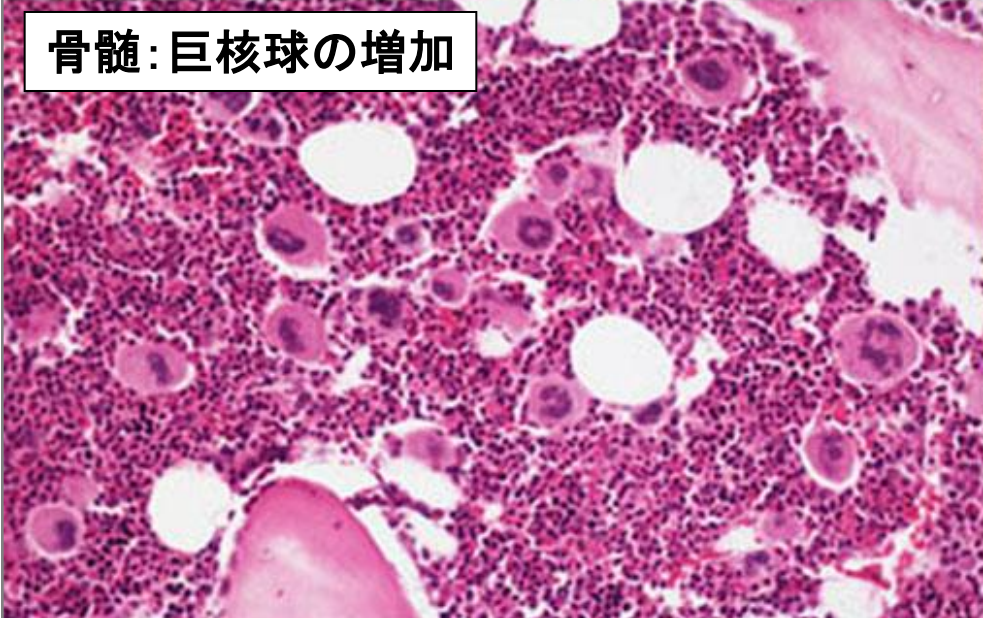
末梢血：血小板の増加



足趾の壊死



骨髓：巨核球の増加



有痛性血栓症



本態性血小板増多症 (ET: essential thrombocythaemia)の診断基準

WHO分類 (2017年版)

大基準

1. $\text{Plt} > 45\text{万}/\mu\text{L}$ (持続的)
2. 骨髄に過分葉を持つ大型の成熟した巨核球の増加、顆粒球系、赤芽球系の左方移動を認めない
3. BCR-ABL1陽性CML,PV,PMF、他の骨髄系腫瘍の診断基準に合致しない
4. ***Jak2, CALR, MPL***遺伝子の変異が存在する

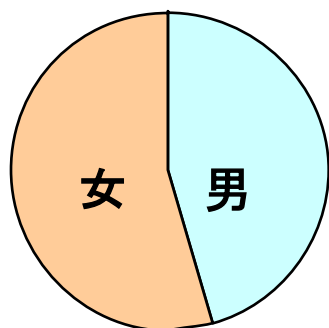
小基準

1. クローン性増殖のマーカーが存在する。
2. あるいは反応性血小板増多症を否定できる。

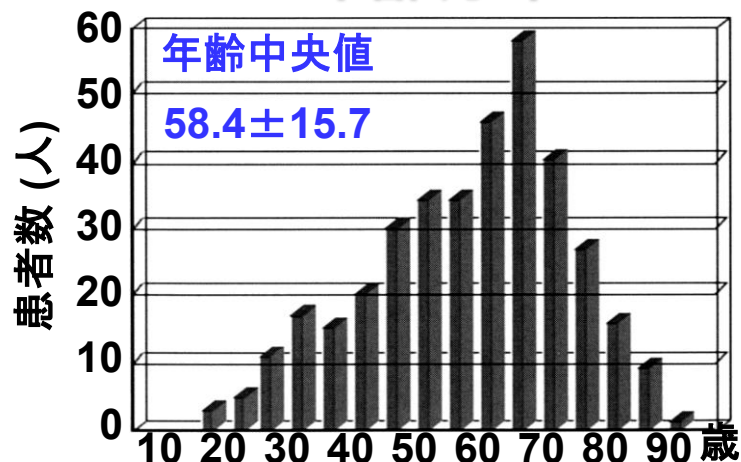
診断：大基準のすべてをみたした場合、
あるいは大基準の1)～3)と小基準を満たした場合

本態性血小板增多症の疫学・初診時所見 (ET Surveillances in Japan)

男女比



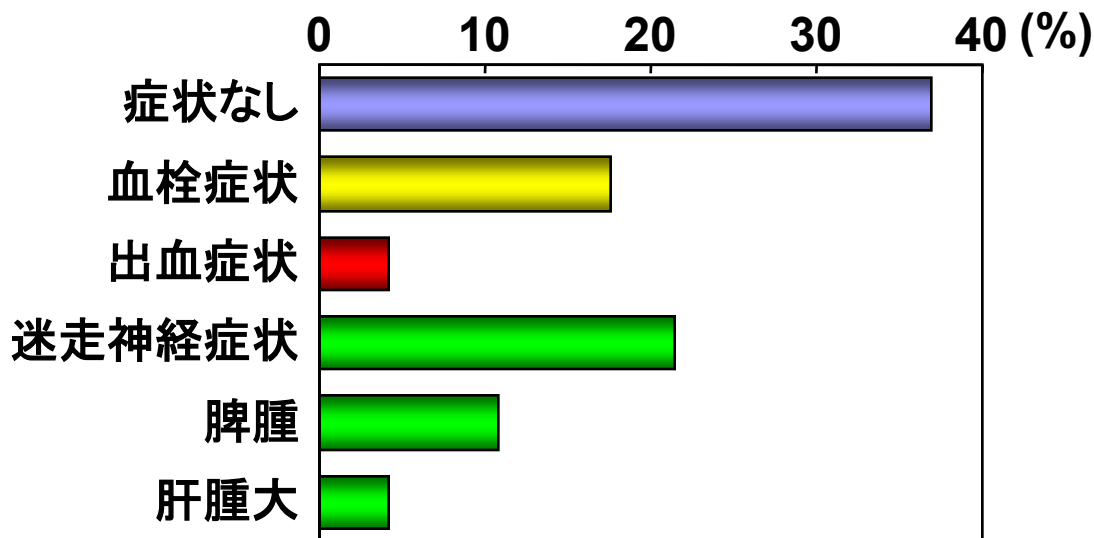
年齢分布



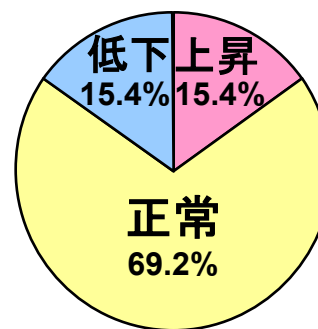
初診時・検査所見

WBC	11,300 ± 11,200 (/μL)
RBC	474 ± 79 (万/μL)
Hb	13.6 ± 1.9 (g/dL)
Hct	41.8 ± 5.6 (%)
Plt	106.3 ± 43.4 (万/μL)
Vit B ₁₂	878 ± 723 (pg/mL)

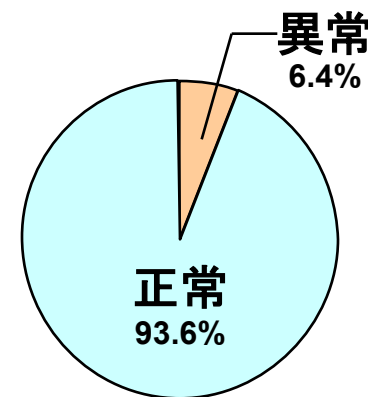
初診時・症状



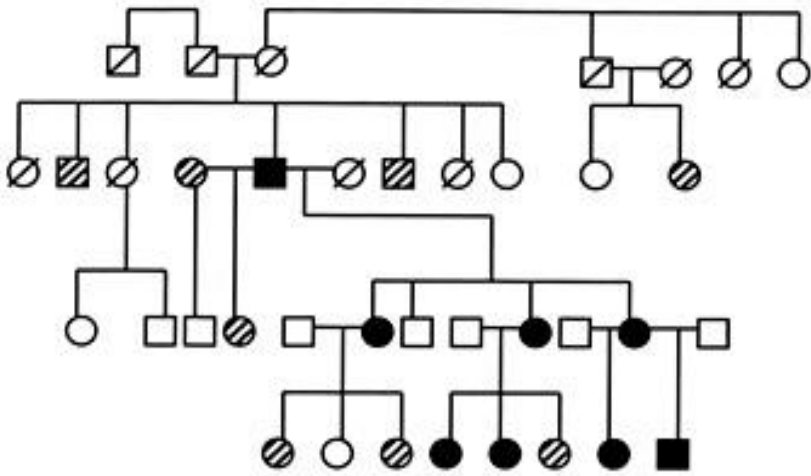
NAP活性



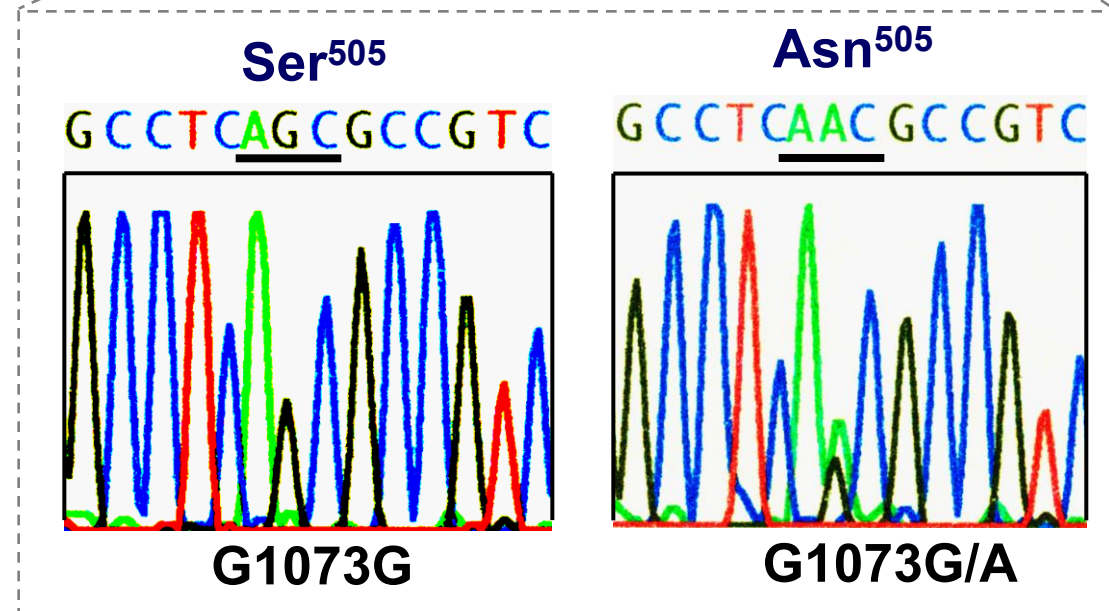
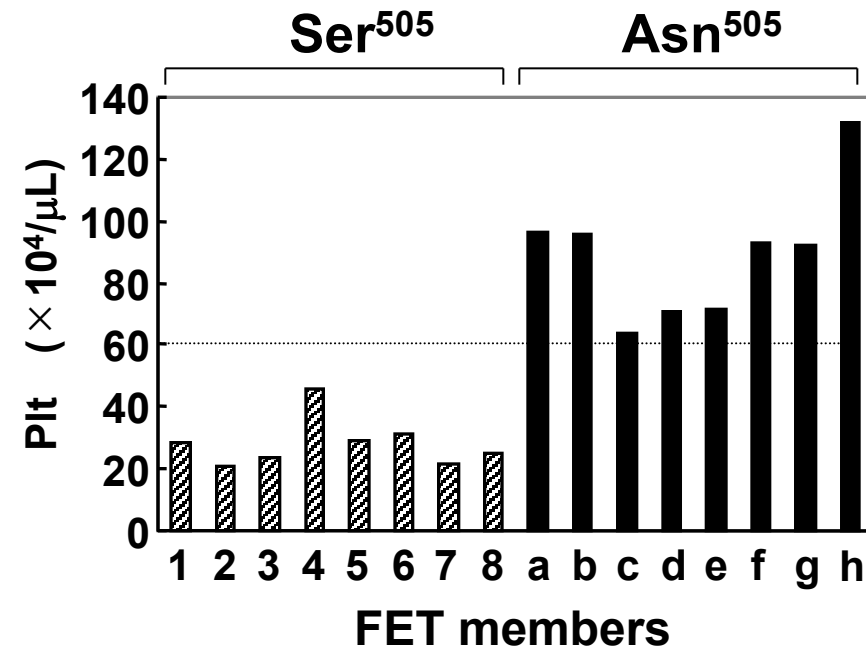
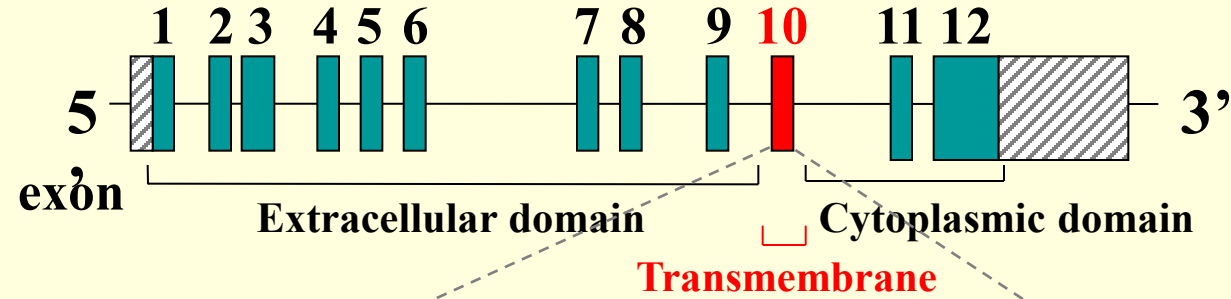
染色体異常



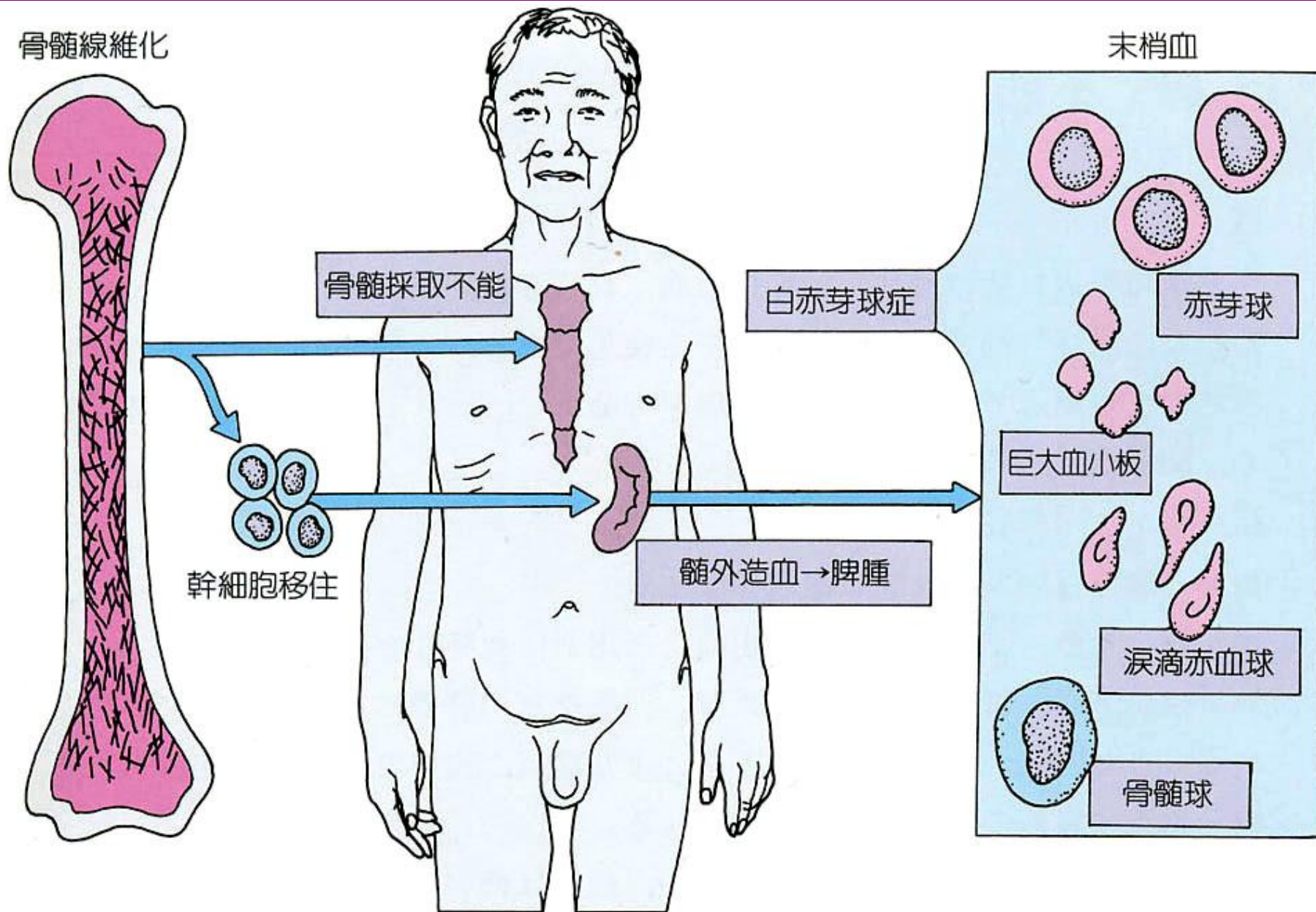
c-MPL遺伝子変異は家族性血小板増多症(FET)を引き起こす。



C-MPL(TPO受容体)遺伝子

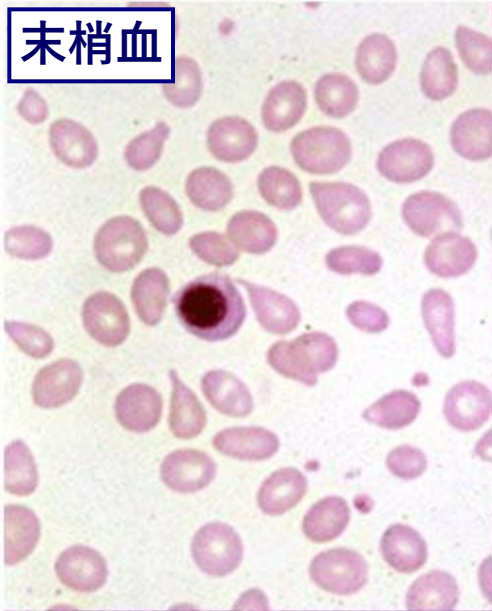


原發性骨髓纖維症 (PMF: Primary Myelofibrosis)

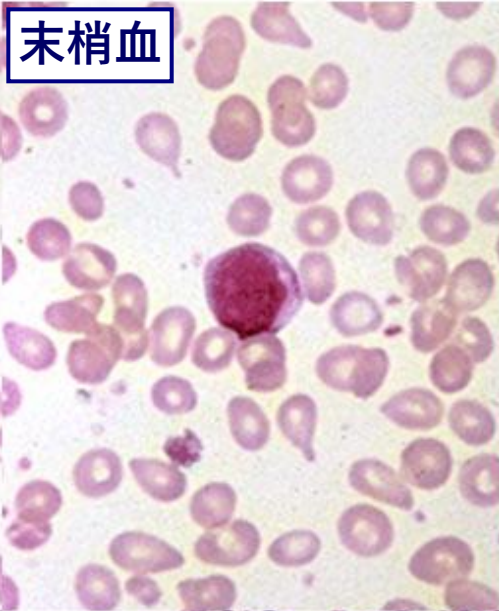


原發性骨髓纖維症 (PMF: Primary Myelofibrosis)

末梢血



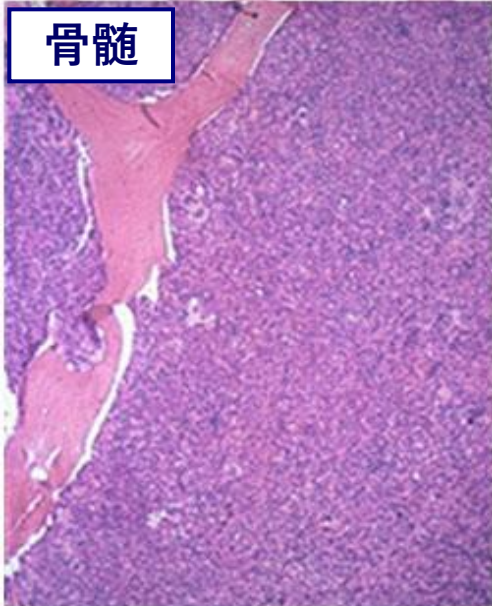
末梢血



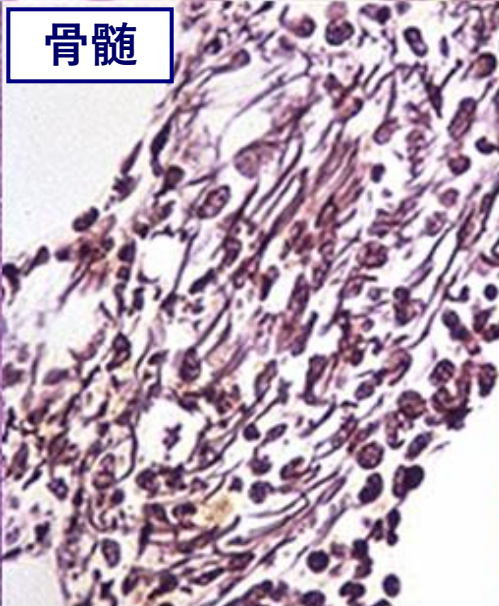
脾臟



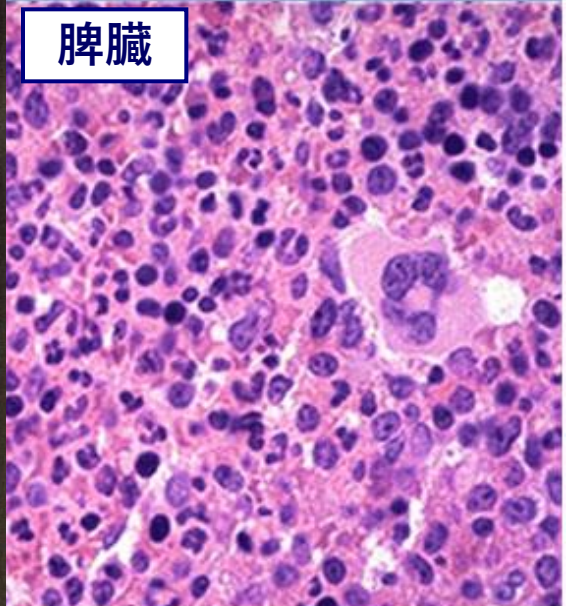
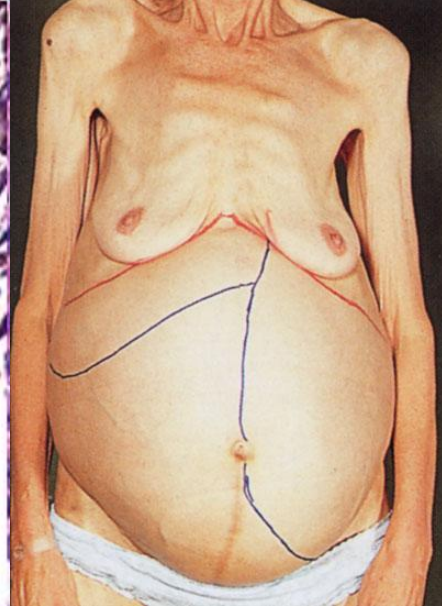
骨髓



骨髓



脾臟



原発性骨髄線維症 (PMF: primary myelofibrosis)の診断基準

WHO分類 (2017年版) 前線維化期

大基準

1. 骨髄で異型巨核球の増加、骨髄過形成、顆粒球系細胞の増加があり、しばしば赤芽球系細胞の減少を伴う。**Grade1を超える骨髄線維化はない。**
2. BCR-ABL1陽性CML,PV,ET,MDS、他の骨髄系腫瘍の診断基準に合致しない。
3. **JAK2, CALR, MPL**遺伝子の変異が存在する。あるいはクローン性増殖のマーカーが存在する。あるいは反応性の骨髄線維化を否定できる。

小基準

1. 併存疾患に起因しない貧血
2. 白血球増多 ($\geq 11000/\mu\text{l}$)
3. 触知できる脾腫
4. 正常上限を超えるLDHの上昇

診断: 全ての**大基準**と少なくとも**1つの小基準**を満たす

原発性骨髄線維症 (PMF: primary myelofibrosis)の診断基準

WHO分類 (2017年版) 線維化期

大基準

1. 骨髄で異型巨核球の増加、**Grade2～3の骨髄線維化**を伴う
2. BCR-ABL1陽性CML,PV,ET,MDS、他の骨髄系腫瘍の診断基準に合致しない。
3. **JAK2, CALR, MPL**遺伝子の変異が存在する。あるいはクロン性増殖のマーカーが存在する。あるいは反応性の骨髄線維化を否定できる。

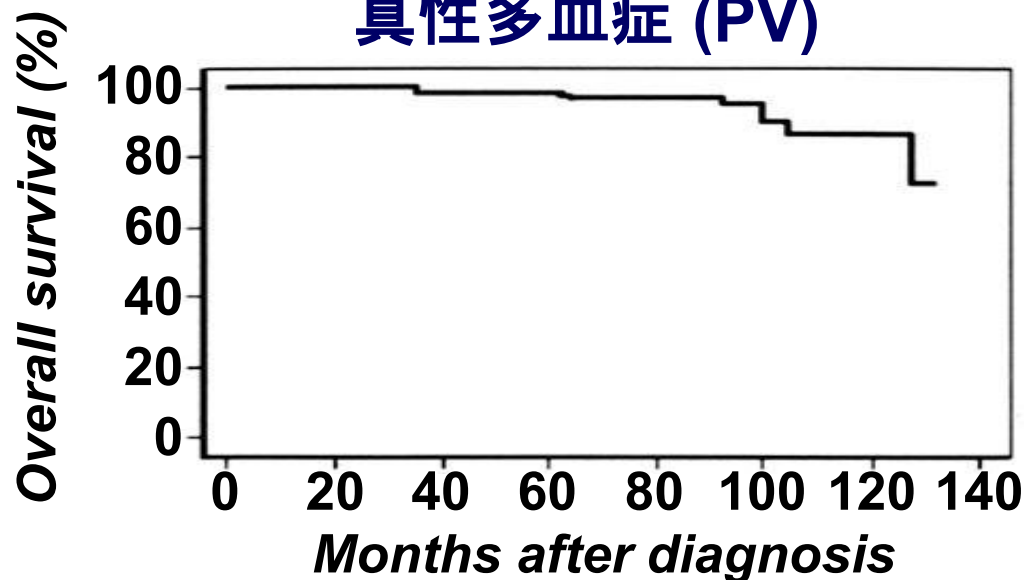
小基準

1. 併存疾患に起因しない貧血
2. 白血球増多 ($\geq 11000/\mu\text{l}$)
3. 触知できる脾腫
4. 正常上限を超えるLDHの上昇
5. 白赤芽球症

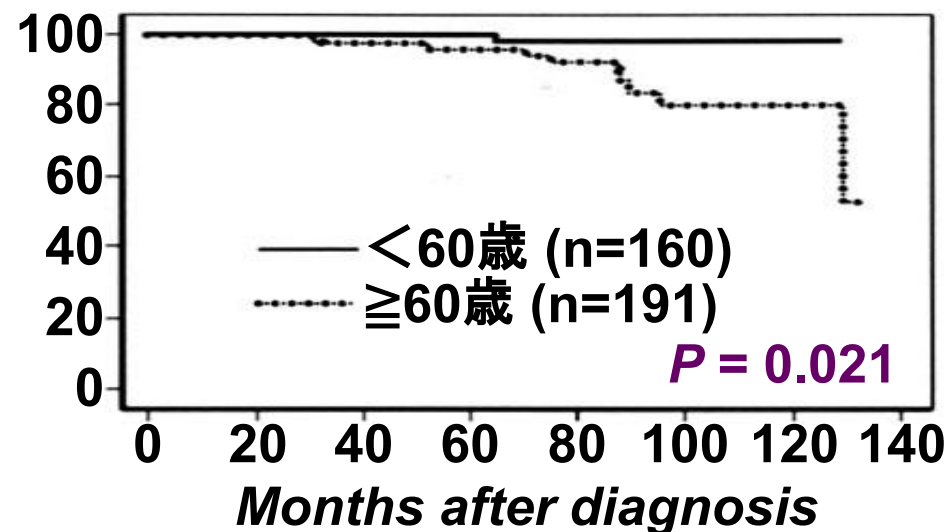
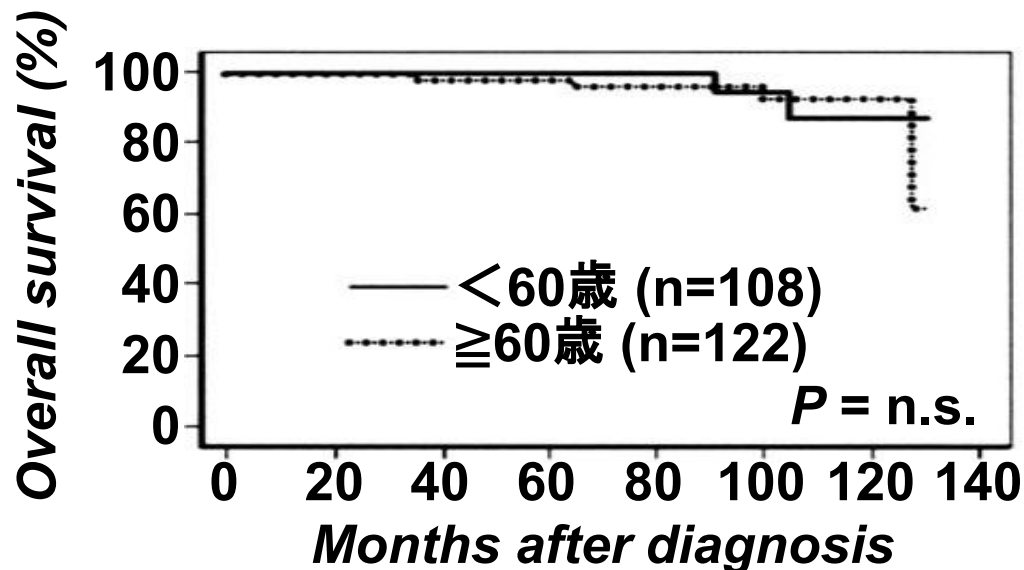
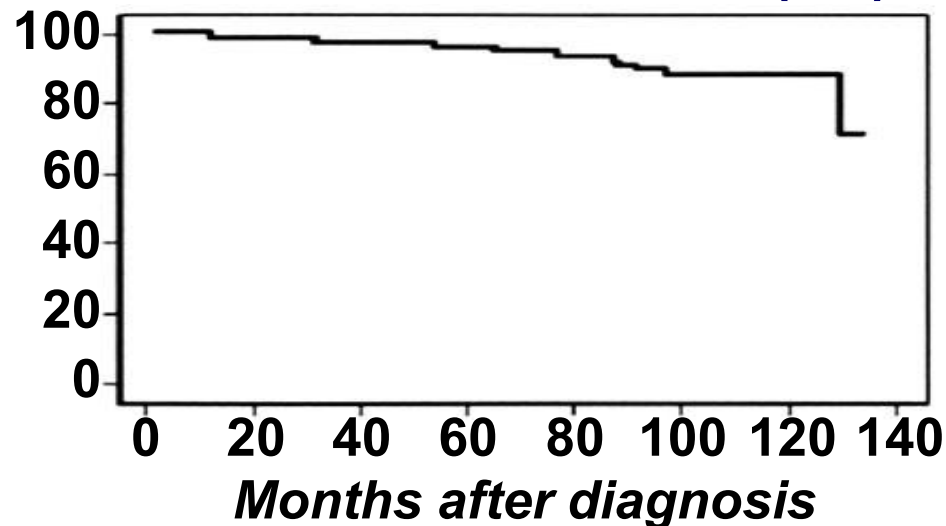
診断: 全ての**大基準**と少なくとも**1つの小基準**を満たす

日本のPV,ETは生命予後 (Overall Survival)は良好である。

真性多血症 (PV)

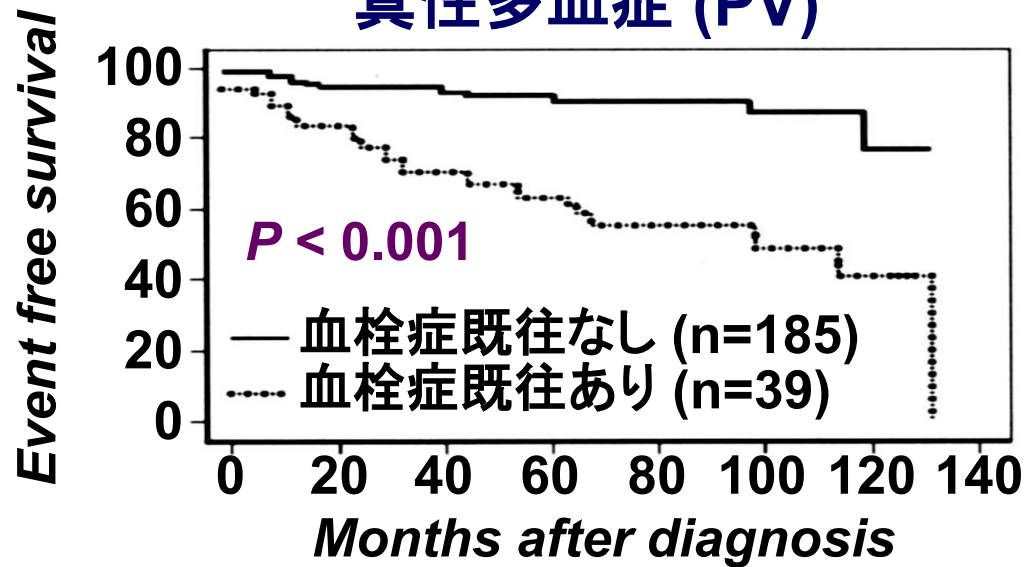


本態性血小板増多症 (ET)

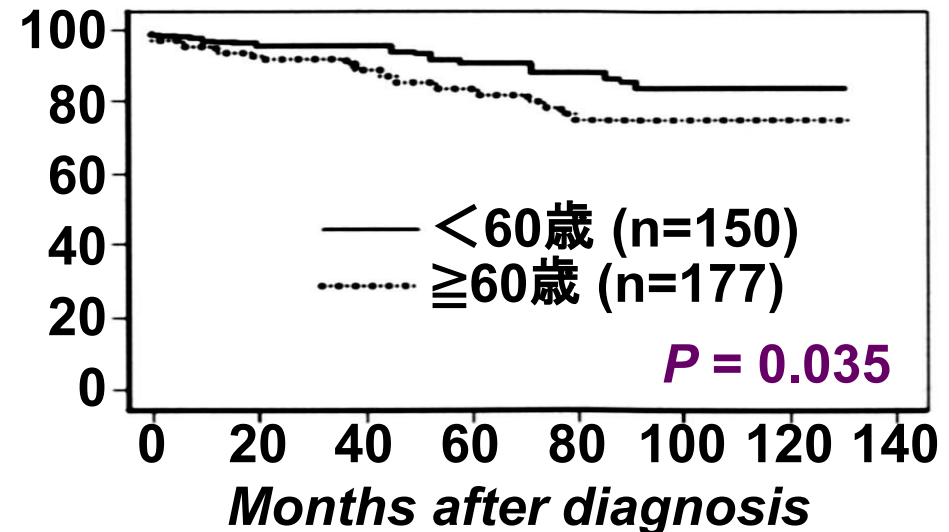
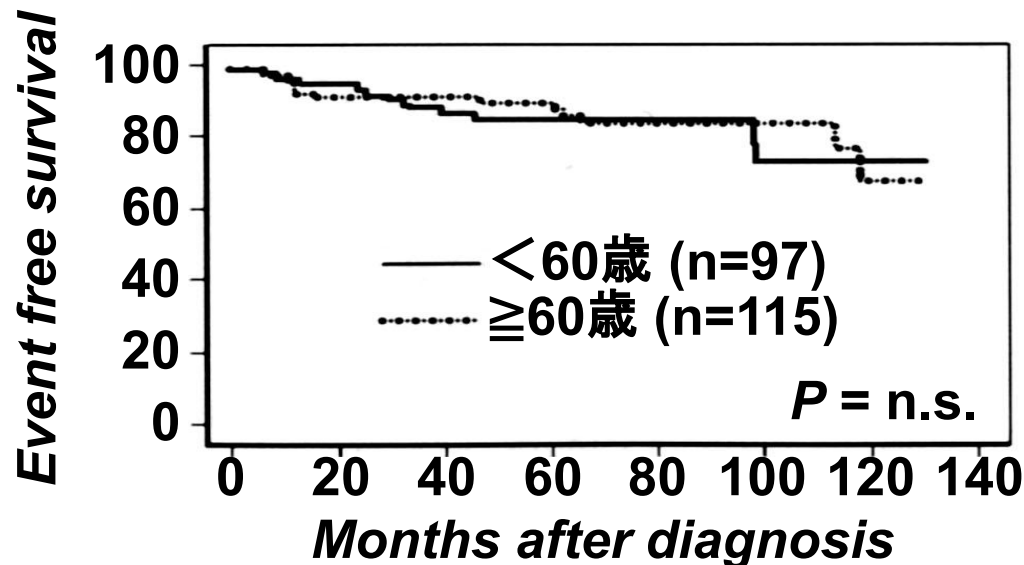
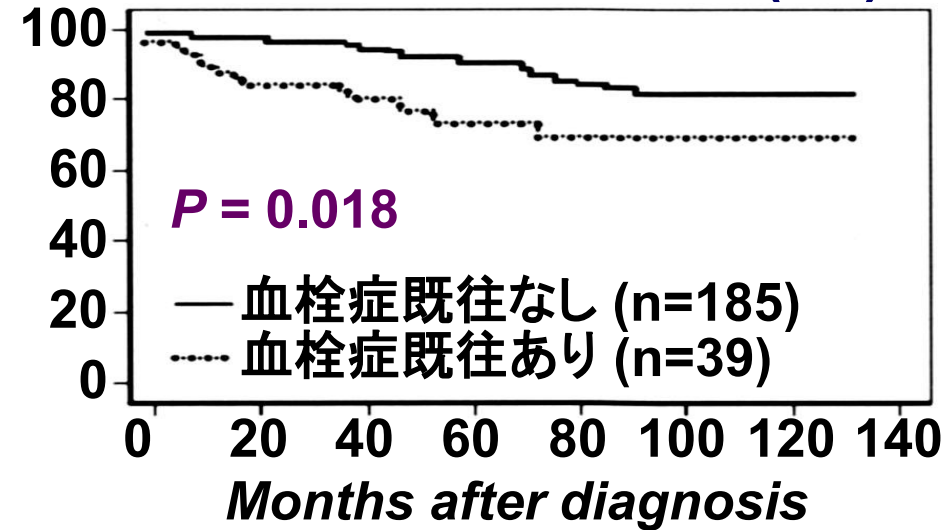


血栓症ハイリスク例では血栓症予防を行う。

真性多血症 (PV)



本態性血小板増多症 (ET)



* Event = 血栓症

PV, ET 治療

造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版

妊娠合併ET/PV

- ・低用量アスピリン
- ・ハイリスク妊娠の場合は低分子量ヘパリン（保険適用外）の併用を推奨する

PV

血栓症のリスク

低リスク

年齢<60才
and
血栓症既往なし

瀉血
+
低用量
アスピリン

高リスク

年齢≥60才
or
血栓症既往あり

瀉血
+
低用量
アスピリン
+
細胞減少療法

心血管リスク(-)
かつ
JAK2 変異(-)

経過観察

心血管リスク(+)
または
JAK2 変異(+)

低用量
アスピリン

①ヒドロキシウレア
②ルキシリチニブ

JAK2阻害

ヒドロキシウレア
アナグレニド

巨核球に作用

血栓症のリスク

ET

低リスク

年齢<60才
and
血栓症既往なし

CQ10

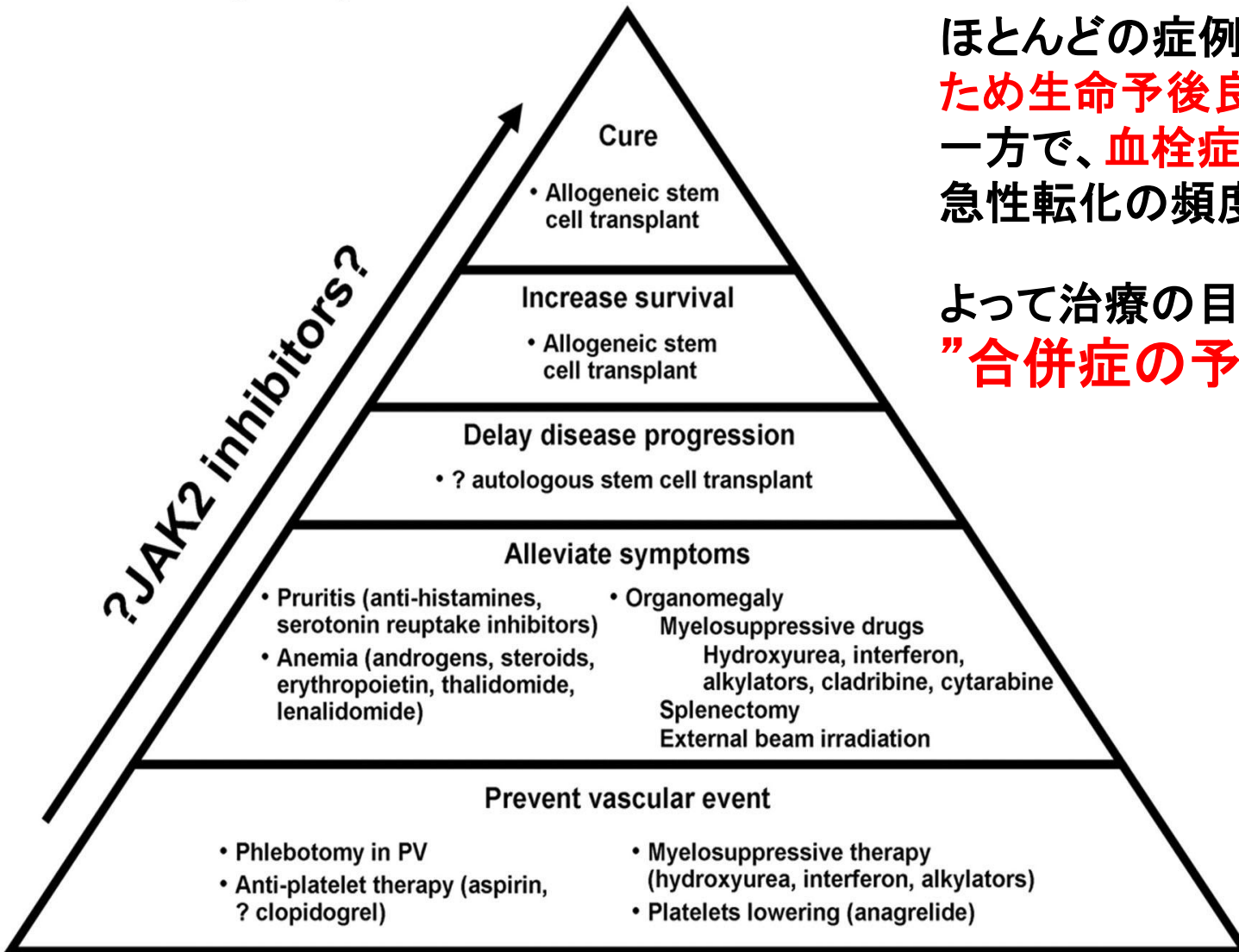
高リスク

年齢≥60才
or
血栓症既往あり

低用量
アスピリン
+
細胞減少療法

PV.ETの治療目標

Myeloproliferative Treatment Goals



ほとんどの症例は**白血化(急性転化)**しないため**生命予後良好**である。
一方で、**血栓症**や**出血**を来たす頻度が、急性転化の頻度より高い。

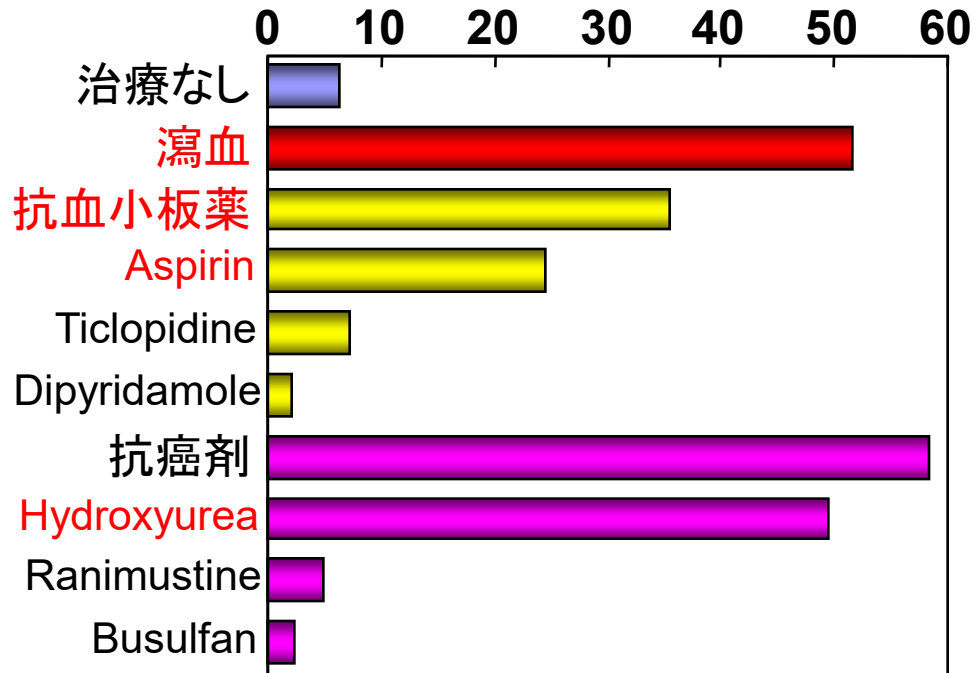
よって治療の目標は”**合併症の予防**”となる。

日本人の合併症頻度

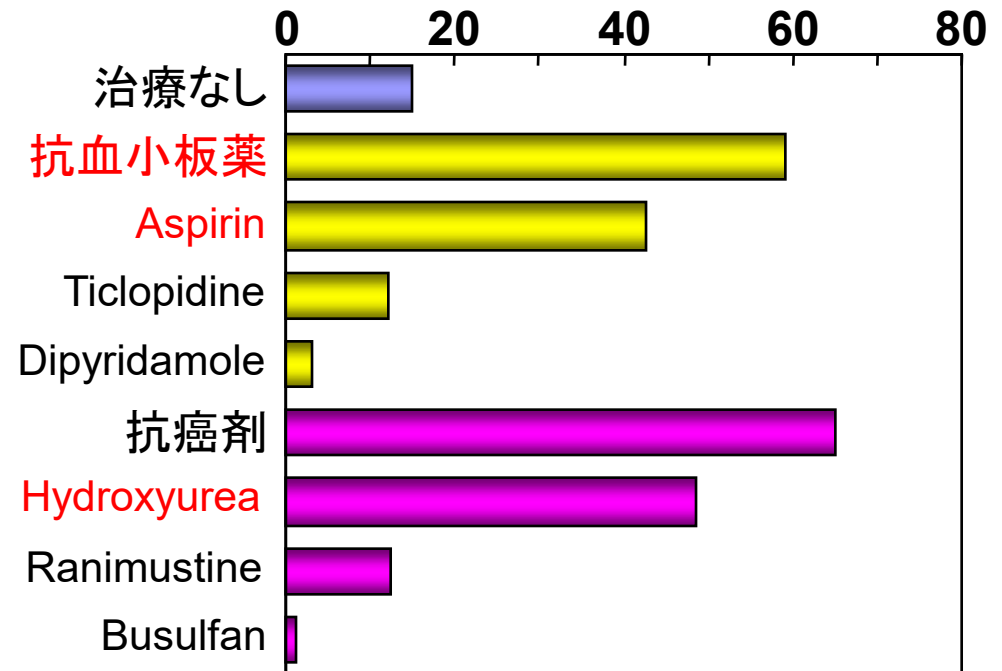
	PV	ET
血栓症	8.5%	8.7%
出血症状	5.5%	6.5%
MF発症	2.6%	2.6%
白血病・発症	1.1%	2.9%

日本でのMPNの治療のうわけ

真性多血症 (PV)

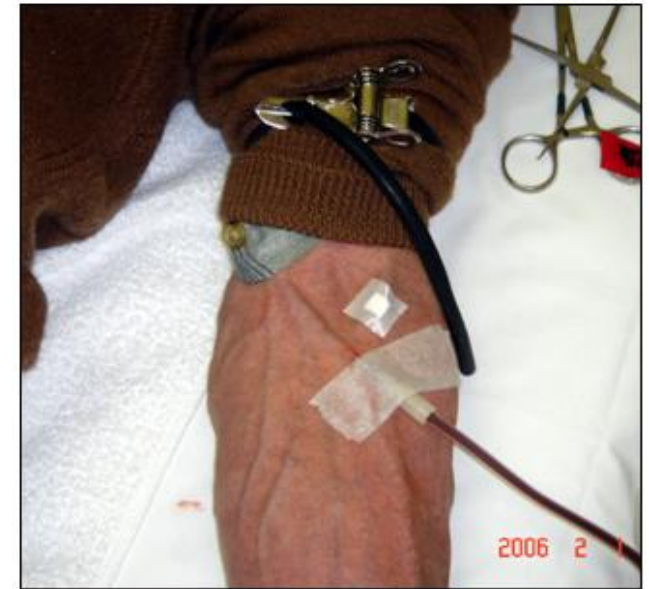


本態性血小板増多症 (ET)



- ・ 血栓症ハイリスク例には、治療(抗血小板療法など)を行い。
- ・ 二次発癌や肺線維症のリスクから、**Hydroxyurea**が、**Busulfan**より良い。

瀉血 (phlebotomy)

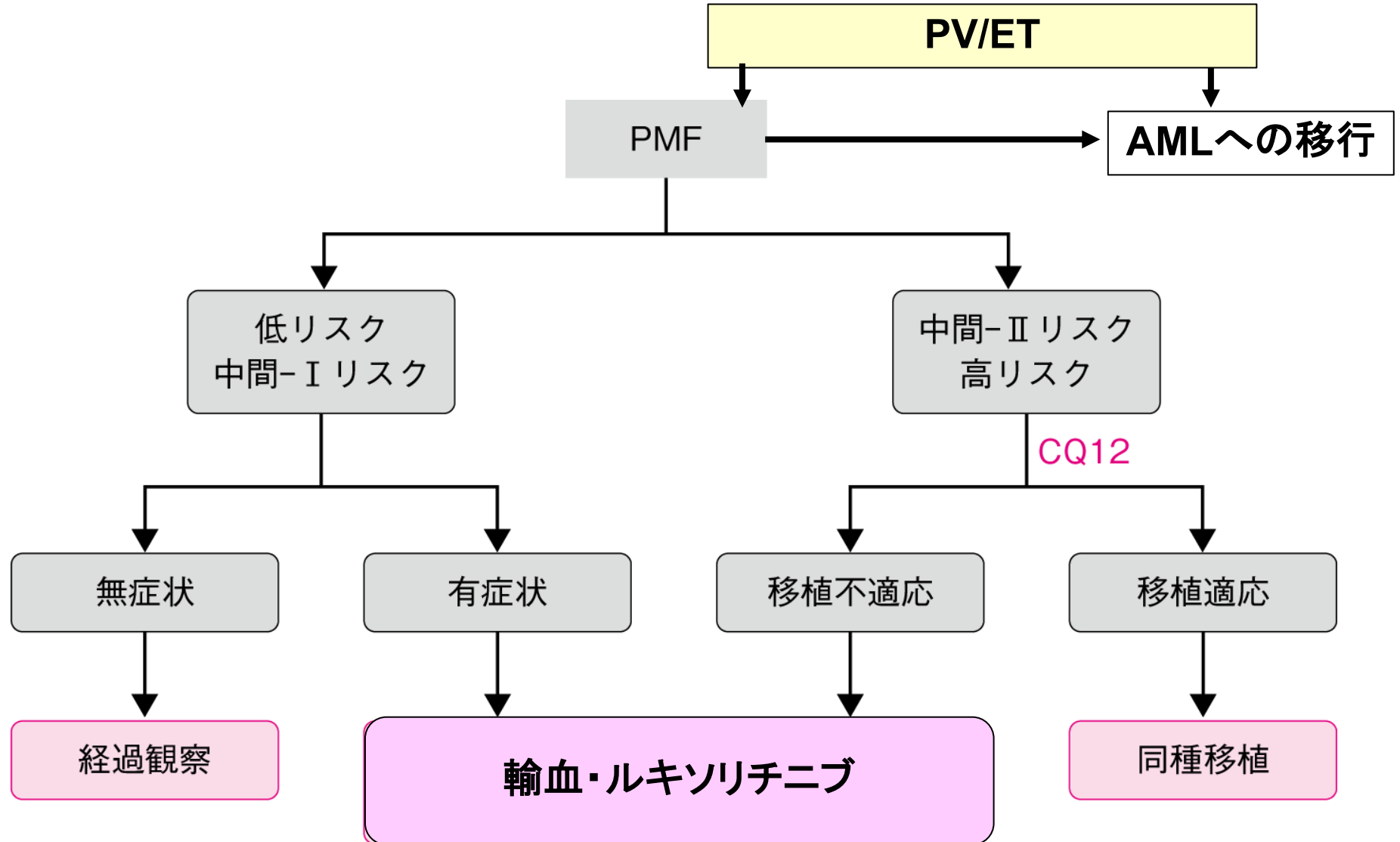


Hct > 55%の時、Hct < 45%を目標に行う。

PMF 予後予測モデル

予後予測モデル	予後不良因子(スコア)	スコア 合計	リスク分類	50% 生存期間(年)
IPSS	年齢>65才(1) 発熱・夜間盗汗・体重減少の持続(1) Hb<10g/dl(1) WBC>25000/ μ l(1) 末梢血芽球 $\geq$ 1%(1)	0	低	11.3
		1	中間- I	7.9
		2	中間- II	4.0
		$\geq$ 3	高	2.3
DIPSS	年齢>65才(1) 発熱・夜間盗汗・体重減少の持続(1) Hb<10g/dl(2) WBC>25000/ μ l(1) 末梢血芽球 $\geq$ 1%(1)	0	低	未到達
		1-2	中間- I	14.2
		3-4	中間- II	4
		5-6	高	1.5

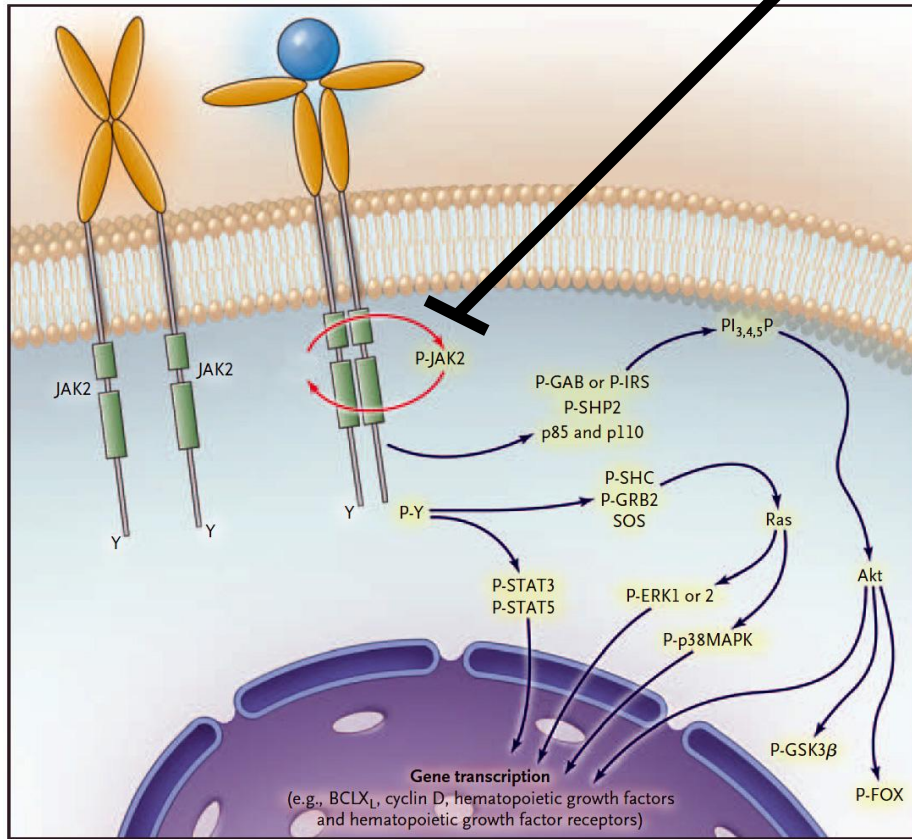
PMF 治療



JAK2阻害剤

2014～

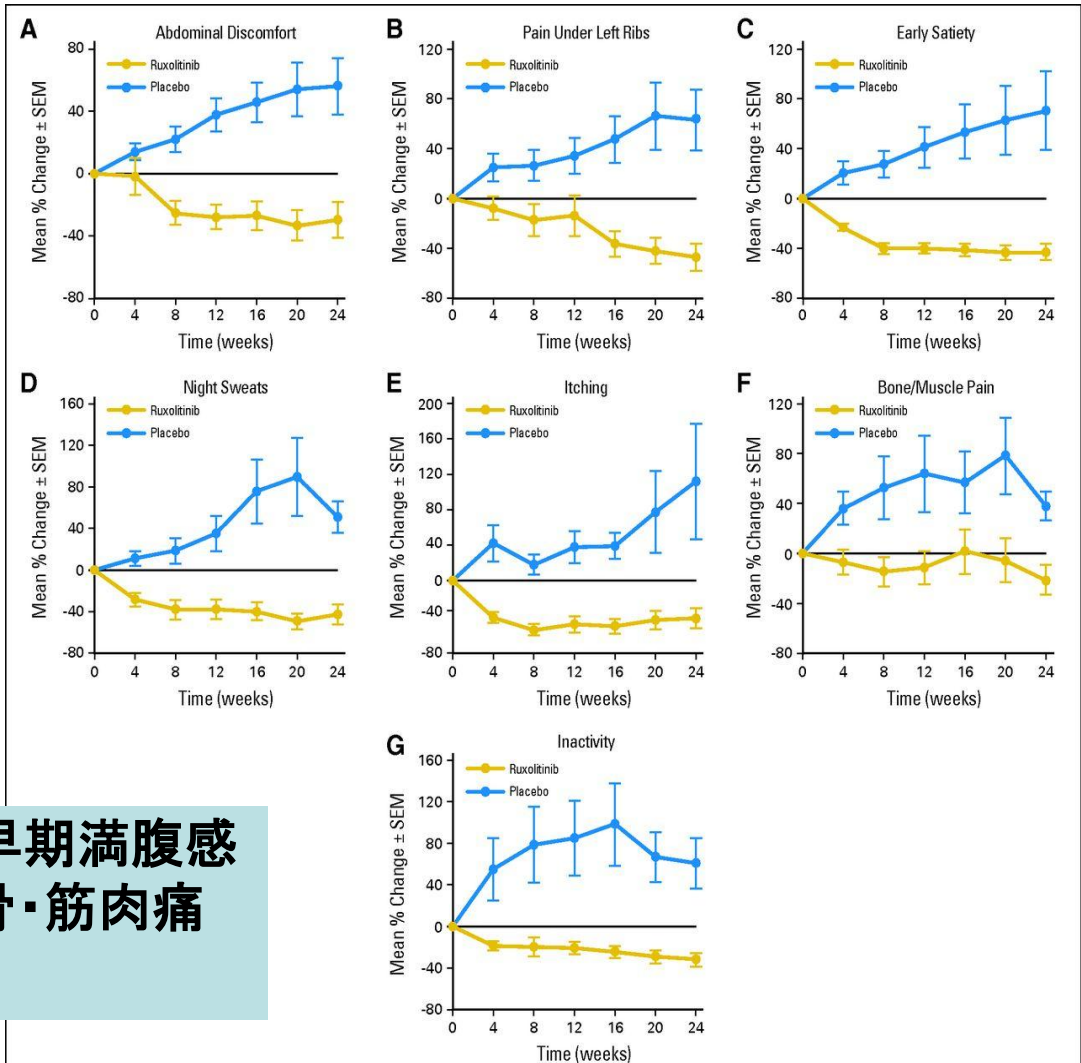
一般名：ルキソリチニブリン酸塩（内服薬）



A 腹部不快感
D 夜間寝汗

B 左季肋部痛
E かゆみ
G 無気力

C 早期満腹感
F 骨・筋肉痛



1. MFの治療戦略

→ PVやETとは異なり、予後を考慮した治療法の選択が必要。

2. 予後分類

→ IPSS、DIPSS、DIPSS-plusが実臨床では使いやすいものの、可能ならば遺伝子変異に基づいた予後分類を用いることが望ましい。

3. ルキソリチニブの有用性

→ 高リスクMFのみでなく、低リスクMFにおいても、脾腫や全身症状を改善することが示されている。

Ph陰性の慢性骨髄増殖性腫瘍(PV,ET,PMF) まとめ

1. 造血幹細胞レベルでの腫瘍化によって発症する疾患
2. JAK-STATシグナル伝達系を恒常的に活性化する遺伝子変異(*JAK2,CALR,MPL*)が共通してみられる。
3. PV,ETは予後良好だが、PMFは予後不良。
4. PV,ETでは血栓症の予防を目的とした治療。
PMFでは予後を考慮し、一部は同種移植の適応である。